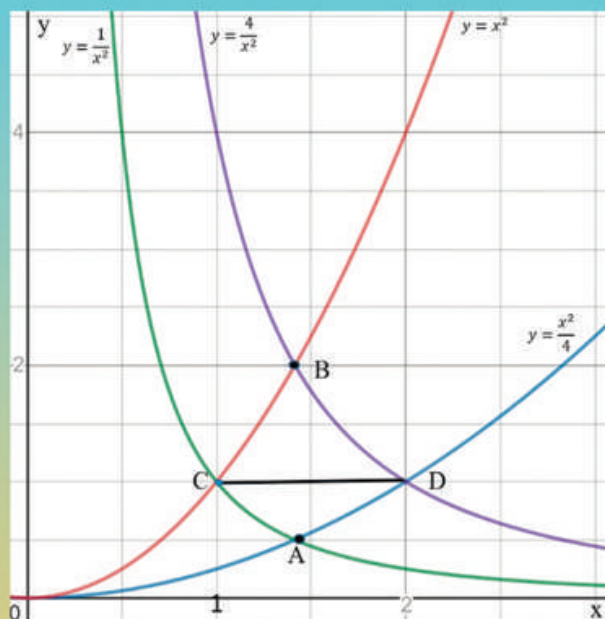


Т. В. Михайлова, А. А. Хасанов

**НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ
ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ПО КУРСУ
УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
ФИЗИКИ**



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»

Т. В. Михайлова, А. А. Хасанов

**НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ
ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ПО КУРСУ
УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
ФИЗИКИ**

Учебное пособие

МОСКВА
МФТИ
2020

УДК 517.958(075)
ББК 22.161.6я73
М69

Рецензенты:

Главный научный сотрудник Института автоматизации
проектирования РАН, член-корр. РАН, профессор *В. А. Гуцин*

Главный научный сотрудник ФГУ «Федеральный исследовательский
центр «Информатика и управление» РАН»,
доктор физико-математических наук, профессор *В. И. Зубов*

Михайлова, Татьяна Валентиновна, Хасанов, Адам Агзамович

М69 Некоторые методы решения типовых задач по курсу уравнения математической физики : учеб. пособ. / Т. В. Михайлова, А. А. Хасанов. – Москва : МФТИ, 2020. – 182 с.
ISBN 978-5-7417-0733-3

Рассматриваются некоторые методы решения ряда типичных задач по курсу Уравнения математической физики. Изложение ведется на примерах решения задач, составляющих стандартные наборы для самостоятельного решения, и задач из экзаменационных контрольных работ, которые предлагались в течение многих лет студентам МФТИ.

Решение задач предваряет краткий справочный материал из теории, цель которых – напомнить соответствующие темы лекционных курсов.

В пособие включена новая (по отношению к пособию, изданному в 2007 году) глава, посвященная некоторым методам поиска частных решений отдельных типов уравнений.

Предназначено для студентов физико-математических, физико-технических и экономических специальностей, повышающих подготовку по прикладной математике в рамках ГОС.

УДК 517.958(075)
ББК 22.161.6я73

*Печатается по решению Редакционно-издательского совета Московского
физико-технического института (национального исследовательского университета)*

ISBN 978-5-7417-0733-3

© Михайлова Т. В., Хасанов А. А., 2020
© Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)», 2020

Оглавление

Предисловие	4
§ 1. Приведение уравнения второго порядка к каноническому виду. Некоторые граничные задачи для уравнения второго порядка на плоскости	5
§ 2. Смешанная задача для полубесконечной струны	17
§ 3. Метод Фурье решения смешанных задач	29
3.1. Применение метода Фурье для решения смешанных задач для волнового уравнения и уравнения теплопроводности на отрезке.....	38
3.2. Первая смешанная задача для волнового уравнения и уравнения теплопроводности в круге	70
3.3. Смешанные задачи для дифференциальных операторов более общего вида на плоскости	82
§ 4. Краевые задачи для уравнений эллиптического типа.....	90
§ 5. Задача Коши для волнового уравнения и уравнения теплопроводности	107
§ 6. Интегральные уравнения.....	125
§ 7. Некоторые способы поиска частных решений неоднородных уравнений	165
Литература	179

Предисловие

Время, прошедшее с момента издания в 2007 году учебного пособия «Сборник типовых задач по курсу уравнения математической физики», авторами которого являлись преподаватели кафедры высшей математики МФТИ В. П. Михайлов, Т. В. Михайлова и М. И. Шабунин, показало его востребованность у студентов МФТИ для самостоятельной работы при выполнении домашних заданий и подготовке к экзаменам.

Изменения, накопившиеся за этот период в составе типовых задач, осознание необходимости привлечения дополнительных приемов их решения побудили авторов к актуализации пособия и внесения в него необходимых изменений. Однако преждевременный уход из жизни В. П. Михайлова и М. И. Шабунина не позволил им реализовать задуманное обновление. Предлагаемое учебное пособие является реализацией такого обновления с учетом их идей и наработок.

Стиль изложения и структура пособия не претерпели существенных изменений. Изложение ведется на примерах решения задач, составляющих стандартные наборы для самостоятельного решения и задач из экзаменационных контрольных работ, которые предлагались в течение многих лет студентам МФТИ с учетом элементов новизны в их постановках и методах решений. В каждом разделе предварительно разбираются способы решения базовых задач, которые составляют основу метода решения для задач данного раздела. Решение задач предваряет краткий справочный материал из теории, цель которых — напомнить соответствующие темы лекционных курсов. В пособие включена новая (по отношению к пособию, изданному в 2007 году) глава, посвященная некоторым методам поиска частных решений отдельных типов уравнений.

Предназначено для студентов физико-математических, физико-технических и экономических специальностей, повышающих подготовку по прикладной математике в рамках ГОС.

§ 1. ПРИВЕДЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА К КАНОНИЧЕСКОМУ ВИДУ. НЕКОТОРЫЕ ГРАНИЧНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА НА ПЛОСКОСТИ

В области $G \in R^n$ рассмотрим уравнение

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) u_{x_i x_j} + \Phi(x, u, \text{gradu}) = 0, \quad x = (x_1, \dots, x_n) \in G, \quad (\text{I})$$

в котором вещественная симметрическая матрица $A(x) = \|a_{ij}\| \neq 0, x \in G$. В произвольной точке $x^0 \in G$ квадратичную форму

$$(A(x^0)y, y) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x^0) y_i y_j,$$

порожденную матрицей $A(x^0)$, можно привести с помощью невырожденного преобразования

$$y = B\eta, \quad (*)$$

$y = (y_1, \dots, y_n) \in R^n, \eta = (\eta_1, \dots, \eta_n) \in R^n, B = B(x^0)$ к каноническому виду, который представляет собой алгебраическую сумму квадратов координат вектора η . При этом пусть $n_+ = n_+(x^0)$ из них будут с коэффициентом 1, $n_- = n_-(x^0)$ — с коэффициентом -1 , а остальные $n_0 = n_0(x^0)$ — с коэффициентом 0, т.е. будут отсутствовать, $n_+ + n_- + n_0 = n$. Уравнение (I) принадлежит в точке $x^0 \in G$ эллиптическому типу, если $n_0 = 0$ и или $n_+ = n$, или $n_- = n$, гиперболическому типу, если $n_0 = 0$ и или $n_+ = n-1$, или $n_- = n-1$, ультра гиперболическому типу, если $n_0 = 0$, и одновременно $n_+ > 1$ и $n_- > 1$, параболическому типу, если $n_0 > 0$.

Уравнение (I) принадлежит эллиптическому (гиперболическому, ...) типу на множестве $G_1 \in G$, если оно принадлежит эллиптическому (гиперболическому, ...) типу в каждой точке $x^0 \in G_1$.

Преобразование

$$\xi = B^* x, \quad (**)$$

$\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$, $x = (x_1, \dots, x_n)$ приводит уравнение (I) в точке $x^0 \in G$ к каноническому виду.

В двумерном случае ($n = 2$) уравнение (I) примет вид

$$a(x, y)u_{xx} + 2b(x, y)u_{xy} + c(x, y)u_{yy} = \Phi(x, y, u, u_x, u_y), \quad (\text{II})$$

где $|a| + |b| + |c| \neq 0$ и принадлежит (в точке или области):

гиперболическому типу, если $b^2 - ac > 0$;

параболическому типу, если $b^2 - ac = 0$;

эллиптическому типу, если $b^2 - ac < 0$.

В случае $n = 2$ уравнение можно привести к каноническому виду не только в каждой точке, но и в окрестности точки, в которой уравнение сохраняет тип.

Для уравнения (II) характеристическое уравнение

$$a(x, y)(dy)^2 - 2b(x, y)dxdy + c(x, y)(dx)^2 = 0 \quad (\text{III})$$

распадается на два уравнения:

$$ady - \left(b + \sqrt{b^2 - ac}\right)dx = 0, \quad (\text{Iva})$$

$$ady - \left(b - \sqrt{b^2 - ac}\right)dx = 0. \quad (\text{Ivb})$$

Уравнения гиперболического типа: $b^2 - ac > 0$. Общие интегралы $\varphi(x, y) = c_1$, $\psi(x, y) = c_2$ уравнений (Iva) и (Ivb) действительны и различны. Они определяют два различных семейства действительных характеристик для уравнения (II). Заменой переменных $\xi = \varphi(x, y)$, $\eta = \psi(x, y)$ уравнение (II) приводится к виду

$$\tilde{u}_{\xi\eta} = \Phi_1(\xi, \eta, \tilde{u}, \tilde{u}_\xi, \tilde{u}_\eta). \quad (\text{V})$$

Иногда удастся найти общее решение $\tilde{u}(\xi, \eta)$ уравнения (V). Тогда функция $u(x, y) = \tilde{u}(\varphi(x, y), \psi(x, y))$ представляет собой общее решение уравнения (II).

Уравнения параболического типа: $b^2 - ac = 0$. Уравнения (Iva) и (Ivb) совпадают. Общий интеграл $\varphi(x, y) = c$ этих уравнений определяет семейство действительных характеристик для этого уравнения. Заменой переменных $\xi = \varphi(x, y)$, $\eta = \psi(x, y)$, где $\psi(x, y)$ — любая гладкая функция такая, что замена переменных взаимно однозначна в рассматриваемой области, уравнение (II) приводится к виду

$$\tilde{u}_{\eta\eta} = \Phi_1(\xi, \eta, \tilde{u}, \tilde{u}_\xi, \tilde{u}_\eta). \quad (\text{VI})$$

Уравнения эллиптического типа: $b^2 - ac < 0$. Пусть $\varphi(x, y) + i\psi(x, y) = c$ — общий интеграл уравнения (III), где $\varphi(x, y)$ и

$\psi(x, y)$ — действительные функции¹⁾. Тогда заменой переменных $\xi = \varphi(x, y)$, $\eta = \psi(x, y)$ уравнение (II) приводится к каноническому виду

$$\tilde{u}_{\xi\xi} + \tilde{u}_{\eta\eta} = \Phi_1(\xi, \eta, \tilde{u}, \tilde{u}_\xi, \tilde{u}_\eta). \quad (\text{VI})$$

Замечание. В дальнейшем для удобства будем вместо $\tilde{u}(\xi, \eta)$ писать просто $u(\xi, \eta)$.

Пример 1. Определить тип уравнения

$$4u_{xx} - 4u_{xy} - 2u_{yz} + 3u_y - u_z = 0 \quad (1)$$

и привести его к каноническому виду, где $u = u(x, y, z)$.

Δ Переобозначив x через x_1 , y через x_2 , z через x_3 , запишем уравнение (1) в виде

$$4u_{x_1x_1} - 4u_{x_1x_2} - 2u_{x_2x_3} + 3u_{x_2} - u_{x_3} = 0. \quad (2)$$

Квадратичная форма, порожаемая матрицей старших коэффициентов уравнения (2), имеет вид

$$4y_1^2 - 4y_1y_2 - 2y_2y_3, \quad y = (y_1, y_2, y_3).$$

Приведем ее с помощью невырожденного вещественного преобразования к сумме квадратов

$$\begin{aligned} 4y_1^2 - 4y_1y_2 - 2y_2y_3 &= \left\{ (2y_1)^2 - 2(2y_1)y_2 + y_2^2 \right\} - y_2^2 - 2y_2y_3 = \\ &= \{2y_1 - y_2\}^2 - \{y_2^2 + 2y_2y_3 + y_3^2\} + y_3^2 = \{2y_1 - y_2\}^2 - \{y_2 + y_3\}^2 + y_3^2. \end{aligned}$$

Пусть

$$\begin{cases} \eta_1 = 2y_1 - y_2, \\ \eta_2 = y_2 + y_3, \\ \eta_3 = y_3. \end{cases} \quad (3)$$

Тогда

$$4y_1^2 - 4y_1y_2 - 2y_2y_3 = \eta_1^2 - \eta_2^2 + \eta_3^2.$$

Следовательно, это уравнение является гиперболическим.

Из (3) нетрудно получить, что

¹⁾Если a, b, c — аналитические функции, то существование общего интеграла уравнения (III) вытекает из теоремы Ковалевской.

$$\begin{cases} y_1 = \frac{1}{2}\eta_1 + \frac{1}{2}\eta_2 - \frac{1}{2}\eta_3, \\ y_2 = \eta_2 - \eta_3, \\ y_3 = \eta_3, \end{cases} \quad (4)$$

или

$y = B\eta$, где B (см. (*)) имеет вид

$$B = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Тогда матрица B^* имеет вид

$$B^* = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Рассмотрим согласно (**) преобразование $\xi = B^*x$, $\xi = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$,

или

$$\begin{cases} \xi_1 = \frac{1}{2}x_1, \\ \xi_2 = \frac{1}{2}x_1 + x_2, \\ \xi_3 = -\frac{1}{2}x_1 - x_2 + x_3. \end{cases} \quad (5)$$

Запишем уравнение (2) в переменных (ξ_1, ξ_2, ξ_3) . Из (5) имеем

0	$u_{x_1} = \frac{1}{2}u_{\xi_1} + \frac{1}{2}u_{\xi_2} - \frac{1}{2}u_{\xi_3}$
3	$u_{x_2} = u_{\xi_2} - u_{\xi_3}$
-1	$u_{x_3} = u_{\xi_3}$

4	$u_{x_1 x_1} = \frac{1}{4} u_{\xi_1 \xi_1} + \frac{1}{4} u_{\xi_2 \xi_2} + \frac{1}{4} u_{\xi_3 \xi_3} + \frac{1}{2} u_{\xi_1 \xi_2} - \frac{1}{2} u_{\xi_1 \xi_3} - \frac{1}{2} u_{\xi_2 \xi_3}$
-4	$u_{x_1 x_2} = \frac{1}{2} u_{\xi_1 \xi_2} + \frac{1}{2} u_{\xi_2 \xi_2} - \frac{1}{2} u_{\xi_2 \xi_3} - \frac{1}{2} u_{\xi_1 \xi_3} - \frac{1}{2} u_{\xi_2 \xi_3} + \frac{1}{2} u_{\xi_1 \xi_1}$
-2	$u_{x_2 x_3} = u_{\xi_2 \xi_3} - u_{\xi_3 \xi_3}$

Слева от вертикальной черты написаны коэффициенты, с которыми соответствующие производные входят в уравнение (2).

Приведя подобные члены, получаем

$$u_{\xi_1 \xi_1} \left(4 \frac{1}{4}\right) + u_{\xi_2 \xi_2} \left(4 \frac{1}{4} - 4 \frac{1}{2}\right) + u_{\xi_3 \xi_3} \left(4 \frac{1}{4} - 4 \frac{1}{2} + 2\right) + u_{\xi_1 \xi_2} \left(4 \frac{1}{2} - 4 \frac{1}{2}\right) + u_{\xi_1 \xi_3} \left(-4 \frac{1}{2} + 4 \frac{1}{2}\right) + u_{\xi_2 \xi_3} \left(-4 \frac{1}{2} + 4 \frac{1}{2} + 4 \frac{1}{2} - 2\right) + u_{\xi_2} \cdot 3 + u_{\xi_3} \cdot (-3 - 1) = 0$$

или

$$u_{\xi_1 \xi_1} - u_{\xi_2 \xi_2} + u_{\xi_3 \xi_3} + 3u_{\xi_2} - 4u_{\xi_3} = 0.$$

▲

Пример 2. Найти общее решение уравнения

$$3u_{xx} - 5u_{xy} - 2u_{yy} = 7 \sin(x - 3y). \quad (1)$$

Δ Найдем характеристики уравнения. Из (III) имеем

$$3(dy)^2 + 5dxdy - 2(dx)^2 = 0 \quad \text{или} \quad 3(y')^2 + 5y' - 2 = 0,$$

откуда получаем, что $y' = -2$ и $y' = \frac{1}{3}$. Следовательно, $y = -2x + C_1$ и

$3y = x + C_2$ — два семейства характеристик уравнения (1). Введем характеристическую замену переменных

$$\begin{cases} \xi = 2x + y, \\ \eta = x - 3y \end{cases} \quad (2)$$

и запишем уравнение (1) в новых переменных:

$$u_x = u_{\xi} \cdot 2 + u_{\eta} \cdot 1,$$

$$u_y = u_{\xi} \cdot 1 + u_{\eta} \cdot (-3),$$

3	$u_{xx} = 4u_{\xi\xi} + 4u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta},$
-2	$u_{yy} = u_{\xi\xi} - 6u_{\xi\eta} + 9u_{\eta\eta},$
-5	$u_{xy} = 2u_{\xi\xi} - 5u_{\xi\eta} - 3u_{\eta\eta};$

откуда получаем

$$u_{\xi\xi}(12-2-10)+u_{\xi\eta}(12+12+25)+u_{\eta\eta}(3-18+15)=7\sin\eta,$$

или

$$49u_{\xi\eta}=7\sin\eta.$$

Следовательно,

$$u_{\xi}=-\frac{1}{7}\cos\eta+C_1(\xi),$$

где $C_1(\xi)$ — любая функция класса C^2 . Проинтегрировав последнее равенство по ξ , получаем

$$u(\xi,\eta)=-\frac{1}{7}\xi\cos\eta+f(\xi)+g(\eta),$$

где $f(\xi)$ и $g(\eta)$ — любые функции класса C^2 , откуда в силу замены переменных (2) находим общее решение уравнения (1):

$$u(x,y)=-\frac{1}{7}(2x+y)\cos(x-3y)+f(2x+y)+g(x-3y). \blacktriangle$$

Пример 3. Решить задачу Коши:

$$xu_{xx}+(x-y)u_{xy}-yu_{yy}+\frac{y-x}{y+x}(u_x+u_y)=0, \quad x>0, \quad y>0; \quad (1)$$

$$u|_{y=1}=x^2, \quad u_y|_{y=1}=2, \quad x>0. \quad (2)$$

Δ Найдем характеристики уравнения (1). Из (III) находим

$$x(dy)^2-(x-y)dxdy-y(dx)^2=0,$$

или

$$x(y')^2-(x-y)y'-y=0.$$

Отсюда получаем, что $y'=1$ и $y'=-\frac{y}{x}$. Следовательно, $y=x+C_1$ и

$y=\frac{C_2}{x}$ — два семейства характеристик уравнения (1).

Введем характеристическую замену переменных

$$\begin{cases} \xi = x - y, \\ \eta = xy, \end{cases} \quad (3)$$

и запишем уравнение (1) в новых переменных:

$\frac{y-x}{y+x}$	$u_x = u_\xi \cdot 1 + u_\eta \cdot y$
$\frac{y-x}{y+x}$	$u_y = u_\xi \cdot (-1) + u_\eta \cdot x$
x	$u_{xx} = u_{\xi\xi} + 2yu_{\xi\eta} + y^2u_{\eta\eta}$
$-y$	$u_{yy} = u_{\xi\xi} - 2xu_{\xi\eta} + x^2u_{\eta\eta}$
$x-y$	$u_{xy} = -xu_{\xi\xi} + (x-y)u_{\xi\eta} + xu_{\eta\eta} + u_\eta$

Отсюда имеем

$$\begin{aligned}
& u_{\xi\xi} (x-y-(x-y)) + u_{\eta\eta} (xy^2 - yx^2 + xy(x-y)) + \\
& + u_{\xi\eta} (2yx + 2xy + (x-y)^2) + \\
& + u_\xi (1-1) \frac{y-x}{y+x} + u_\eta \left(\frac{y-x}{y+x} (y+x) + x-y \right) = 0.
\end{aligned}$$

Следовательно, уравнение принимает вид

$$(x+y)^2 u_{\xi\eta} = 0,$$

или (так как $x > 0, y > 0$)

$$u_{\xi\eta} = 0. \quad (4)$$

Отсюда следует, что $u(\xi, \eta) = f(\xi) + g(\eta)$, где $f(\xi)$ и $g(\eta)$ — любые функции класса C^2 , является общим решением уравнения (3), а функция

$$u(x, y) = f(x-y) + g(xy) \quad (5)$$

есть общее решение уравнения (1).

Подберем функции $f(\xi)$ и $g(\eta)$ так, чтобы выполнялись условия (2).

Из (5) и (2) получаем

$$u|_{y=1} = f(x-1) + g(x) = x^2, \quad x > 0, \quad (6)$$

$$u_y|_{y=1} = -f'(x-1) + xg'(x) = 2, \quad x > 0 \quad (7)$$

(так как $u_y(x, y) = f'(x-y) \cdot (-1) + g'(xy) \cdot x$).

Продифференцировав равенство (6) как тождество по x , получаем

$$f'(x-1) \cdot 1 + g'(x) \cdot 1 = 2x, \quad x > 0. \quad (8)$$

Сложив равенства (7) и (8), получим

$$(x+1)g'(x) = 2+2x, \quad x > 0,$$

или

$$g'(x) = 2, \quad x > 0.$$

Откуда следует, что

$$g(x) = 2x + A, \quad x > 0, \quad (9)$$

где $A \in \mathbb{R}$ — любое число.

Из (9) и (6) находим

$$\begin{aligned} f(x-1) &= x^2 - g(x) = x^2 - 2x - A = \\ &= (x^2 - 2x + 1) - 1 - A = (x-1)^2 - 1 - A, \end{aligned}$$

или

$$f(x-1) = (x-1)^2 - 1 - A,$$

откуда, обозначив $q = x - 1$, получаем

$$f(q) = q^2 - 1 - A. \quad (10)$$

Из (5), (9) и (10) получаем

$$u(x, y) = (x - y)^2 - 1 - A + 2xy + A.$$

Следовательно, функция

$$u(x, y) = (x - y)^2 - 1 + 2xy = x^2 + y^2 - 1$$

есть решение задачи (1), (2). $\blacktriangle$

Пример 4. (Задача о максимальной области.) Найти максимальную область Q плоскости $\mathbb{R}^2$, в которой решение уравнения

$$u_{yy} - u_{xx} = 0 \quad (1)$$

однозначно определяется условиями

$$u|_{y=0} = u_0(x), \quad u_y|_{y=0} = u_1(x), \quad 0 < x < 1, \quad (2)$$

где $u_0(x) \in C^2(0, 1)$, $u_1(x) \in C^1(0, 1)$.

Δ Уравнение (1) имеет два семейства характеристик: $x + y = C_1$ и $x - y = C_2$, а в переменных $\xi = x + y$, $\eta = x - y$ это уравнение принимает вид $u_{\xi\eta} = 0$. Поэтому любое решение уравнения (1) можно записать в виде

$$u(x, y) = f(x + y) + g(x - y)$$

при некоторых дважды непрерывно дифференцируемых функциях $f(\xi)$ и $g(\eta)$. Следовательно, в квадрате

$$Q = \{(x, y) : 0 < x - y < 1, 0 < x + y < 1\}$$

решение уравнения (1), удовлетворяющее условиям (2), определено однозначно формулой Д'Аламбера. Покажем, что Q — искомая область.

Пусть в некоторой области Ω , $\Omega \supset Q$ существует решение $u(x, y)$ уравнения (1), удовлетворяющее условиям (2). Тогда функция $u_1(x, y) = u(x, y) + F(x - y - 1)$, $(x, y) \in \Omega$, где $F(t) = 0$ для $t \leq 0$ и $F(t) = t^4$ для $t \geq 0$, также является решением уравнения (1) в области Ω , удовлетворяющее условиям (2) и отличным от $u(x, y)$ в каждой точке множества $\Omega_1 = \Omega \cap \{(x, y) : x - y > 1\}$.

Функции

$$u_2(x, y) = u(x, y) + F(x - y), \quad (x, y) \in \Omega,$$

$$u_3(x, y) = u(x, y) + F(x + y - 1), \quad (x, y) \in \Omega,$$

$$u_4(x, y) = u(x, y) + F(-x - y), \quad (x, y) \in \Omega,$$

также являются решениями в уравнения (1), удовлетворяющими условиям (2) и отличными от $u(x, y)$ в каждой точке множеств:

$$\Omega_2 = \Omega \cap \{(x, y) : y - x > 0\},$$

$$\Omega_3 = \Omega \cap \{(x, y) : x + y > 1\},$$

$$\Omega_4 = \Omega \cap \{(x, y) : x + y < 0\}$$

соответственно.

Следовательно, Q — искомая область. ▲

Пример 5. Решить задачу Коши.

Найти наибольшую область, где решение определено однозначно.

$$x^2 u_{xx} - 4y^2 u_{yy} + x u_x - 4y u_y = 16x^4, \quad (1)$$

$$u|_{y=1} = 3x^4, \quad u_y|_{y=1} = 0, \quad 0 < x < 2. \quad (2)$$

Δ Найдем характеристики уравнения (1). Из (III) находим

$$x^2 (dy)^2 - 4y^2 (dx)^2 = 0, \text{ или } x^2 (y')^2 - 4y^2 = 0.$$

Отсюда получаем, что

$$\text{а) } xdy - 2ydx = 0 \Rightarrow \frac{dy}{y} = 2\frac{dx}{x} \Rightarrow \ln y = \ln x^2 + \ln C \Rightarrow \frac{x^2}{y} = C_1;$$

$$б) \quad xdy + 2ydx = 0 \Rightarrow \frac{dy}{y} = -2\frac{dx}{x} \Rightarrow \ln y = -\ln x^2 + \ln C \Rightarrow x^2 y = C_2.$$

Получили $\frac{x^2}{y} = C_1$ и $x^2 y = C_2$ — два семейства характеристик уравнения (1). Введем характеристическую замену переменных

$$\begin{cases} \xi = \frac{x^2}{y}, \\ \eta = x^2 y \end{cases} \quad (3)$$

и запишем уравнение (1) в новых переменных:

x	$u_x = u_\xi \xi_x + u_\eta \eta_x = u_\xi \frac{2x}{y} \xi_x + u_\eta 2xy,$
$-4y$	$u_y = u_\xi \xi_y + u_\eta \eta_y = u_\xi \left(-\frac{x^2}{y^2} \right) + u_\eta x^2,$
x^2	$u_{xx} = \frac{2}{y} u_\xi + \frac{2x}{y} \left(u_{\xi\xi} \frac{2x}{y} + u_{\xi\eta} 2xy \right) + 2yu_\eta + 2xy \left(u_{\xi\eta} \frac{2x}{y} + u_{\eta\eta} 2: \right.$
$-4y^2$	$u_{yy} = \frac{2x}{y^3} u_\xi - \frac{x^2}{y^2} \left(u_{\xi\xi} \left(-\frac{x^2}{y^2} \right) + u_{\xi\eta} x^2 \right) + x^2 \left(u_{\xi\eta} \left(-\frac{x^2}{y^2} \right) + u_{\eta\eta} x^2 \right.$

Отсюда имеем

$$\begin{aligned} & u_{\xi\xi} \left(\frac{4x^4}{y^2} - \frac{4x^4}{y^2} \right) + u_{\xi\eta} (4x^4 + 4x^4 + 4x^4 + 4x^4) + u_{\eta\eta} (4x^4 y^2 - 4x^4 y^2) + \\ & + u_\xi \left(2\frac{x^2}{y} + 4\frac{x^2}{y} + 2\frac{x^2}{y} - 8\frac{x^2}{y} \right) + u_\eta (2x^2 y - 4x^2 y + 2x^2 y) = 16x^4, \\ & 16x^4 u_{\xi\eta} = 16x^4, \\ & u_{\xi\eta} = 1. \end{aligned} \quad (4)$$

Следовательно, $u(\xi, \eta) = f(\xi) + g(\eta) + \xi\eta$, где $f(\xi)$ и $g(\eta)$ есть любые функции класса C^2 , является общим решением уравнения (4), а функция

$$u(x, y) = f\left(\frac{x^2}{y}\right) + g(x^2 y) + x^4 \quad (5)$$

есть общее решение уравнения (1).

Подберем функции $f(\xi)$ и $g(\eta)$ так, чтобы выполнялись условия (2).

Из (5) и (2) получаем

$$u|_{y=1} = f(x^2) + g(x^2) + x^4 = 3x^4, \quad 1 < x < 2, \quad (6)$$

$$u_y|_{y=1} = f'(x^2)(-x^2) + g'(x^2)x^2 = 0, \quad 1 < x < 2, \quad (7)$$

$$(\text{так как } u_y(x, y) = f'\left(\frac{x^2}{y}\right)\left(-\frac{x^2}{y^2}\right) + g'(x^2 y)x^2).$$

Сделаем замену $z = x^2$ в (6) и (7), получаем

$$f(z) + g(z) = 2z^2, \quad 1 < z < 4, \quad (8)$$

$$-zf'(z) + zg'(z) = 0, \quad 1 < z < 4. \quad (9)$$

Продифференцировав тождество (8) по z и сократив тождество (9) на z , получаем

$$f'(z) + g'(z) = 4z, \quad 1 < z < 4, \quad (10)$$

$$-f'(z) + g'(z) = 0, \quad 1 < z < 4. \quad (11)$$

Сложив (10) и (11), имеем

$$2g'(z) = 4z, \quad 1 < z < 4,$$

$$g'(z) = 2z, \quad 1 < z < 4,$$

$$g(z) = z^2 + C, \quad 1 < z < 4. \quad (12)$$

Из (8) и (12) получаем, что

$$f(z) = z^2 - C, \quad 1 < z < 4. \quad (13)$$

Из (5), (12) и (13) находим, что

$$u(x, y) = \frac{x^4}{y^2} + x^4 y^2 + x^4,$$

где

$$(x, y) \in Q = \{(x, y) \in R^3 : \begin{cases} 1 < z = \frac{x^2}{y} < 4 \text{ из (13)} \\ 1 < z = x^2 y < 4 \text{ из (12)} \end{cases}\}.$$

$$\text{Нарисуем область } Q, Q = \{(x, y) : \begin{cases} \frac{x^2}{4} < y < x^2 \\ \frac{1}{x^2} < y < \frac{4}{x^2} \end{cases}\}.$$

CD — это область задания начальных условий (2) задачи Коши (1), (2).

Найдем координаты точек A и B ; получим $A\left(\sqrt{2}, \frac{1}{2}\right)$, $B(\sqrt{2}, 2)$. Тогда искомая наибольшая область Q — это криволинейный четырехугольник $ADBC$ (рис. 1).
 (Доказать, что Q — действительно максимальная область). ▲

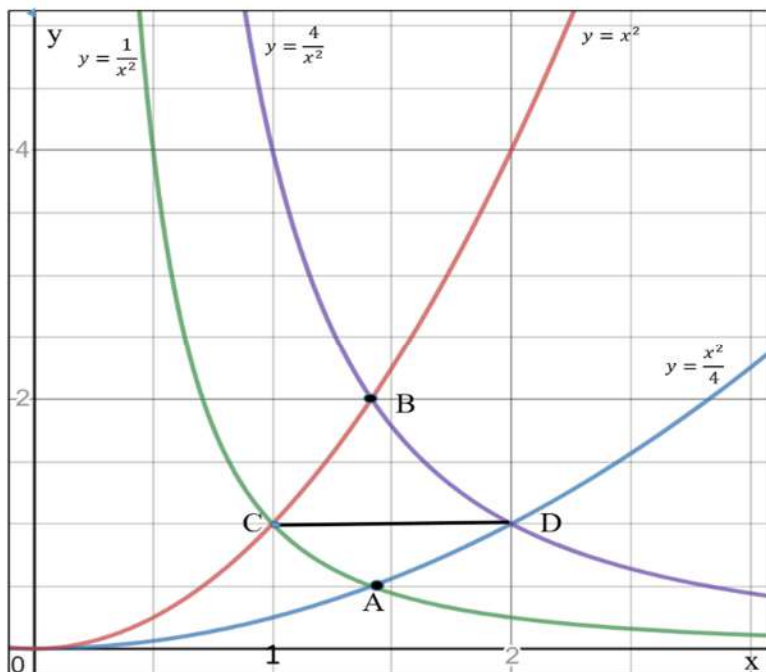


Рис. 1

§ 2. СМЕШАННАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ПОЛУБЕСКОНЕЧНОЙ СТРУНЫ

Простейшей после задачи Коши краевой задачей для одномерного волнового уравнения является смешанная задача на полуоси (задача для полубесконечной струны):

$$\frac{1}{a^2} u_{tt} - u_{xx} = f(x, t), \quad x > 0, \quad t > 0; \quad (\text{I})$$

$$u|_{t=0} = \varphi(x), \quad x \geq 0; \quad (\text{II})$$

$$u_t|_{t=0} = \psi(x), \quad x \geq 0; \quad (\text{III})$$

$$u|_{x=0} = \chi(t), \quad t \geq 0. \quad (\text{IV})$$

Для существования классического решения (из $C^2(x \geq 0, t \geq 0)$) необходимо и достаточно, чтобы были выполнены условия гладкости:

$$\varphi(x) \in C^2(x \geq 0), \psi(x) \in C^1(x \geq 0), \chi(t) \in C^2(t \geq 0),$$

$$f(x, t) \in C(x \geq 0, t \geq 0)$$

и условия согласования:

$$\varphi(0) = \chi(0), \quad \psi(0) = \chi'(0), \quad \frac{1}{a^2} \chi''(0) - \varphi''(0) = f(0, 0).$$

Граничное условие (IV) жесткого закрепления конца струны часто заменяется условием его пружинного закрепления:

$$(u_x - \sigma u)|_{x=0} = \chi(t), \quad t \geq 0, \quad (\text{IV}^*)$$

где $\sigma \geq 0$; условие неотрицательности коэффициента σ — чисто физическое условие; при $\sigma = 0$ условие (IV*) — условие свободного конца. В этом случае условия согласования выглядят так:

$$\varphi'(0) - \sigma \varphi(0) = \chi(0), \quad \psi'(0) - \sigma \psi(0) = \chi'(0).$$

Классические решения задачи (I), (II), (III), (IV) и задачи (I), (II), (III), (IV*) единственны.

Наряду с классическими решениями указанных задач рассматривают и обобщенные решения этих задач.

Не напоминая здесь определения обобщенного решения, скажем лишь, что принадлежащая $C^1(x \geq 0, t \geq 0)$ функция $u(x, t)$, удовлетворяющая начальным и граничным условиям (II), (III), (IV) или (II), (III), (IV*) и при любой финитной в $\{(x, t) : x \geq 0, t \geq 0\}$ функции $g(x, t) \in C^2(x \geq 0, t \geq 0)$, удовлетворяющая равенству

$$\iint_{x \geq 0, t \geq 0} u(x, t) \left[\frac{1}{a^2} g_{tt}(x, t) - g_{xx}(x, t) \right] dx dt = \iint_{x \geq 0, t \geq 0} f(x, t) g(x, t) dx dt$$

$(u(x, t))$ удовлетворяет уравнению (I) в смысле обобщенных функций), является обобщенным решением задачи (I), (II), (III), (IV) или задачи (I), (II), (III), (IV*). Обобщенное решение каждой из этих задач единственно. Существование обобщенных решений, естественно, устанавливается при меньших ограничениях на функции $\varphi(x)$, $\psi(x)$, $\chi(t)$ и, в частности, на условия их согласования.

Рассмотрим решения некоторых задач.

Пример 1. Решить задачу

$$9u_{tt} = u_{xx} + 6t \sin x, \quad x > 0, \quad t > 0; \quad (1)$$

$$u|_{t=0} = e^{3x}, \quad u_t|_{t=0} = 9x^2 + 6 \sin x, \quad x \geq 0; \quad (2)$$

$$u_x|_{x=0} = 3 + 6t, \quad t \geq 0. \quad (3)$$

Δ 1. Так как уравнение является неоднородным, то найдем какое-нибудь частное решение этого уравнения.

В нашем случае ищем частное решение уравнения (1) в виде

$$w(x, t) = (At + B) \sin x. \quad (4)$$

Подставляя (4) в уравнение (1), получаем

$$0 = -(At + B) \sin x + 6t \sin x, \quad A = 6, \quad B = 0.$$

Таким образом, функция

$$w(x, t) = 6t \sin x$$

есть частное решение уравнения (1).

2. Введем новую искомую функцию $v(x, t)$ такую, что

$$v(x, t) = u(x, t) - w(x, t),$$

$$v(x, t) = u(x, t) - 6t \sin x,$$

и запишем задачу (1), (2), (3) для функции $v(x, t)$:

$$9v_{tt} = v_{xx}, \quad x > 0, \quad t > 0; \quad (5)$$

$$v|_{t=0} = e^{3x}, \quad v_t|_{t=0} = 9x^2, \quad x \geq 0; \quad (6)$$

$$v_x|_{x=0} = 3, \quad t \geq 0. \quad (7)$$

Общим решением волнового уравнения

$$v_{tt} = a^2 v_{xx}, \quad a \in \mathbb{R}, \quad a > 0,$$

является функция

$$v(x, t) = f(x + at) + g(x - at),$$

где $f(\xi)$ и $g(\eta)$ — любые функции класса C^2 .

В нашем случае общее решение уравнения (5) запишется в виде

$$v(x, t) = f(3x + t) + g(3x - t). \quad (8)$$

3. Из (8) и условий (6) следует, что

$$v|_{t=0} = f(3x) + g(3x) = e^{3x}, \quad x \geq 0;$$

$$v_t|_{t=0} = f'(3x) - g'(3x) = 9x^2, \quad x \geq 0.$$

Сделаем замену переменной $q = 3x$ в обоих выше написанных соотношениях, получим

$$f(q) + g(q) = e^q, \quad q \geq 0, \quad (9^*)$$

$$f'(q) - g'(q) = q^2, \quad q \geq 0. \quad (9^{**})$$

Продифференцировав правую и левую части равенства (9*) по q , получаем из (9*) и (9**)

$$f'(q) + g'(q) = e^q, \quad q \geq 0, \quad (9^{***})$$

$$f'(q) - g'(q) = q^2, \quad q \geq 0. \quad (9^{****})$$

Сложив (9***) и (9****), находим

$$f'(q) = \frac{1}{2}e^q + \frac{1}{2}q^2, \quad q \geq 0, \quad (10)$$

$$f(q) = \frac{1}{2}e^q + \frac{1}{6}q^3 + C, \quad q \geq 0, \quad (11)$$

где C — произвольная постоянная. Подставляя $f(q)$ из равенства (11) в соотношение (9*), получаем

$$g(q) = \frac{1}{2}e^q - \frac{1}{6}q^3 - C, \quad q \geq 0. \quad (12)$$

Из (8), (11) и (12) следует, что решение задачи в области $\{(x, t) : 3x + t \geq 0, 3x - t \geq 0\}$ имеет вид

$$v(x, t) = \frac{1}{2}e^{3x+t} + \frac{1}{6}(3x+t)^3 + \frac{1}{2}e^{3x-t} - \frac{1}{6}(3x-t)^3. \quad (13)$$

4. Из (8) и условия (7) имеем

$$v_x|_{x=0} = 3f'(t) + 3g'(-t) = 3, \quad t \geq 0.$$

Разделив обе части этого равенства на 3, получим

$$f'(t) + g'(-t) = 1, \quad t \geq 0.$$

Воспользовавшись соотношением (10), находим

$$\frac{1}{2}e' + \frac{1}{2}t^2 + g'(-t) = 1, \quad t \geq 0.$$

$$g'(-t) = 1 - \frac{1}{2}e' - \frac{1}{2}t^2, \quad t \geq 0.$$

Положив $p = -t$, имеем

$$g'(p) = 1 - \frac{1}{2}e^{-p} - \frac{1}{2}p^2, \quad p \leq 0.$$

Следовательно,

$$g(p) = p + \frac{1}{2}e^{-p} - \frac{1}{6}p^3 + C_1, \quad p \leq 0, \quad (14)$$

где C_1 — произвольная постоянная.

Таким образом, решение задачи в области $\{(x, t) : 3x + t \geq 0, 3x - t \leq 0\}$ задается формулой

$$v(x, t) = \frac{1}{2}e^{3x+t} + \frac{1}{6}(3x+t)^3 + (3x-t) + \frac{1}{2}e^{-(3x-t)} - \frac{1}{6}(3x-t)^3 + C_1. \quad (15)$$

5. Найдем связь постоянной C из формулы (12) и постоянной C_1 из формулы (14), требуя непрерывности решения задачи в области $\{(x, t) : x > 0, t > 0\}$. Для этого осуществим «склейку» по непрерывности решений, задаваемых формулами (13) и (15) в соответствующих областях, на общей границе этих областей, то есть на характеристике $3x - t = 0$ или, что то же самое, «склейку» по непрерывности функций $g(\eta)$, задаваемых (12) и (14) в нуле:

$$\frac{1}{2} - C = g(0+0) = g(0-0) = \frac{1}{2} + C_1.$$

Отсюда следует, что

$$C_1 = -C.$$

Подставляя найденное значение C_1 в формулу (14), получаем

$$g(p) = p + \frac{1}{2}e^{-p} - \frac{1}{6}p^3 - C, \quad p \leq 0. \quad (16)$$

Из (8), (11) и (16) следует, что решение задачи в области $\{(x, t) : 3x + t \geq 0, 3x - t \leq 0\}$ имеет вид

$$v(x, t) = \frac{1}{2}e^{3x+t} + \frac{1}{6}(3x+t)^3 + (3x-t) + \frac{1}{2}e^{-(3x-t)} - \frac{1}{6}(3x-t)^3 \quad (17)$$

Из (13) и (17) следует, что решением задачи (5), (6), (7) является функция

$$v(x, t) = \frac{1}{2}e^{3x+t} + \frac{1}{6}(3x+t)^3 + \begin{cases} \frac{1}{2}e^{3x-t} - \frac{1}{6}(3x-t)^3, & 3x-t \geq 0; \\ (3x-t) + \frac{1}{2}e^{-(3x-t)} - \frac{1}{6}(3x-t)^3, & 3x-t \leq 0. \end{cases}$$

Следовательно, функция

$$u(x, t) = v(x, t) + 6t \sin x,$$

где функция $v(x, t)$ определена выше, будет решением задачи (1), (2), (3).

▲

Пример 2. Решить задачу

$$u_{tt} - 4u_{xx} = 6xt, \quad x > 0, \quad t > 0; \quad (1)$$

$$u|_{t=0} = x^3, \quad u_t|_{t=0} = 0, \quad x \geq 0; \quad (2)$$

$$u|_{x=0} = t^3, \quad t \geq 0. \quad (3)$$

△ Так как уравнение (1) является неоднородным, то найдем какое-нибудь частное решение этого уравнения. В нашем случае легко видеть, что, например, функция $w = xt^3$ является частным решением уравнения (1).

Введем новую искомую функцию $v(x, t)$ такую, что

$$v(x, t) = u(x, t) - w(x, t),$$

$$v(x, t) = u(x, t) - xt^3 \quad (4)$$

и запишем задачу (1), (2), (3) для функции $v(x, t)$:

$$v_{tt} - 4v_{xx} = 0, \quad x > 0, \quad t > 0; \quad (5)$$

$$v|_{t=0} = x^3, \quad v_t|_{t=0} = 0, \quad x \geq 0, \quad (6)$$

$$v|_{x=0} = t^3, \quad t \geq 0. \quad (7)$$

Общее решение уравнения (5) имеет вид

$$v(x, t) = f(x + 2t) + g(x - 2t). \quad (8)$$

Из (8) и соотношений (6) следует, что

$$v|_{t=0} = f(x) + g(x) = x^3, \quad x \geq 0, \quad (9^*)$$

$$v_t|_{t=0} = 2f'(x) - 2g'(x) = 0, \quad x \geq 0. \quad (9^{**})$$

Продифференцировав правую и левую части равенства (9*) по x , получаем

$$f'(x) + g'(x) = 3x^2, \quad x \geq 0. \quad (9^{***})$$

Сложив (9***) и (9**), поделенное на 2, находим

$$2f'(x) = 3x^2, \quad x \geq 0,$$

$$f'(x) = \frac{3}{2}x^2, \quad x \geq 0,$$

$$f(x) = \frac{1}{2}x^3 + C, \quad x \geq 0, \quad (10)$$

где C — произвольная постоянная. Подставляя $f(x)$ из соотношения (10) в равенство (9*), получаем

$$g(x) = x^3 - f(x), \quad x \geq 0,$$

$$g(x) = x^3 - \frac{1}{2}x^3 - C = \frac{1}{2}x^3 - C, \quad x \geq 0. \quad (11)$$

Из (8), (10) и (11) следует, что решение задачи в области $\{(x, t) : x + 2t \geq 0, x - 2t \geq 0\}$ имеет вид

$$v(x, t) = \frac{1}{2}(x + 2t)^3 + \frac{1}{2}(x - 2t)^3. \quad (12)$$

Из (8) и соотношения (7) имеем

$$v|_{x=0} = f(2t) + g(-2t) = t^3, \quad t \geq 0.$$

Воспользовавшись соотношением (10), получим

$$\frac{1}{2}(2t)^3 + C + g(-2t) = t^3, \quad t \geq 0,$$

$$g(-2t) = t^3 - 4t^3 - C, \quad t \geq 0,$$

$$g(-2t) = -3t^3 - C, \quad t \geq 0.$$

Положив $p = -2t$, имеем

$$g(p) = \frac{3}{8}p^3 - C, \quad p \leq 0. \quad (13)$$

Заметим, что из (11) и (13) следует, что «склею» по непрерывности функции в нуле проводить не надо в случае выполнения условий согласования.

Из (8), (10) и (13) следует, что решение задачи в области $\{(x, t) : x + 2t \geq 0, x - 2t \leq 0\}$ имеет вид

$$v(x, t) = \frac{1}{2}(x + 2t)^3 + \frac{3}{8}(x - 2t)^3. \quad (14)$$

Из (12) и (14) следует, что решением задачи (5), (6), (7) является функция

$$v(x, t) = \frac{1}{2}(x + 2t)^3 + \begin{cases} \frac{1}{2}(x - 2t)^3, & x - 2t \geq 0; \\ \frac{3}{8}(x - 2t)^3, & x - 2t \leq 0. \end{cases}$$

Следовательно, функция

$$u(x, t) = xt^3 + v(x, t),$$

где функция $v(x, t)$ определена выше, будет решением задачи (1), (2), (3).

▲

Пример 3. Решить задачу

$$u_{tt} = 9u_{xx} + 2, \quad x > 0, \quad t > 0; \quad (1)$$

$$u|_{t=0} = x + x^3, \quad u_t|_{t=0} = -9x^2, \quad x \geq 0; \quad (2)$$

$$(u - u_x)|_{x=0} = t^2 - 1, \quad t \geq 0. \quad (3)$$

△ Так как уравнение (1) является неоднородным, то найдем какое-нибудь частное решение этого уравнения.

В нашем случае легко видеть, что, например, функция $w = t^2$ является частным решением уравнения (1).

Введем новую искомую функцию $v(x, t)$ такую, что

$$v(x, t) = u(x, t) - w(x, t),$$

$$v(x, t) = u(x, t) - t^2, \quad (4)$$

и запишем задачу (1), (2), (3) для функции $v(x, t)$:

$$v_{tt} = 9v_{xx}, \quad x > 0, \quad t > 0; \quad (5)$$

$$v|_{t=0} = x + x^3, \quad v_t|_{t=0} = -9x^2, \quad x \geq 0; \quad (6)$$

$$(v - v_x)|_{x=0} = -1, \quad t \geq 0. \quad (7)$$

Общее решение уравнения (5) имеет вид

$$v(x, t) = f(x + 3t) + g(x - 3t). \quad (8)$$

Из (8) и соотношений (6) имеем

$$v|_{t=0} = f(x) + g(x) = x + x^3, \quad x \geq 0, \quad (9^*)$$

$$v_t|_{t=0} = 3f'(x) - 3g'(x) = -9, \quad x \geq 0. \quad (9^{**})$$

Продифференцировав правую и левую части равенства (9*) по x , разделив обе части равенства (9**) на 3, получаем

$$f'(x) + g'(x) = 1 + 3x^2, \quad x \geq 0; \quad (9^{***})$$

$$f'(x) - g'(x) = -3x^2, \quad x \geq 0. \quad (9^{****})$$

Сложив полученные равенства (9***) и (9****), находим

$$2f'(x) = 1, \quad x \geq 0;$$

$$f'(x) = \frac{1}{2}, \quad x \geq 0; \quad (10)$$

$$f(x) = \frac{1}{2}x + C, \quad x \geq 0, \quad (11)$$

где C — произвольная постоянная. Подставляя $f(x)$ из соотношения (11) в равенство (9*), получаем

$$g(x) = x + x^3 - f(x), \quad x \geq 0,$$

$$g(x) = \frac{1}{2}x + x^3 - C, \quad x \geq 0. \quad (12)$$

Из (8), (11) и (12) получаем, что решение задачи в области $\{(x, t) : x + 3t \geq 0, x - 3t \geq 0\}$ имеет вид

$$v(x, t) = \frac{1}{2}(x + 3t) + \frac{1}{2}(x - 3t) + (x - 3t)^3. \quad (13)$$

Из условия (8) и соотношения (7) имеем

$$(v - v_x)|_{x=0} = f(3t) + g(-3t) - f'(3t) - g'(-3t) = -1, \quad t \geq 0.$$

Сделав замену $3t = p$ в выше написанном соотношении, получим

$$f(p) + g(-p) - f'(p) - g'(-p) = -1, \quad p \geq 0.$$

Воспользовавшись соотношениями (10) и (11), находим

$$\frac{1}{2}p + C + g(-p) - \frac{1}{2} - g'(-p) = -1, \quad p \geq 0,$$

$$g(-p) - g'(-p) = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}p - C, \quad p \geq 0.$$

Положив $q = -p$, имеем

$$g(q) - g'(q) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}q - C, \quad q \leq 0,$$

или

$$g'(q) - g(q) = \frac{1}{2} + C - \frac{1}{2}q, \quad q \leq 0. \quad (14)$$

Решая уравнение (14), получаем, что

$$g(q) = C_1 e^q + \frac{1}{2}q - C, \quad q \leq 0, \quad (15)$$

где C_1 — произвольная постоянная.

Найдем связь постоянной C из формулы (12) и постоянной C_1 из формулы (15), осуществив «склежку» по непрерывности функции $g(\eta)$ в нуле:

$$0 - C = g(0+0) = g(0-0) = C_1 - C.$$

Отсюда следует, что $C_1 = 0$.

Подставляя найденное значение C_1 в формулу (15), получаем

$$g(q) = \frac{1}{2}q - C, \quad q \leq 0. \quad (16)$$

Из (8), (11) и (16) следует, что решение задачи в области $\{(x, t) : x + 3t \geq 0, x - 3t \leq 0\}$ имеет вид

$$v(x, t) = \frac{1}{2}(x + 3t) + \frac{1}{2}(x - 3t). \quad (17)$$

Из (13) и (17) следует, что решением задачи (5), (6), (7) является функция

$$v(x, t) = \frac{1}{2}(x + 3t) + \begin{cases} \frac{1}{2}(x - 3t) + (x - 3t)^3, & x - 3t \geq 0; \\ \frac{1}{2}(x - 3t), & x - 3t \leq 0. \end{cases}$$

Следовательно, согласно (4), функция

$$u(x, t) = -t^2 + v(x, t),$$

где функция $v(x, t)$ определена выше, будет решением задачи (1), (2), (3).

▲

Вместо волнового уравнения можно взять иное гиперболическое уравнение и рассмотреть смешанную задачу на полуоси для этого уравнения.

Пример 4. Найти решение $u(x, t)$ следующей задачи:

$$u_{tt} + 2u_{xt} - 3u_{xx} = 0, \quad x > 0, \quad t > 0; \quad (1)$$

$$u|_{t=0} = x + \operatorname{ch} x, \quad u_t|_{t=0} = \operatorname{sh} x - 3, \quad x \geq 0; \quad (2)$$

$$u_x|_{x=0} = \operatorname{sh} t + \frac{1}{1+9t^2}, \quad t \geq 0. \quad (3)$$

Δ Найдем решение уравнения (1) методом характеристик. Запишем уравнение в виде

$$-3u_{xx} + 2u_{xt} + u_{tt} = 0.$$

Найдем характеристики этого уравнения.

Из (III) § 1 имеем

$$-3(dt)^2 - 2dxdt + (dt)^2 = 0,$$

или

$$3(t')^2 + 2t' - 1 = 0,$$

откуда получаем, что $t' = -1$ и $t' = \frac{1}{3}$.

Следовательно, $t = -x + C_1$ и $3t = x + C_2$ — два семейства характеристик уравнения (1).

Введем характеристическую замену переменных

$$\begin{cases} \xi = x + t, \\ \eta = x - 3t \end{cases} \quad (4)$$

и запишем уравнение (1) в новых переменных:

$$u_x = u_\xi + u_\eta, \quad u_t = u_\xi - 3u_\eta,$$

-3	$u_{xx} = u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta},$
1	$u_{tt} = u_{\xi\xi} - 6u_{\xi\eta} + 9u_{\eta\eta},$
2	$u_{xt} = u_{\xi\xi} - u_{\xi\eta} - 3u_{\xi\eta} - 3u_{\eta\eta}.$

Отсюда получаем

$$u_{\xi\xi}(-3+1+2) + u_{\eta\eta}(-3+9-6) + u_{\xi\eta}(-6-6+2-6) = 0,$$

или

$$-16u_{\xi\eta} = 0.$$

Следовательно,

$$u = f(\xi) + g(\eta),$$

где $f(\xi)$ и $g(\eta)$ — любые функции класса C^2 .

Отсюда в силу замены переменных (4) находим общее решение уравнения (1):

$$u(x, t) = f(x + t) + g(x - 3t). \quad (5)$$

Из условий (2) и соотношения (5) следует, что

$$u|_{t=0} = f(x) + g(x) = x + \operatorname{ch} x, \quad x \geq 0; \quad (6^*)$$

$$u_t|_{t=0} = f'(x) - 3g'(x) = \operatorname{sh} x - 3, \quad x \geq 0. \quad (6^{**})$$

Продифференцировав правую и левую части равенств (6*) по x , получаем

$$f'(x) + g'(x) = 1 + \operatorname{sh} x, \quad x \geq 0. \quad (6^{***})$$

Вычтем из равенства (6**) равенство (6***). Получим

$$-4g'(x) = -4, \quad x \geq 0. \quad (7)$$

Отсюда находим, что

$$g'(x) = 1, \quad x \geq 0; \quad (7^*)$$

$$g(x) = x + C, \quad x \geq 0, \quad (8)$$

где C — произвольная постоянная.

Подставляя $g(x)$ из соотношения (8) в соотношение (6*), получаем

$$\begin{aligned} f(x) &= x + \operatorname{ch} x - g(x), \quad x \geq 0, \\ f(x) &= \operatorname{ch} x - C, \quad x \geq 0. \end{aligned} \quad (9)$$

Из (8) и (9) следует, что решение задачи в области $\{(x, t): x + t \geq 0, x - 3t \geq 0\}$ имеет вид

$$u(x, t) = \operatorname{ch}(x + t) + (x - 3t). \quad (10)$$

Из условия (3) и соотношения (5) имеем

$$u_x|_{x=0} = f'(t) + g'(-3t) = \operatorname{sh} t + \frac{1}{1 + 9t^2}, \quad t \geq 0. \quad (11)$$

Воспользовавшись соотношением (9), находим

$$f'(t) = \operatorname{sh} t, \quad t \geq 0,$$

и, следовательно, из (11) получаем

$$\operatorname{sh} t + g'(-3t) = \operatorname{sh} t + \frac{1}{1 + 9t^2}, \quad t \geq 0;$$

$$g'(-3t) = \frac{1}{1 + 9t^2}, \quad t \geq 0.$$

Положив $z = -3t$, получим

$$g'(z) = \frac{1}{1+z^2}, \quad z \leq 0.$$

Следовательно,

$$g(z) = \arctg z + A, \quad z \leq 0, \quad (12)$$

где A — произвольная постоянная.

Найдем связь между постоянной A из формулы (12) и постоянной C из формулы (8), осуществив «склепку» по непрерывности функции $g(\eta)$ в нуле:

$$\begin{aligned} g(0+0) &= g(0-0), \\ 0 + C &= 0 + A. \end{aligned}$$

Отсюда следует, что

$$A = C.$$

Подставляя найденное значение A в формулу (12), получаем

$$g(z) = \arctg z + C, \quad z \leq 0. \quad (13)$$

Из (9) и (13) следует, что решение задачи в области $\{(x, t) : x+t \geq 0, x-3t \leq 0\}$ имеет вид

$$u(x, t) = \operatorname{ch}(x+t) + \arctg(x-3t). \quad (14)$$

Из (10) и (14) следует, что решением задачи (1), (2), (3) является функция

$$u(x, t) = \operatorname{ch}(x+t) + \begin{cases} x-3t, & x-3t \geq 0; \\ \arctg(x-3t), & x-3t \leq 0. \end{cases} \quad \blacktriangle$$

§ 3. МЕТОД ФУРЬЕ РЕШЕНИЯ СМЕШАННЫХ ЗАДАЧ

Обозначим через $Q_T = \{x = (x_1, \dots, x_n) \in \Omega, 0 < t < T\}$ цилиндр в $\mathbb{R}^{n+1}$, где Ω — ограниченная область в $\mathbb{R}^n$, граница которой $\partial\Omega \in C^2$, а $T > 0$.

Функция $u(x, t)$, $(x, t) \in Q_T$ называется (классическим) *решением первой смешанной задачи для волнового уравнения*:

$$\frac{1}{a^2} u_{tt} - \Delta u = f(x, t), \quad (x, t) \in Q_T; \quad (I)$$

$$u|_{t=0} = \varphi(x), \quad x \in \bar{\Omega}, \quad (II)$$

$$u_t|_{t=0} = \psi(x), \quad x \in \bar{\Omega}, \quad (III)$$

$$u|_{\partial\Omega} = \chi(x, t), \quad x \in \partial\Omega, \quad 0 < t < T, \quad (IV)$$

если $u(x, t) \in C^2(Q_T) \cap C^1(\bar{Q}_T)$ и удовлетворяет условиям (I), (II), (III), (IV).

Часто вместо граничного условия (IV) рассматривается граничное условие вида

$$\left(\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} + \sigma(x) u \right) \Big|_{\partial\Omega} = \chi(x, t), \quad x \in \partial\Omega, \quad 0 < t < T, \quad (V)$$

в котором $\mathbf{n}$ — единичный вектор внешней по отношению к области Ω нормали к поверхности $\partial\Omega$ в $\mathbb{R}^n$, а заданная на $\partial\Omega$ функция $\sigma(x)$, $x \in \partial\Omega$, непрерывна и неотрицательна, ($\sigma(x) \in C(\partial\Omega)$, $\sigma(x) \geq 0$, $x \in \partial\Omega$); условие неотрицательности коэффициента $\sigma(x)$ есть физическое условие упругого закрепления границы. В случае, когда $\sigma(x) \equiv 0$, $x \in \partial\Omega$, задача (I), (II), (III), (V) называется *второй*, а в случае, когда $\sigma(x) \neq 0$, $x \in \partial\Omega$, — *третьей смешанной задачей для уравнения (I)*.

Если граница области Ω состоит из нескольких гладких кусков, то на каждом из этих кусков может задаваться одно из условий: либо типа (IV), либо типа (V).

Аналогичные смешанные задачи рассматриваются и для уравнения теплопроводности.

Функция $u(x, t) \in C^{2,1}(Q_T) \cap C(\bar{Q}_T)$ называется *решением первой смешанной задачи для уравнения теплопроводности*:

$$\frac{1}{a^2} u_t - \Delta u = f(x, t), \quad (x, t) \in Q_T; \quad (\text{VI})$$

$$u|_{t=0} = \varphi(x), \quad x \in \bar{\Omega}, \quad (\text{VII})$$

$$u|_{\partial\Omega} = \chi(x, t), \quad x \in \partial\Omega, \quad 0 < t < T, \quad (\text{VIII})$$

если она удовлетворяет условиям (VI), (VII), (VIII).

Функция $u(x, t) \in C_{x,t}^{2,1}(Q_T) \cap C(\bar{Q}_T)$, удовлетворяющая условиям (VI), (VII), (V), называется *решением второй* (при $\sigma(x) \equiv 0, x \in \partial\Omega$) или *третьей* (если $\sigma(x) \not\equiv 0, x \in \partial\Omega$) *смешанной задачи для уравнения (VI)*.

Для каждой из сформулированных смешанных задач как в гиперболическом, так и в параболическом случаях имеет место теорема единственности, т.е. каждая из этих задач не может иметь более одного решения.

При достаточной гладкости заданных функций $(\varphi(x), \psi(x), \chi(x, t), f(x, t), \sigma(x))$ и выполнении условий их согласования, а также гладкости границы области Ω решения каждой из перечисленных смешанных задач существуют.

Проиллюстрируем способ решения смешанных задач на примере волнового уравнения. В случае, когда граничное условие рассматриваемой задачи однородное (т.е. в формулах (IV) или (V) функция $\chi(x, t) \equiv 0$), для решения задачи можно применить метод Фурье, суть которого заключается в следующем.

Прежде всего следует изучить соответствующую спектральную задачу, которая в случае одного пространственного переменного ($n = 1$) часто называется задачей Штурма — Лиувилля.

Для первой смешанной задачи (I), (II), (III), (IV) эта задача состоит в нахождении чисел λ (собственных значений), при которых краевая задача

$$\begin{cases} -\Delta v = \lambda v, & x \in \Omega, \\ v|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases} \quad (\text{IX})$$

имеет нетривиальное (не равное тождественно нулевой функции) решение $v(x)$, определяемое как собственная функция, соответствующая собственному значению λ . Для случая смешанной задачи (I), (II), (III), (V) спектральная задача состоит в нахождении собственных чисел λ , то есть тех чисел λ , при которых краевая задача

$$\begin{cases} -\Delta v = \lambda v, & x \in \Omega, \\ \left(\frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} + \sigma(x)v \right) \Big|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases} \quad (\text{X})$$

имеет нетривиальное решение $v(x)$ — собственную функцию, соответствующую собственному значению λ .

Собственные функции $v(x)$ как в задаче (IX), так и в задаче (X), можно считать вещественнозначными.

Совокупность всех собственных значений задачи (IX) (или (X)) составляет спектр соответствующей задачи. Спектр каждой из задач (и (IX), и (X)) состоит из счетного числа вещественных неотрицательных чисел $0 \leq \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_p \leq \dots$, $\lambda_p \rightarrow \infty$ при $p \rightarrow \infty$, при этом собственное значение λ_k в этой последовательности встречается столько (конечное число) раз, сколько линейно независимых собственных функций отвечает этому собственному значению; это число есть размерность соответствующего собственного подпространства рассматриваемого оператора и называется кратностью собственного значения λ_k .

Соответствующая последовательности $\{\lambda_p\}$ последовательность собственных функций $\{v_p(x)\}$ образует ортогональный базис пространства $L_2(\Omega)$ (со скалярным произведением $(g, h)_{L_2(\Omega)} = \int_{\Omega} g(x) h(x) dx$; все функции считаем вещественнозначными).

Эта же система собственных функций является ортогональным базисом в пространстве Соболева $H^1(\Omega)$ в случае задачи (X), а в случае задачи (IX) — в подпространстве $\overset{\circ}{H}{}^1(\Omega)$ этого пространства, состоящего из всех функций пространства $H^1(\Omega)$, след которых на границе $\partial\Omega$ равен нулю. Напомним (см., например, [17], [18]), что скалярное произведение в $H^1(\Omega)$ определяется равенством

$$(g, h)_{H^1(\Omega)} = \int_{\Omega} [(\nabla g, \nabla h) + gh] dx, \quad \left(\nabla g = (g_{x_1}, \dots, g_{x_n}) \right).$$

Заметим, что самим С. Л. Соболевым пространства $H^1(\Omega)$ и $\overset{\circ}{H}{}^1(\Omega)$ были обозначены через $W_2^1(\Omega)$ и $\overset{\circ}{W}{}^1_2(\Omega)$ соответственно.

Поскольку в рассматриваемых случаях все собственные значения вещественны и неотрицательны, то часто спектральный параметр задачи обозначают не через λ , а через λ^2 ; в этом случае собственными значениями задачи являются соответствующие значения λ^2 .

Формальная схема метода Фурье следующая. Представим рядами Фурье по соответствующим (пронормированным в $L_2(\Omega)$) собственным функциям функции $\varphi(x)$, $\psi(x)$ и функцию $f(x, t)$ при каждом $t \in [0, T]$ (считая их принадлежащими $L_2(\Omega)$ и соответственно $L_2(\Omega)$ при каждом $t \in [0, T]$):

$$\begin{aligned}\varphi(x) &= \sum_{k=1}^{\infty} \varphi_k v_k(x); \\ \psi(x) &= \sum_{k=1}^{\infty} \psi_k v_k(x); \\ f(x, t) &= \sum_{k=1}^{\infty} f_k(t) v_k(x),\end{aligned}$$

где $\varphi_k = (\varphi, v_k)_{L_2(\Omega)}$; $\psi_k = (\psi, v_k)_{L_2(\Omega)}$; $f_k(t) = \int_{\Omega} f(x, t) v_k(x) dx$, $k = 1, 2, \dots$

Решения задачи (I), (II), (III), (IV) или задачи (I), (II), (III), (V) (напомним, что условия (IV) или (V) считаются однородными) также ищем в виде ряда Фурье по этой системе:

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} T_k(t) v_k(x),$$

коэффициенты Фурье $T_k(t)$ в котором являются решениями задач Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений

$$\begin{aligned}\frac{1}{a^2} T_k''(t) + \lambda_k T_k(t) &= f_k(t), \quad t \in [0, T], \\ T_k(0) &= \varphi_k; \quad T_k'(0) = \psi_k, \quad k = 1, 2, \dots\end{aligned}$$

Решение $u(x, t)$ задач (VI), (VII), (VIII) или (VI), (VII), (V) для уравнения теплопроводности при том же однородном ($\chi(x, t) \equiv 0$) граничном условии ищется в том же виде, только коэффициенты $T_k(t)$, $k = 1, 2, \dots$, являются решениями задачи Коши:

$$\begin{aligned}\frac{1}{a^2} T_k'(t) + \lambda_k T_k(t) &= f_k(t), \quad t \in [0, T]; \\ T_k(0) &= \varphi_k, \quad k = 1, 2, \dots\end{aligned}$$

Случай, когда граничное условие (IV) или (V) для волнового уравнения или соответствующее граничное условие для уравнения теплопроводности не является однородным, сводится к рассматриваемому с помощью замены искомой функции $u(x, t)$ на функцию $\tilde{u}(x, t) = u(x, t) - g(x, t)$, где $g(x, t)$ — достаточно гладкая в $\bar{Q}_T$ функция, удовлетворяющая соответствующему неоднородному граничному условию.

В случае одного пространственного переменного ($n = 1$) приведенные выше утверждения выглядят следующим образом. Пусть $\Omega = (A, B)$ — конечный интервал оси Ox , а область $Q_T = \{(x, t): A < x < B, 0 < t < T\}$ — прямоугольник высоты $T > 0$ с основанием $\Omega = (A, B)$. Граница области Ω в этом случае состоит из двух точек: $x = A$ и $x = B$; в каждой из этих точек (на соответствующей стороне прямоугольника Q_T) задается одно из граничных условий типа (IV) или типа (V).

Типичная смешанная задача в гиперболическом случае выглядит следующим образом:

$$\frac{1}{a^2} u_{tt} - u_{xx} = f(x, t), \quad (x, t) \in Q_T, \quad (\text{XI})$$

$$u|_{t=0} = \varphi(x), \quad A \leq x \leq B, \quad (\text{XII})$$

$$u_t|_{t=0} = \psi(x), \quad A \leq x \leq B, \quad (\text{XIII})$$

$$u|_{x=A} = \chi_A(t), \quad 0 \leq t \leq T, \quad (\text{XIV})$$

$$(u_x + \sigma_B u)|_{x=B} = \chi_B(t), \quad 0 \leq t \leq T, \quad (\text{XV})$$

где число $\sigma_B \geq 0$. Вместо условий (XIV) и (XV) могут быть, например, условия

$$(u_x - \sigma_A u)|_{x=A} = \chi_A(t), \quad 0 \leq t \leq T, \quad (\text{XIV}')$$

$$u|_{x=B} = \chi_B(t), \quad 0 \leq t \leq T, \quad (\text{XV}')$$

где число $\sigma_A \geq 0$.

Аналогично обстоит дело и со смешанными задачами для одномерного уравнения теплопроводности.

Спектральную задачу при $n > 1$ рассмотрим только в двумерном случае ($n = 2$), причем область Ω будем считать либо квадратом (прямоугольником), либо кругом.

В обоих случаях воспользуемся методом разделения переменных.

Рассмотрим сначала случай квадрата (прямоугольника) в $\mathbb{R}^2$.

Пусть, например, $\Omega = \{(x, y): 0 < x < 1, 0 < y < 1\}$.

Решение $u(x, y)$ задачи

$$-\Delta u = \lambda u, \quad (x, y) \in \Omega = \{0 < x < 1, 0 < y < 1\}.$$

$$u|_{x=0} = (u_x + \sigma u)|_{x=1} = 0, \quad 0 \leq y \leq 1, \quad (\text{XVI})$$

$$u_y|_{y=0} = u|_{y=1} = 0, \quad 0 \leq x \leq 1,$$

где постоянная $\sigma \geq 0$ (мы взяли, например, такое распределение граничных условий на сторонах квадрата), будем искать в виде произведения $X(x) \cdot Y(y)$. Для функций $X(x)$ и $Y(y)$ получаем одномерные спектральные задачи:

$$X'' = -\alpha^2 X, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad X(0) = X'(1) + \sigma X(1) = 0, \quad (\text{XVI}')$$

$$Y'' = -\beta^2 Y, \quad 0 \leq y \leq 1, \quad Y'(0) = Y(1) = 0, \quad (\text{XVI}'')$$

где $\lambda = \alpha^2 + \beta^2$. Пусть последовательности $\alpha_1^2, \alpha_2^2, \dots, \alpha_n^2, \dots$ и $\beta_1^2, \beta_2^2, \dots, \beta_n^2, \dots$ составляют спектры задач (XVI') и (XVI''), а ортогональные в $L_2(0, 1)$ системы функций

$$X_1(x), \dots, X_n(x), \dots, Y_1(y), \dots, Y_n(y), \dots$$

соответствующие системы собственных функций.

Функции $u_{nk}(x, y) = X_n(x)Y_k(y)$, $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, n, k = 1, 2, \dots$, образуют полную ортогональную в $L_2(0 < x < 1, 0 < y < 1)$ систему собственных функций задачи (XVI), отвечающих соответствующей системе собственных значений $\lambda_{nk} = \alpha_n^2 + \beta_k^2, n, k = 1, 2, \dots$

В случае, когда Ω есть круг O_R^0 радиуса R с центром в начале координат, задача (IX) (ее удобно переписать в полярных координатах: $x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi$) имеет вид

$$\begin{cases} v_{rr} + \frac{1}{r}v_r + \frac{1}{r^2}v_{\varphi\varphi} = -\lambda v, & r < R, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \\ v|_{r=R} = 0. \end{cases} \quad (\text{XVII})$$

Считая, что $v(r, \varphi) = Z(r) \cdot \Phi(\varphi)$, после разделения переменных для функций $Z(r)$ и $\Phi(\varphi)$ получим задачи

$$\Phi''(\varphi) + \mu^2 \Phi(\varphi) = 0, \quad \Phi(0) = \Phi(2\pi), \quad \Phi'(0) = \Phi'(2\pi); \quad (\text{XVIII})$$

$$r^2 Z''(r) + rZ'(r) + (\lambda r^2 - \mu^2)Z(r) = 0, \quad Z(R) = 0, \quad (\text{XIX})$$

в которых μ — постоянная. Из (XVIII) следует, что

$$\mu = \mu_m = m, \quad m = 0, 1, 2, \dots,$$

$$\Phi(\varphi) = \Phi_m(\varphi) = A_m \cos m\varphi + B_m \sin m\varphi \quad \text{при } m = 1, 2, \dots,$$

$$\Phi(\varphi) = \Phi_0(\varphi) = A_0 \quad \text{при } m = 0,$$

где A_m , $m = 0, 1, 2, \dots$, и B_m , $m = 1, 2, \dots$, — произвольные постоянные.

Общее решение уравнения (XIX) при $\mu = \mu_m = m$, $m = 0, 1, 2, \dots$, имеет вид

$$Z_m(r) = C_m J_m(\sqrt{\lambda}r) + D_m N_m(\sqrt{\lambda}r), \quad (\text{XX})$$

где C_m и D_m , $m = 0, 1, 2, \dots$, — произвольные постоянные, а $J_m(\xi)$ и $N_m(\xi)$ — цилиндрические функции Бесселя и Неймана (см. [4]). В интересующем нас случае, когда $r \in [0, R]$,

$$Z_m(r) = C_m J_m(\sqrt{\lambda}r), \quad m = 0, 1, 2, \dots,$$

поскольку $|N_m(\sqrt{\lambda}r)| \rightarrow \infty$ при $r \rightarrow 0$.

Если учесть граничное условие в (XIX), то

$$Z_m(r) = Z_{m,k}(r) = C_{m,k} J_m\left(\frac{\mu_k^{(m)}}{R} r\right), \quad k = 1, 2, \dots,$$

где $\mu_k^{(m)}$ — k -й положительный нуль функции $J_m(\xi)$, $m = 0, 1, 2, \dots$

Таким образом, функция $A_0 \cdot J_0\left(\frac{\mu_k^{(0)}}{R} r\right)$ есть нетривиальное решение

задачи (XVII) при $\lambda = \lambda_k^{(0)} = \left(\frac{\mu_k^{(0)}}{R}\right)^2$ для всех k , $k = 1, 2, \dots$,

а функции $(A_m \cos m\varphi + B_m \sin m\varphi) \cdot J_m\left(\frac{\mu_k^{(m)}}{R} r\right)$ при любых постоянных A_m

и B_m являются решениями задачи (XVII) при

$$\lambda = \lambda_k^{(m)} = \left(\frac{\mu_k^{(m)}}{R}\right)^2, \quad k = 1, 2, \dots, \quad m = 1, 2, \dots$$

Весь спектр задачи (XVIII) состоит из собственных значений

$$\lambda = \lambda_k^{(m)} = \left(\frac{\mu_k^{(m)}}{R} \right)^2, \quad k = 1, 2, \dots, \quad m = 0, 1, 2, \dots \quad (\text{XXI})$$

Каждое собственное значение $\lambda_k^{(0)}$, $k = 1, 2, \dots$, однократное, а соответствующая ему собственная функция есть

$$J_0 \left(\frac{\mu_k^{(0)}}{R} r \right), \quad k = 1, 2, \dots \quad (\text{XXII})$$

Каждое собственное значение $\lambda_k^{(m)}$, $k = 1, 2, \dots$, при $m \geq 1$ двукратно, соответствующие ему линейно независимые собственные функции есть

$$J_m \left(\frac{\mu_k^{(m)}}{R} r \right) \cos m\varphi \quad \text{и} \quad J_m \left(\frac{\mu_k^{(m)}}{R} r \right) \sin m\varphi. \quad (\text{XXII}')$$

Система функций (XXII) и (XXII') образует ортогональный базис в гильбертовом пространстве $L_2(Q_R^0)$. Это означает, что для любой функции $\hat{f}(x, y) = \hat{f}(r \cos \varphi, r \sin \varphi) = f(r, \varphi) \in L_2(Q_R^0)$ имеет место сходящееся в $L_2(Q_R^0)$ разложение в ряд Фурье:

$$\begin{aligned} \hat{f}(x, y) = f(r, \varphi) = & \sum_{k=1}^{\infty} A_{0k} J_0 \left(\frac{\mu_k^{(0)}}{R} r \right) + \\ & + \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} (A_{mk} \cos m\varphi + B_{mk} \sin m\varphi) J_m \left(\frac{\mu_k^{(m)}}{R} r \right), \end{aligned} \quad (\text{XXIII})$$

в котором коэффициенты Фурье:

$$\begin{aligned} A_{0k} = & \frac{\int_0^R r dr \int_0^{2\pi} f(r, \varphi) J_0 \left(\frac{\mu_k^{(0)}}{R} r \right) d\varphi}{2\pi \int_0^R r \left(J_0 \left(\frac{\mu_k^{(0)}}{R} r \right) \right)^2 dr}, \quad k \geq 1, \\ A_{mk} = & \frac{\int_0^R r dr \int_0^{2\pi} f(r, \varphi) J_m \left(\frac{\mu_k^{(m)}}{R} r \right) \cos m\varphi d\varphi}{\pi \int_0^R r \left(J_m \left(\frac{\mu_k^{(m)}}{R} r \right) \right)^2 dr}, \quad m \geq 1, \quad k \geq 1, \end{aligned}$$

$$B_{mk} = \frac{\int_0^R r dr \int_0^{2\pi} f(r, \varphi) J_m\left(\frac{\mu_k^{(m)}}{R} r\right) \sin m\varphi d\varphi}{\pi \int_0^R r \left(J_m\left(\frac{\mu_k^{(m)}}{R} r\right) \right)^2 dr}, \quad m \geq 1, \quad k \geq 1.$$

(Напомним, что скалярное произведение в $L_2(Q_R^0)$ имеет вид

$$(f, q)_{L_2(Q_R^0)} = \iint_{Q_R^0} \hat{f}(x, y) q(x, y) dx dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R f(r, \varphi) q(r, \varphi) r dr .)$$

При каждом $m, m = 0, 1, 2, \dots$, система функций $J_m\left(\frac{\mu_k^{(m)}}{R} r\right)$, $k = 1, 2, \dots$, образует ортогональный базис в гильбертовом пространстве $\tilde{L}_2(0, R)$, скалярное произведение в котором определяется формулой

$$(f, q)_{\tilde{L}_2(0, R)} = \int_0^R r f(r) q(r) dr .$$

Это означает, что для любой функции $f(r) \in L_2(0, R)$ при любом целом $m \geq 0$ имеет место сходящееся в $\tilde{L}_2(0, R)$ разложение в ряд Фурье :

$$f(r) = \sum_{k=1}^{\infty} C_k^{(m)} J_m\left(\frac{\mu_k^{(m)}}{R} r\right), \quad (\text{XXIV})$$

коэффициенты Фурье в котором

$$C_k^{(m)} = \frac{\int_0^R r f(r) J_m\left(\frac{\mu_k^{(m)}}{R} r\right) dr}{\int_0^R r \left(J_m\left(\frac{\mu_k^{(m)}}{R} r\right) \right)^2 dr}, \quad k = 1, 2, \dots$$

Замечание. При решении задач, связанных с функциями Бесселя, используется равенство

$$\Delta \left((A_m \cos m\varphi + B_m \sin m\varphi) \cdot J_m\left(\frac{\mu_k^{(m)}}{R} r\right) \right) = - \left(\frac{\mu_k^{(m)}}{R} \right)^2 \cdot (A_m \cos m\varphi + B_m \sin m\varphi) \cdot J_m\left(\frac{\mu_k^{(m)}}{R} r\right), \quad k, m = 1, 2, \dots (\text{XXV})$$

3.1. Применение метода Фурье для решения смешанных задач для волнового уравнения и уравнения теплопроводности на отрезке

В качестве ПРИМЕРА одномерной спектральной задачи рассмотрим следующую задачу:

$$-u''(x) = \lambda^2 u(x), \quad 0 < x < 1, \quad (1)$$

$$u'(0) - u(0) = 0, \quad (2)$$

$$u(1) = 0. \quad (3)$$

Если $\lambda = 0$, то $u(x) = C_1 + C_2 x$. При выполнении условий (2) и (3) получаем

$$\begin{cases} C_2 - C_1 = 0, \\ C_1 + C_2 = 0. \end{cases}$$

Отсюда $C_1 = C_2 = 0$, $u(x) \equiv 0$, т.е. $\lambda^2 = 0$ не является собственным значением задачи.

Пусть $\lambda \neq 0$. Тогда любое решение уравнения (1) определяется формулой

$$u(x) = C_1 \cos \lambda x + C_2 \sin \lambda x.$$

Отсюда

$$u'(x) = -\lambda C_1 \sin \lambda x + \lambda C_2 \cos \lambda x.$$

Используя условия (2) и (3), получаем

$$\begin{aligned} \begin{cases} \lambda C_2 - C_1 = 0, \\ C_1 \cos \lambda + C_2 \sin \lambda = 0. \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = \lambda C_2 \\ \lambda C_2 \cos \lambda + C_2 \sin \lambda = 0. \end{cases} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = \lambda C_2, \\ (\lambda \cos \lambda + \sin \lambda) C_2 = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Это означает, что λ^2 является собственным значением задачи тогда и только тогда, когда λ является ненулевым (и положительным) корнем уравнения

$$\operatorname{tg} \lambda = -\lambda, \quad (4)$$

т.е. числа λ_k^2 , $k = 1, 2, \dots$, и только эти числа являются собственными значениями задачи. Здесь λ_k — k -й положительный корень уравнения (4).

Соответствующие собственные функции при этом имеют вид

$$\begin{aligned} u_k(x) &= C_2 \lambda_k \cos \lambda_k x + C_2 \sin \lambda_k x = \\ &= C_2 (\lambda_k \cos \lambda_k x + \sin \lambda_k x), \quad C_2 \neq 0, \quad k = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

или

$$u_k(x) = \lambda_k \cos \lambda_k x + \sin \lambda_k x, \quad k = 1, 2, \dots$$

(здесь воспользовались соотношением $C_1 = \lambda C_2$).

Пример 1. Решить смешанную задачу:

$$u_t = \frac{1}{36} u_{xx} + 17 \cos 4t \sin 6x, \quad t > 0, \quad 0 < x < \pi; \quad (1)$$

$$u|_{t=0} = 6 \sin 24x - 4\pi + 2x, \quad 0 \leq x \leq \pi; \quad (2)$$

$$u|_{x=0} = -4\pi, \quad t \geq 0; \quad (3)$$

$$u|_{x=\pi} = -2\pi. \quad t \geq 0. \quad (4)$$

Δ 1. Если условия (3), (4) не являются однородными, то найдем какую-нибудь функцию $q(x, t)$, удовлетворяющую условиям (3) и (4).

Можно, например, попробовать искать такую функцию в виде многочлена по x :

$$q(x, t) = ax + b,$$

$$q(x, t)|_{x=0} = b = -4\pi,$$

$$q(x, t)|_{x=\pi} = a\pi + b = -2\pi.$$

Отсюда получаем, что $b = -4\pi$, $a = \frac{1}{\pi}(-2\pi + 4\pi) = 2$.

Таким образом,

$$q(x, t) = 2x - 4\pi.$$

2. Рассмотрим новую искомую функцию $v(x, t)$ такую, что

$$v(x, t) = u(x, t) - q(x, t),$$

$$v(x, t) = u(x, t) - (2x - 4\pi), \quad (5)$$

и запишем задачу (1), (2), (3), (4) для функции $v(x, t)$: так как

$$v_t = u_t, \quad v_{xx} = u_{xx},$$

$$v|_{t=0} = u|_{t=0} - (2x - 4\pi)|_{t=0} = u|_{t=0} - (2x - 4\pi),$$

то получим следующую задачу:

$$v_t = \frac{1}{36} v_{xx} + 17 \cos 4t \sin 6x, \quad t > 0, \quad 0 < x < \pi; \quad (6)$$

$$v|_{t=0} = 6 \sin 24x, \quad 0 \leq x \leq \pi; \quad (7)$$

$$v|_{x=0} = 0, \quad t \geq 0; \quad (8)$$

$$v|_{x=\pi} = 0, \quad t \geq 0. \quad (9)$$

Решение задачи (6), (7), (8), (9) будем искать в виде

$$v(x, t) = \sum_k T_k(t) v_k(x),$$

где $v_k(x)$ — собственные функции следующей задачи Штурма — Лиувилля:

$$\begin{cases} v''(x) = -\lambda^2 v(x), & 0 < x < \pi; \\ v(0) = 0; \\ v(\pi) = 0. \end{cases} \quad (10)$$

3. Решим задачу (10).

Пусть $\lambda = 0$. Тогда уравнение в (10) примет вид: $v''(x) = 0$.

Следовательно, $v(x) = C_1 x + C_2$, а из граничных условий в (10) имеем:

$$v(0) = C_2 = 0, \quad v(\pi) = C_1 \pi + C_2 = 0.$$

Отсюда $C_1 = 0$, $C_2 = 0$ и $v(x) \equiv 0$. Следовательно, $\lambda^2 = 0$ не является собственным числом задачи (10). Пусть $\lambda \neq 0$. Тогда уравнение в (10) примет вид: $v''(x) + \lambda^2 v(x) = 0$.

Следовательно, $v(x) = C_1 \cos \lambda x + C_2 \sin \lambda x$.

Из условия $v(0) = 0$ следует, что $v(0) = C_1 = 0$.

Поэтому $v(x) = C_2 \sin \lambda x$, $C_2 \in R$, $C_2 \neq 0$.

Возьмем, например, $C_2 = 1$, то есть $v(x) = \sin \lambda x$.

Из условия $v(\pi) = 0$ получаем, что $v(\pi) = \sin \lambda \pi = 0$.

Отсюда:

$$\begin{aligned} \lambda_k \pi &= \pi k, \quad k \in Z, \quad k \neq 0, \\ \lambda_k &= k, \quad k \in Z, \quad k \neq 0, \\ v_k(x) &= \sin kx, \quad k \in Z, \quad k \neq 0. \end{aligned}$$

Оставляя среди найденной системы функций только линейно независимые, получаем, что рассматриваемый в нашем случае спектр задачи (10) и соответствующие собственные функции задаются равенствами

$$\lambda_k^2 = k^2, \quad k = 1, 2, \dots, \quad (11)$$

$$v_k(x) = \sin kx, \quad k = 1, 2, \dots \quad (12)$$

4. Таким образом, решение задачи (6), (7), (8), (9) представляется в виде

$$v(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} T_k(t) v_k(x), \quad (13)$$

где функции $v_k(x)$, $k = 1, 2, \dots$, определены в (12), а функции $T_k(t)$, $k = 1, 2, \dots$, найдем, подставляя в уравнение (6) и условие (7) функцию $v(x, t)$, определяемую рядом (13).

Для этого представим правые части уравнения (6) и условия (7) рядами Фурье по системе (12).

$$\text{Получим } \sin 6x = v_6(x) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k v_k(x),$$

где

$$a_k = \begin{cases} 1, & k = 6; \\ 0, & k = 1, 2, \dots, \quad k \neq 6, \end{cases} \quad (14)$$

$$17 \cos 4t \sin 6x = 17 \cos 4t \sum_{k=1}^{\infty} a_k v_k(x), \quad (15)$$

$$6 \sin 24x = 6v_{24}(x) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k v_k(x), \quad (16)$$

где

$$b_k = \begin{cases} 6, & k = 24; \\ 0, & k = 1, 2, \dots, \quad k \neq 24. \end{cases} \quad (17)$$

5. Заменяя в уравнении (6) и условии (7) функцию $v(x, t)$ рядом $\sum_{k=1}^{\infty} T_k(t) v_k(x)$ согласно (13), функцию $v_t(x, t)$ рядом $\sum_{k=1}^{\infty} T'_k(t) v_k(x)$, функцию $v_{xx}(x, t)$ рядом $\sum_{k=1}^{\infty} T_k(t) v''_k(x) = -\sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k^2 T_k(t) v_k(x)$, так как $v''_k(x) = -\lambda_k^2 v_k(x)$, а также используя разложения в ряды Фурье (15) и (16), получаем

$$\sum_{k=1}^{\infty} T'_k(t) v_k(x) = -\frac{1}{36} \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k^2 T_k(t) v_k(x) + 17 \cos 4t \sum_{k=1}^{\infty} a_k v_k(x), \quad (18)$$

$$v|_{t=0} = \sum_{k=1}^{\infty} T_k(0) v_k(x) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k v_k(x). \quad (19)$$

Из равенства (18) и (19), воспользовавшись (14) и (17), получаем следующие задачи Коши для функций $T_k(t)$, $k = 1, 2, \dots$:

$$\begin{cases} T'_6(t) = -\frac{1}{36} \lambda_6^2 T_6(t) + 17 \cos 4t, \\ T_6(0) = 0; \end{cases} \quad (20)$$

$$\begin{cases} T'_{24}(t) = -\frac{1}{36} \lambda_{24}^2 T_{24}(t), \\ T_{24}(0) = 6; \end{cases} \quad (21)$$

$$\begin{cases} T'_k(t) = -\frac{1}{36} \lambda_k^2 T_k(t), \\ T_k(0) = 0, \quad k = 1, 2, \dots, \quad k \neq 6, \quad k \neq 24. \end{cases} \quad (22)$$

6. Решим задачу (20).

Так как $\lambda_6 = 6$, то уравнение примет вид: $T'_6(t) = -T_6(t) + 17 \cos 4t$.

Решение данного уравнения представляет собой сумму общего решения однородного уравнения, которое имеет вид $C_6 e^{-t}$, и частного решения неоднородного уравнения, которое ищем в виде $A \cos 4t + B \sin 4t$.

Подставляем функцию $A \sin 4t + B \cos 4t$ в уравнение из задачи (20), получаем

$$-4A \sin 4t + 4B \cos 4t = -A \cos 4t - B \sin 4t + 17 \cos 4t.$$

Отсюда получаем систему для A и B :

$$\begin{cases} -4A = -B; \\ 4B = -A + 17 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} B = 4A; \\ 17A = 17, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} B = 4; \\ A = 1. \end{cases}$$

Следовательно, общее решение уравнения из задачи (20) имеет вид

$$T_6(t) = C_6 e^{-t} + \cos 4t + 4 \sin 4t, \quad C_6 \in \mathbb{R}.$$

Используя начальное условие задачи (20), получаем

$$T_6(0) = C_6 + 1 = 0.$$

Отсюда $C_6 = -1$, и, следовательно,

$$T_6(t) = -e^{-t} + \cos 4t + 4 \sin 4t. \quad (23)$$

Решим задачу (21).

Так как $\lambda_{24} = 24$, то уравнение примет вид: $T_{24}'(t) = -16 \cdot T_{24}(t)$ и имеет решение

$$T_{24}(t) = C_{24} e^{-16t}, \quad C_{24} \in R.$$

Используя начальные условия задачи (21), получаем: $T_{24}(0) = C_{24} = 6$, и, следовательно,

$$T_{24}(t) = 6e^{-16t}. \quad (24)$$

Решим задачу (22).

Решение уравнения в задаче (22) имеет вид

$$T_k(t) = C_k e^{-\left(\frac{\lambda_k}{6}\right)^2 t}, \quad C_k \in R.$$

Используя начальное условие задачи (22), получим

$$T_k(0) = C_k = 0.$$

Следовательно,

$$T_k(0) \equiv 0, \quad k = 1, 2, \dots, \quad k \neq 6, \quad k \neq 24. \quad (25)$$

Таким образом, из (12), (13), (23), (24) и (25) следует, что функция

$$\begin{aligned} v(x, t) &= T_6(t) v_6(x) + T_{24}(t) v_{24}(x) = \\ &= (\cos 4t + 4 \sin 4t - e^{-t}) \sin 6x + 6e^{-16t} \sin 24x \end{aligned}$$

есть решение задачи (6), (7), 98), (9).

Отсюда, используя равенство (5), заключаем, что функция

$$\begin{aligned} u(x, t) &= 2x - 4\pi + v(x, t) = \\ &= 2x - 4\pi + (\cos 4t + 4 \sin 4t - e^{-t}) \sin 6x + 6e^{-16t} \sin 24x \end{aligned}$$

есть решение задачи (1), (2), (3), (4). $\blacktriangle$

Пример 2. Решить смешанную задачу

$$u_t = u_{xx} + 2x, \quad t > 0, \quad 0 < x < \pi; \quad (1)$$

$$u|_{t=0} = 0, \quad 0 \leq x \leq \pi; \quad (2)$$

$$u_x|_{x=0} = t, \quad t \geq 0; \quad (3)$$

$$u_x|_{x=\pi} = t, \quad t \geq 0. \quad (4)$$

Д 1. Если условия (3), (4) не являются однородными, то найдем какую-нибудь функцию $g(x, t)$, удовлетворяющую условиям (3) и (4).

В данной задаче можно взять, например, $g(x, t) = x t$.

2. Рассмотрим новую искомую функцию $v(x, t)$ такую, что

$$\begin{aligned} v(x, t) &= u(x, t) - g(x, t), \\ v(x, t) &= u(x, t) - xt, \end{aligned} \quad (5)$$

и запишем задачу (1), (2), (3), (4) для функции $v(x, t)$: так как

$$\begin{aligned} v_t + x &= u_t, \quad v_{xx} = u_{xx}, \\ v|_{t=0} &= u|_{t=0} - (xt)|_{t=0} = u|_{t=0}, \end{aligned}$$

то получим следующую задачу:

$$v_t = v_{xx} + x, \quad t > 0, \quad 0 < x < \pi; \quad (6)$$

$$v|_{t=0} = 0, \quad 0 \leq x \leq \pi; \quad (7)$$

$$v_x|_{x=0} = 0; \quad t \geq 0; \quad (8)$$

$$v_x|_{x=\pi} = 0; \quad t \geq 0. \quad (9)$$

Решение задачи (6), (7), (8), (9) будем искать в виде: $v(x, t) = \sum_k T_k(t) v_k(x)$, где $v_k(x)$ — собственные функции следующей задачи Штурма — Лиувилля:

$$\begin{cases} v''(x) = -\lambda^2 v(x), & 0 < x < \pi; \\ v'(0) = 0; \\ v'(\pi) = 0. \end{cases} \quad (10)$$

3. Решим задачу (10).

Пусть $\lambda = 0$. Тогда уравнение в (10) примет вид: $v''(x) = 0$, и, следовательно,

$$v(x) = C_1 x + C_2.$$

Из граничных условий в (10) имеем: $v'(0) = C_1 = 0$, $v'(\pi) = C_1 = 0$.

Следовательно, $v_0(x) = C_2$, $C_2 \in \mathbb{R}$, $C_2 \neq 0$.

Возьмем, например, $C_2 = 1$ и получим, что функция $v_0(x) = 1$ есть собственная функция оператора Штурмана — Лиувилля, отвечающая собственному числу $\lambda_0^2 = 0$.

Пусть $\lambda \neq 0$. Тогда уравнение в (10) примет вид: $v''(x) + \lambda^2 v(x) = 0$, и, следовательно,

$$v(x) = C_1 \cos \lambda x + C_2 \sin \lambda x,$$

$$v'(x) = -\lambda C_1 \sin \lambda x + \lambda C_2 \cos \lambda x.$$

Из условия $v(0) = 0$ следует, что $v'(0) = \lambda C_2 = 0$, то есть $C_2 = 0$ и $v(x) = C_1 \cos \lambda x$, $C_1 \in R$, $C_1 \neq 0$. Возьмем, например, $C_1 = 1$, то есть $v(x) = \cos \lambda x$.

Из условия $v'(\pi) = 0$ получаем, что $v'(\pi) = -\lambda \sin(\pi \lambda) = 0$.

Отсюда

$$\pi \lambda_k = \pi k, \quad k \in Z, \quad k \neq 0,$$

$$\lambda_k = k, \quad k \in Z, \quad k \neq 0,$$

$$v_k(x) = \cos kx, \quad k \in Z, \quad k \neq 0.$$

Оставляя среди найденной системы функций только линейно независимые, получаем, что рассматриваемый в нашем случае оператор Штурма — Лиувилля (задача (10)) имеет следующие системы собственных значений и собственных функций:

$$\lambda_0^2 = 0, \tag{11}$$

$$v_0(x) = 1, \tag{12}$$

$$\lambda_k^2 = k^2, \quad k = 1, 2, \dots, \tag{13}$$

$$v_k(x) = \cos kx, \quad k = 1, 2, \dots \tag{14}$$

4. Таким образом, решение задачи (6), (7), (8), (9) представляется в виде

$$v(x, t) = \sum_{k=0}^{\infty} T_k(t) v_k(x), \tag{15}$$

где функции $v_k(x)$, $k = 0, 1, 2, \dots$, определены в (12) и (14), а функцию $T_k(t)$, $k = 0, 1, 2, \dots$, найдем, подставляя в уравнение (6) функцию $v(x, t)$, определяемую рядом (15), и используя условие (7).

Для этого представим правые части уравнения (6) и условия (7) рядами Фурье по системе (12), (14).

Получим

$$x = \sum_{k=0}^{\infty} a_k v_k(x), \tag{16}$$

$$a_k = \frac{(x, v_k(x))}{(v_k(x), v_k(x))} = \frac{\int_0^{\pi} x \cdot v_k(x) dx}{\int_0^{\pi} (v_k(x))^2 dx}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \tag{17}$$

где

$$0 = 0 \cdot v_0(x) + 0 \cdot v_1(x) + \dots \quad (18)$$

Вычисляя интегралы, входящие в (17), получим при $k=0$:

$$\int_0^\pi x v_0(x) dx = \int_0^\pi x \cdot 1 dx = \frac{x^2}{2} \Big|_0^\pi = \frac{\pi^2}{2}, \quad \int_0^\pi (v_0(x))^2 dx = \int_0^\pi 1 dx = \pi.$$

Следовательно,

$$a_0 = \frac{\pi}{2}. \quad (19)$$

Вычисляя интегралы, входящие в (17), получаем при $k=1, 2, \dots$:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi x v_k(x) dx &= \int_0^\pi x \cdot \cos kx dx = \frac{1}{k} \int_0^\pi x \cdot d(\sin kx) = \\ &= \frac{1}{k} \left[(x \sin kx) \Big|_0^\pi - \int_0^\pi 1 \cdot \sin kx dx \right] = \\ &= \frac{1}{k^2} \cos kx \Big|_0^\pi = \frac{\cos(k\pi) - 1}{k^2} = \frac{(-1)^k - 1}{k^2}, \\ \int_0^\pi (v_k(x))^2 dx &= \int_0^\pi (\cos kx)^2 dx = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^\pi (1 + \cos 2kx) dx = \frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{2k} \sin 2kx \right) \Big|_0^\pi = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Следовательно, из (17) имеем

$$a_k(x) = \frac{2((-1)^k - 1)}{\pi k^2}, \quad k=1, 2, \dots \quad (20)$$

5. Заменяя в уравнении (6) и условии (7) функцию $v_k(x, t)$ рядом

$$\sum_{k=0}^{\infty} T_k(t) v_k(x) \text{ согласно (15), функцию } v_t(x, t) \text{ рядом } \sum_{k=0}^{\infty} T'_k(t) v_k(x),$$

функцию $v_{xx}(x, t)$ рядом $\sum_{k=0}^{\infty} T_k(t) v_k''(x) = -\sum_{k=0}^{\infty} T_k(t) \lambda_k^2 v_k(x)$, так как

$v_k''(x) = -\lambda_k^2 v_k(x)$, и используя разложения в ряды Фурье (16) и (18), получаем

$$\sum_{k=0}^{\infty} T'_k(t) v_k(x) = -\sum_{k=0}^{\infty} T_k(t) \lambda_k^2 v_k(x) + \sum_{k=0}^{\infty} a_k v_k(x), \quad (21)$$

$$v|_{t=0} = \sum_{k=0}^{\infty} T_k(0) v_k(x) = 0 = 0 \cdot v_0(x) + 0 \cdot v_1(x) + \dots \quad (22)$$

Из равенств (21) и (22) получаем следующие задачи Коши для функций T_k , $k = 0, 1, 2, \dots$:

$$\begin{cases} T_0'(t) = a_0, \\ T_0(0) = 0, \end{cases} \quad (23)$$

(так как $\lambda_0^2 = 0$),

$$\begin{cases} T_k'(t) = -\lambda_k^2 T_k(t) + a_k, \\ T_k(0) = 0, \quad k = 1, 2, \dots \end{cases} \quad (24)$$

6. Решим задачу (23).

Согласно (19) $a_0 = \frac{\pi}{2}$. Поэтому решение уравнения из задачи (23) имеет вид

$$T_0(t) = C_0 + a_0 t = C_0 + \frac{\pi}{2} t, \quad C_0 \in R.$$

Из начального условия задачи (23) имеем: $T_0(0) = C_0 = 0$.

Следовательно,

$$T_0(t) = \frac{\pi}{2} t. \quad (25)$$

Решим задачу (24).

Решение уравнения из задачи (24) представляет собой сумму общего решения однородного уравнения, которое имеет вид $C_k e^{-\lambda_k^2 t}$, и частного решения неоднородного уравнения, в качестве которого можно взять (как

легко видеть) функцию $T_{k, \text{частн}}(t) \equiv \frac{a_k}{\lambda_k^2}$.

Таким образом, общее решение уравнения из задачи (24) имеет вид

$$T_k(t) = C_k e^{-\lambda_k^2 t} + \frac{a_k}{\lambda_k^2}, \quad C_k \in R, \quad k = 1, 2, \dots$$

Из начального условия задачи (24) имеем, что

$$T_k(0) = C_k + \frac{a_k}{\lambda_k^2} = 0.$$

Поэтому $C_k = -\frac{a_k}{\lambda_k^2}$, и, следовательно,

$$T_k(t) = \frac{a_k}{\lambda_k^2} \left(1 - e^{-\lambda_k^2 t}\right), \quad k=1, 2, \dots \quad (26)$$

Таким образом, из (12), (14), (15), (25) и (26) следует, что функция

$$v(x, t) = T_0(t) v_0(x) + \sum_{k=1}^{\infty} T_k(t) v_k(x) = \frac{\pi}{2} t + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{\lambda_k^2} \left(1 - e^{-\lambda_k^2 t}\right) \cos kx,$$

где λ_k и a_k определены формулами (13) и (20) соответственно, есть решение задачи (6), (7), (8), (9).

Отсюда, используя равенство (5), заключаем, что функция

$$u(x, t) = xt + v(x, t) = xt + \frac{\pi}{2} t + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{\lambda_k^2} \left(1 - e^{-\lambda_k^2 t}\right) \cos kx$$

есть решение задачи (1), (2), (3), (4). ▲

Пример 3. Решить смешанную задачу:

$$u_{tt} = u_{xx} + (2x - x^2) \cdot \cos t, \quad t > 0, \quad 0 < x < 1, \quad (1)$$

$$u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = x + 1, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad (2)$$

$$u|_{x=0} = t, \quad t \geq 0, \quad (3)$$

$$u_x|_{x=1} = t, \quad t \geq 0. \quad (4)$$

Δ 1. Если условия (3), (4) не являются однородными, то найдем какую-нибудь функцию $g(x, t)$, удовлетворяющую условиям (3) и (4).

Ищем ее, например, в виде

$$g(x, t) = ax + b, \quad a = a(t), \quad b = b(t),$$

$$g(x, t)|_{x=0} = b = t,$$

$$g_x(x, t)|_{x=\pi} = a = t.$$

Следовательно, получаем $g(x, t) = xt + t$.

2. Рассмотрим новую искомую функцию $v(x, t)$ такую, что

$$v(x, t) = u(x, t) - g(x, t),$$

$$v(x, t) = u(x, t) - t(x + 1), \quad (5)$$

и запишем задачу (1), (2), (3), (4) для функции v . Так как

$$v_{tt} = u_{tt}, \quad v_{xx} = u_{xx},$$

$$v|_{t=0} = u|_{t=0} - (t(x + 1))|_{t=0} = u|_{t=0},$$

$$v_t|_{t=0} = u_t|_{t=0} - (x+1)|_{t=0} = u_t|_{t=0} - (x+1),$$

то получаем следующую задачу:

$$v_{tt} = v_{xx} + (2x - x^2) \cos t, \quad t > 0, \quad 0 < x < 1, \quad (6)$$

$$v|_{t=0} = 0, \quad v_t|_{t=0} = 0, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad (7)$$

$$v|_{x=0} = 0, \quad t \geq 0, \quad (8)$$

$$v_x|_{x=1} = 0, \quad t \geq 0. \quad (9)$$

Решение задачи (6), (7), (8), (9) будем искать в виде: $v(x, t) = \sum_k T_k(t) v_k(x)$, где $v_k(x)$ — собственные функции следующей задачи Штурма — Лиувилля:

$$\begin{cases} v''(x) = -\lambda^2 \cdot v(x), & 0 < x < 1; \\ v(0) = 0; \\ v'(1) = 0. \end{cases} \quad (10)$$

3. Решим задачу (10).

Пусть $\lambda = 0$. Тогда уравнение в (10) примет вид $v''(x) = 0$ и, следовательно,

$$v(x) = C_1 x + C_2.$$

Из граничных условий в (10) имеем: $v(0) = C_2 = 0$, $v'(1) = C_1 = 0$. Таким образом, $v(x) \equiv 0$, и, значит, $\lambda^2 = 0$ не является собственным числом задачи (10). Пусть $\lambda \neq 0$. Тогда уравнение в (10) примет вид $v''(x) + \lambda^2 v(x) = 0$, и, следовательно,

$$v(x) = C_1 \cos \lambda x + C_2 \sin \lambda x.$$

Из условия $v(0) = 0$ получаем, что, $v(0) = C_1 = 0$.

Поэтому $v(x) = C_2 \sin \lambda x$, $C_2 \in R$, $C_2 \neq 0$.

Возьмем, например, $C_2 = 1$, то есть $v(x) = \sin \lambda x$.

Из условия $v'(1) = 0$ получаем, что $v'(1) = \lambda \cos \lambda = 0$.

Отсюда

$$\lambda_k = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in Z,$$

$$v_k(x) = \sin \lambda_k x, \quad k \in Z.$$

Оставляя среди найденной системы функций только линейно независимые, получаем, что рассматриваемый в нашей задаче оператор Штурма — Лиувилля имеет следующие системы собственных значений и собственных функций:

$$\lambda_k^2 = \left(\frac{\pi}{2} (1 + 2k) \right)^2, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad (11)$$

$$\nu_k(x) = \sin \lambda_k x, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (12)$$

4. Таким образом, решение задачи (6), (7), (8), (9) представляется в виде

$$\nu(x, t) = \sum_{k=0}^{\infty} T_k(t) \nu_k(x), \quad (13)$$

где функции $\nu_k(x)$, $k = 0, 1, \dots$, определены в (12), а функции $T_k(t)$, $k = 0, 1, \dots$, найдем, подставляя в уравнение (6) функцию $\nu(x, t)$, определяемую рядом (13), и используя условие (7).

Для этого представим правые части уравнения (6) и условий (7) рядами Фурье по системе (12). Получим

$$\begin{aligned} 2x - x^2 &= \sum_{k=0}^{\infty} a_k \nu_k(x), \\ (2x - x^2) \cos t &= \cos t \cdot \sum_{k=0}^{\infty} a_k \nu_k(x), \end{aligned} \quad (14)$$

где

$$a_k = \frac{(2x - x^2, \nu_k(x))}{(\nu_k(x), \nu_k(x))} = \frac{\int_0^1 (2x - x^2) \cdot \nu_k(x) dx}{\int_0^1 (\nu_k(x))^2 dx}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad (15)$$

$$0 = 0 \cdot \nu_0(x) + 0 \cdot \nu_1(x) + \dots \quad (16)$$

Вычисляя интегралы, входящие в (15), получаем

$$\begin{aligned} \int_0^1 (2x - x^2) \nu_k(x) dx &= \int_0^1 (2x - x^2) \sin \lambda_k x dx = \\ &= -\frac{1}{\lambda_k} \int_0^1 (2x - x^2) d(\cos \lambda_k x) = -\frac{1}{\lambda_k} \left[((2x - x^2) \cos \lambda_k x) \Big|_0^1 - \right. \\ &\quad \left. - \int_0^1 (2 - 2x) \cos \lambda_k x dx \right] dx = \frac{1}{\lambda_k} \int_0^1 (2 - 2x) \cos \lambda_k x dx = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\lambda_k^2} \int_0^1 (2-2x) d(\sin \lambda_k x) = \frac{1}{\lambda_k^2} \left[(2-2x) \sin \lambda_k x \Big|_0^1 - \right. \\
&\quad \left. - \int_0^1 (-2) \sin \lambda_k x dx \right] = \frac{1}{\lambda_k^2} \int_0^1 2 \sin \lambda_k x dx = -\frac{2}{\lambda_k^3} \cos \lambda_k x \Big|_0^1 = \frac{2}{\lambda_k^3}, \\
&\quad \int_0^1 (v_k(x))^2 dx = \int_0^1 (\sin \lambda_k x)^2 dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - \cos 2\lambda_k x) dx = \\
&= \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{2\lambda_k} \sin 2\lambda_k x \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

Следовательно, из (15) получаем

$$a_k = \frac{4}{\lambda_k^3}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (17)$$

5. Заменяя в уравнении (6) и условиях (7) функцию $v(x, t)$ (согласно (13)) рядом $\sum_{k=0}^{\infty} T_k(t) v_k(x)$, функцию $v_{tt}(x, t)$ рядом $\sum_{k=0}^{\infty} T_k''(t) v_k(x)$, функцию $v_{xx}(x, t)$ рядом $\sum_{k=0}^{\infty} T_k(t) v_k''(x) = -\sum_{k=0}^{\infty} T_k(t) \lambda_k^2 v_k(x)$, $(v_k''(x) = -\lambda_k^2 v_k(x))$ и, используя разложения в ряды Фурье (14) и (16), получаем

$$\sum_{k=0}^{\infty} T_k''(t) v_k(x) = -\sum_{k=0}^{\infty} \lambda_k^2 \cdot T_k(t) v_k(x) + \cos t \cdot \sum_{k=0}^{\infty} a_k v_k(x), \quad (18)$$

$$v|_{t=0} = \sum_{k=0}^{\infty} T_k(0) v_k(x) = 0, \quad (19)$$

$$v_t|_{t=0} = \sum_{k=0}^{\infty} T_k'(0) v_k(x) = 0. \quad (20)$$

Из соотношений (18), (19) и (20) получаем следующие задачи Коши для функций $T_k(t)$, $k = 0, 1, 2, \dots$:

$$\begin{cases} T_k''(t) = -\lambda_k^2 T_k(t) + a_k \cos t; \\ T_k(0) = 0; \\ T_k'(0) = 0, \quad k = 0, 1, 2, \dots \end{cases} \quad (21)$$

6. Решим задачу (21).

Запишем уравнение из задачи (21) в виде

$$T_k''(t) + \lambda_k^2 T_k(t) = a_k \cos t. \quad (22)$$

Решение этого уравнения есть сумма общего решения однородного уравнения, которое имеет вид: $C_{1k} \cos \lambda_k t + C_{2k} \sin \lambda_k t$, и частного решения неоднородного уравнения, которое ищем в виде: $A \cos t + B \sin t$.

Подставляя эту функцию в уравнение (22), получаем

$$-A \cos t - B \sin t + \lambda_k^2 (A \cos t + B \sin t) = a_k \cos t.$$

$$\text{Отсюда } B = 0, \quad A = \frac{a_k}{\lambda_k^2 - 1}.$$

Следовательно, решение уравнения (22) имеет вид

$$T_k(t) = C_{1k} \cos \lambda_k t + C_{2k} \sin \lambda_k t + \frac{a_k}{\lambda_k^2 - 1} \cdot \cos t,$$

$$C_{1k} \in R, \quad C_{2k} \in R, \quad k = 0, 1, \dots$$

Используя начальные условия задачи (21), получаем

$$T_k(0) = C_{1k} + \frac{a_k}{\lambda_k^2 - 1} = 0,$$

$$T_k'(0) = C_{2k} \cdot \lambda_k = 0.$$

$$\text{Отсюда } C_{1k} = -\frac{a_k}{\lambda_k^2 - 1}, \quad C_{2k} = 0, \text{ и, следовательно,}$$

$$T_k(t) = \frac{a_k}{\lambda_k^2 - 1} \cdot (\cos t - \cos \lambda_k t), \quad k = 0, 1, \dots \quad (23)$$

Таким образом, из (12), (13) и (23) следует, что функция

$$v(x, t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{\lambda_k^2 - 1} (\cos t - \cos \lambda_k t) \cdot \sin \lambda_k x,$$

где λ_k и a_k определены формулами (11) и (17) соответственно, есть решение задачи (6), (7), (8), (9).

Отсюда, используя равенство (5), заключаем, что функция

$$u(x, t) = t(x+1) + v(x, t) =$$

$$= t(x+1) + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{\lambda_k^2 - 1} \cdot (\cos t - \cos \lambda_k t) \cdot \sin \lambda_k x$$

есть решение задачи (1), (2), (3), (4). ▲

Пример 4. Решить смешанную задачу:

$$u_{tt} = 4u_{xx}, \quad t > 0, \quad 0 < x < 3\pi; \quad (1)$$

$$u|_{t=0} = \cos \frac{x}{2}, \quad u_t|_{t=0} = x - 3\pi, \quad 0 \leq x \leq 3\pi; \quad (2)$$

$$u_x|_{x=0} = \sin t, \quad t \geq 0; \quad (3)$$

$$u|_{x=3\pi} = 0, \quad t \geq 0. \quad (4)$$

Δ 1. Если условия (3), (4) не являются однородными, то найдем какую-нибудь функцию $g(x, t)$, удовлетворяющую условиям (3) и (4).

Ищем ее, например, в виде

$$g(x, t) = ax + b, \quad a = a(t), \quad b = b(t),$$

$$g_x(x, t)|_{x=0} = a = \sin t;$$

$$g(x, t)|_{x=3\pi} = a \cdot 3\pi + b = 0.$$

Отсюда получаем $a = \sin t$, $b = -3\pi \sin t$ и $g(x, t) = \sin t \cdot (x - 3\pi)$.

2. Рассмотрим новую искомую функции $v(x, t)$ такую, что

$$v(x, t) = u(x, t) - g(x, t);$$

$$v(x, t) = u(x, t) - (x - 3\pi) \sin t, \quad (5)$$

и запишем задачу (1), (2), (3), (4) для функции $v(x, t)$: так как

$$u_{tt} = v_{tt} - (x - 3\pi) \sin t, \quad u_{xx} = v_{xx},$$

$$v|_{t=0} = u|_{t=0}, \quad v_t|_{t=0} = u_t|_{t=0} - (x - 3\pi),$$

то получим следующую задачу:

$$v_{tt} = 4v_{xx} + (x - 3\pi) \sin t, \quad t > 0, \quad 0 < x < 3\pi; \quad (6)$$

$$v|_{t=0} = \cos \frac{x}{2}, \quad v_t|_{t=0} = 0, \quad 0 \leq x \leq 3\pi; \quad (7)$$

$$v_x|_{x=0} = 0, \quad t \geq 0; \quad (8)$$

$$v|_{x=3\pi} = 0, \quad t \geq 0. \quad (9)$$

Решение задачи (6), (7), (8), (9) будем искать в виде $v(x, t) = \sum_k T_k(t) v_k(x)$, где $v_k(x)$ — собственные функции следующей задачи Штурма — Лиувилля:

$$\begin{cases} v''(x) = -\lambda^2 v(x), & 0 < x < 3\pi; \\ v'(0) = 0; \\ v(3\pi) = 0. \end{cases} \quad (10)$$

3. Решаем задачу (10).

Пусть $\lambda = 0$. Тогда уравнение в (10) примет вид: $v''(x) = 0$, и, следовательно,

$$v(x) = C_1 x + C_2.$$

Из граничных условий в (10) имеем, что

$$v'(0) = C_1 = 0, \quad v(3\pi) = C_1 3\pi + C_2 = 0.$$

Отсюда $C_1 = 0$, $C_2 = 0$ и $v(x) \equiv 0$.

Таким образом, $\lambda^2 = 0$ не является собственным числом задачи (10).

Пусть $\lambda \neq 0$. Тогда уравнение в (10) примет вид: $v'' + \lambda^2 v(x) = 0$, и, следовательно,

$$v(x) = C_1 \cos \lambda x + C_2 \sin \lambda x.$$

Из условия $v'(0) = 0$ получаем, что $v'(0) = \lambda C_2 = 0$, то есть $C_2 = 0$.

Поэтому $v(x) = C_1 \cos \lambda x$. $C_1 \in \mathbb{R}$, $C_1 \neq 0$.

Возьмем, например, $C_1 = 1$, то есть $v(x) = \cos \lambda x$.

Из условия $v(3\pi) = 0$ получаем, что $v(3\pi) = \cos(3\pi\lambda) = 0$. Отсюда

$$3\pi\lambda_k = \frac{\pi}{2}(1+2k), \quad k \in \mathbb{Z},$$

$$\lambda_k = \frac{1}{6}(1+2k), \quad k \in \mathbb{Z},$$

$$v_k(x) = \cos \lambda_k x, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Оставляя среди найденной системы функций только линейно независимые, получаем, что рассматриваемый в нашей задаче оператор Штурма — Лиувилля имеет следующие системы собственных значений и собственных функций:

$$\lambda_k^2 = \left(\frac{1}{6}(1+2k) \right)^2, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad (11)$$

$$v_k(x) = \cos \lambda_k x, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (12)$$

4. Таким образом, решение задачи (6), (7), (8) представляется в виде

$$v(x, t) = \sum_{k=0}^{\infty} T_k(t) v_k(x), \quad (13)$$

где функции $v_k(x)$, $k=0, 1, \dots$, определены в (12), а функции $T_k(t)$, $k=0, 1, \dots$, найдем, подставляя в уравнение (6) функцию $v(x, t)$, определенную рядом (13), и используя условия (7).

Для этого правые части уравнения (6) и условий (7) представим рядами Фурье по системе (12). Получим

$$\begin{aligned} x - 3\pi &= \sum_{k=0}^{\infty} a_k v_k(x), \\ (x - 3\pi) \sin t &= \sin t \cdot \sum_{k=0}^{\infty} a_k v_k(x), \end{aligned} \quad (14)$$

где

$$a_k = \frac{(x - 3\pi, v_k(x))}{(v_k(x), v_k(x))} = \frac{\int_0^{3\pi} (x - 3\pi) v_k(x) dx}{\int_0^{3\pi} (v_k(x))^2 dx}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad (15)$$

$$\cos \frac{x}{2} = v_1(x) = 0 \cdot v_0(x) + 1 \cdot v_1(x) + 0 \cdot v_2(x) + \dots, \quad (16)$$

$$0 = 0 \cdot v_0(x) + 0 \cdot v_1(x) + \dots, \quad (17)$$

Вычисляя интегралы, входящие в (15), получаем

$$\begin{aligned} \int_0^{3\pi} (x - 3\pi) v_k(x) dx &= \int_0^{3\pi} (x - 3\pi) \cos \lambda_k x dx = \frac{1}{\lambda_k} \int_0^{3\pi} (x - 3\pi) d(\sin \lambda_k x) = \\ &= \frac{1}{\lambda_k} \left[((x - 3\pi) \sin \lambda_k x) \Big|_0^{3\pi} - \int_0^{3\pi} 1 \cdot \sin \lambda_k x dx \right] = \\ &= -\frac{1}{\lambda_k} \int_0^{3\pi} \sin \lambda_k x dx = \frac{1}{\lambda_k^2} (\cos \lambda_k x) \Big|_0^{3\pi} = -\frac{1}{\lambda_k^2}. \\ \int_0^{3\pi} (v_k(x))^2 dx &= \int_0^{3\pi} (\cos \lambda_k x)^2 dx = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{3\pi} (1 + \cos 2\lambda_k x) dx = \frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{2\lambda_k} \sin 2\lambda_k x \right) \Big|_0^{3\pi} = \frac{3\pi}{2}. \end{aligned}$$

Следовательно, из (15) получаем

$$a_k = -\frac{2}{3\pi \lambda_k^2}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (18)$$

5. Заменяя в уравнении (6) и условиях (7) функцию $v(x, t)$ рядом $\sum_{k=0}^{\infty} T_k(t) v_k(x)$ согласно (13), функцию $v_{tt}(x, t)$ рядом $\sum_{k=0}^{\infty} T_k''(t) v_k(x)$, функцию $v_{xx}(x, t)$ рядом $\sum_{k=0}^{\infty} T_k(t) v_k''(x) = -\sum_{k=0}^{\infty} T_k(t) \lambda_k^2 v_k(x)$, так как $v_k''(x) = -\lambda_k^2 v_k(x)$, и используя разложения в ряды Фурье (14), (16) и (17), получаем

$$\sum_{k=0}^{\infty} T_k''(t) v_k(x) = -4 \sum_{k=0}^{\infty} T_k(t) \lambda_k^2 v_k(x) + \sin t \cdot \sum_{k=0}^{\infty} a_k v_k(x), \quad (19)$$

$$v|_{t=0} = \sum_{k=0}^{\infty} T_k(0) v_k(x) = 1 \cdot v_1(x), \quad (20)$$

$$v_t|_{t=0} = \sum_{k=0}^{\infty} T_k'(0) v_k(x) = 0. \quad (21)$$

Из соотношений (19), (20) и (21) получаем следующие задачи Коши для функций $T_k(t)$, $k = 0, 1, \dots$:

$$\begin{cases} T_k''(t) = -4\lambda_k^2 T_k(t) + a_k \sin t, \\ T_k(0) = 0, \\ T_k'(0) = 0, \quad k = 0, 2, \dots, \quad k \neq 1. \end{cases} \quad (22)$$

$$\begin{cases} T_1''(t) = -4\lambda_1^2 T_1(t) + a_1 \sin t, \\ T_1(0) = 1, \\ T_1'(0) = 0. \end{cases} \quad (23)$$

6. Решим задачу (22).

Запишем уравнение из задачи (22) в виде

$$T_k''(t) + (2\lambda_k)^2 T_k(t) = a_k \sin t. \quad (24)$$

Решение этого уравнения есть сумма общего решения однородного уравнения, которое имеет вид

$$C_{1k} \cos 2\lambda_k t + C_{2k} \sin 2\lambda_k t,$$

и частного решения неоднородного уравнения, которое ищем в виде

$$A \cos t + B \sin t.$$

Подставляя эту функцию в уравнение (24), получаем

$$-A \cos t - B \sin t + (2\lambda_k)^2 (A \cos t + B \sin t) = a_k \sin t.$$

Отсюда $A = 0$, $B = \frac{a_k}{(2\lambda_k)^2 - 1}$.

Следовательно, решение уравнения (24) имеет вид

$$T_k(t) = C_{1k} \cos 2\lambda_k t + C_{2k} \sin 2\lambda_k t + \frac{a_k}{(2\lambda_k)^2 - 1} \sin t.$$

Используя начальные условия задачи (22), получаем

$$T_k(0) = C_{1k} = 0.$$

$$T'_k(0) = C_{2k} \cdot 2\lambda_k + \frac{a_k}{(2\lambda_k)^2 - 1} = 0.$$

Отсюда $C_{1k} = 0$, $C_{2k} = -\frac{1}{2\lambda_k} \cdot \frac{a_k}{(2\lambda_k)^2 - 1}$, и, следовательно,

$$T_k(t) = \frac{a_k}{(2\lambda_k)^2 - 1} \left(\sin t - \frac{1}{2\lambda_k} \sin 2\lambda_k t \right), \quad k = 0, 2, \dots \quad (25)$$

Решим задачу (23).

Заметим, что $\lambda_1 = \frac{1}{2}$, $4\lambda_1^2 = 1$, $a_1 = -\frac{8}{3\pi}$ (из (18)), поэтому уравнение

из (23) примет вид

$$T_1''(t) + T_1(t) = -\frac{8}{3\pi} \sin t. \quad (26)$$

Решение этого уравнения есть сумма общего решения однородного уравнения, которое имеет вид $C_{11} \cos t + C_{21} \sin t$, и частного решения неоднородного уравнения, которое ищем в виде

$$t(M \cos t + N \sin t), \quad (27)$$

так как имеем случай резонанса.

Подставляя функцию (27) в уравнение (26), получаем

$$\begin{aligned} & -t(M \cos t + N \sin t) + 2(-M \sin t + N \cos t) + \\ & + t(M \cos t + N \sin t) = -\frac{8}{3\pi} \sin t. \end{aligned}$$

Отсюда имеем, что $M = \frac{4}{3\pi}$, $N = 0$.

Следовательно, решение уравнения (26) имеет вид

$$T_1(t) = C_{11} \cos t + C_{21} \sin t + \frac{4}{3\pi} t \cos t.$$

Используя начальные условия задачи (23), получим

$$T_1(0) = C_{11} = 1,$$

$$T_1'(0) = C_{21} + \frac{4}{3\pi} = 0.$$

Следовательно, $C_{11} = 1$, $C_{21} = -\frac{4}{3\pi}$ и

$$T_1(t) = \cos t - \frac{4}{3\pi} \sin t + \frac{4}{3\pi} t \cos t. \quad (28)$$

Таким образом, из (12), (13), (25) и (28) следует, что функция

$$\begin{aligned} v(x, t) &= T_1(t) v_1(x) + \sum_{k=0, k \neq 1}^{\infty} T_k(t) v_k(x) = \\ &= \left(\cos t - \frac{4}{3\pi} \sin t + \frac{4}{3\pi} t \cos t \right) \cdot \cos \frac{x}{2} + \\ &+ \sum_{k=0, k \neq 1}^{\infty} \frac{a_k}{(2\lambda_k)^2 - 1} \cdot \left(\sin t - \frac{1}{2\lambda_k} \cdot \sin 2\lambda_k t \right) \cdot \cos \lambda_k x, \end{aligned} \quad (29)$$

где λ_k и a_k определены формулами (11) и (18) соответственно, есть решение задачи (6), (7), (8), (9).

Отсюда на основании равенства (5) получаем, что функция

$$u(x, t) = \sin t \cdot (x - 3\pi) + v(x, t),$$

где функция $v(x, t)$ определена выше в (29), есть решение задачи (1), (2), (3), (4). ▲

Пример 5. Решить смешанную задачу:

$$u_t = u_{xx} + u - xt + 2 \cos x, \quad t > 0, \quad 0 < x < \frac{\pi}{2}; \quad (1)$$

$$u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}; \quad (2)$$

$$u_x|_{x=0} = t, \quad t \geq 0; \quad (3)$$

$$u|_{x=\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2} t, \quad t \geq 0. \quad (4)$$

Δ 1. Если условия (3), (4) не являются однородными, то найдем какую-нибудь функцию $g(x, t)$, удовлетворяющую условиям (3), (4).

Можно, например, пробовать искать такую функцию в виде многочлена по x .

В данной задаче можно взять $g(x, t) = xt$.

2. Рассмотрим новую искомую функцию $v(x, t)$ такую, что

$$\begin{aligned} v(x, t) &= u(x, t) - g(x, t), \\ v(x, t) &= u(x, t) - xt, \end{aligned} \quad (5)$$

Запишем задачу (1), (2), (3), (4) для функции $v(x, t)$:

$$v_{tt} = v_{xx} + v + 2 \cos x, \quad t > 0, \quad 0 < x < \frac{\pi}{2}; \quad (6)$$

$$v|_{t=0} = 0, \quad v_t|_{t=0} = \frac{\pi}{2} - x, \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}; \quad (7)$$

$$v_x|_{x=0} = 0, \quad t \geq 0; \quad (8)$$

$$v\bigg|_{x=\frac{\pi}{2}} = 0, \quad t \geq 0. \quad (9)$$

Решение задачи (6), (7), (8), (9) будем искать в виде

$$v(x, t) = \sum_k T_k(t) v_k(x),$$

где $v_k(x)$ — собственные функции следующей задачи Штурма — Лу-вилля:

$$\begin{cases} v''(x) = -\lambda^2 v(x), & 0 < x < \frac{\pi}{2}; \\ v'(0) = 0; \\ v\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0. \end{cases} \quad (10)$$

3. Решим задачу (10).

Пусть $\lambda = 0$. Тогда уравнение в (10) примет вид $v''(x) = 0$, и, следовательно,

$$v(x) = C_1 x + C.$$

Из граничных условий в (10) имеем

$$v'(0) = C_1 = 0,$$

$$v\left(\frac{\pi}{2}\right) = C_1 \cdot \frac{\pi}{2} + C_2 = 0.$$

Таким образом, $v(x) \equiv 0$, и, следовательно, $\lambda^2 = 0$ не является собственным числом задачи (10).

Пусть $\lambda \neq 0$. Тогда уравнение в (10) примет вид $v''(x) + \lambda^2 v(x) = 0$, и, следовательно,

$$\begin{aligned} v(x) &= C_1 \cos \lambda x + C_2 \sin \lambda x, \\ v'(x) &= -\lambda C_1 \sin \lambda x + \lambda C_2 \cos \lambda x. \end{aligned}$$

Из условия $v'(0) = \lambda C_2 = 0$ получаем $C_2 = 0$, так как $\lambda \neq 0$.

Поэтому $v(x) = C_1 \cos \lambda x$, $C_1 \in R$, $C_1 \neq 0$.

Возьмем, например, $C_1 = 1$, то есть $v(x) = \cos \lambda x$.

Из условия $v\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ получаем, что: $v\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\lambda \frac{\pi}{2}\right) = 0$.

Отсюда

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{2} \lambda_k &= \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in Z, \\ \lambda_k &= 1 + 2k, \quad k \in Z, \\ v_k(x) &= \cos(\lambda_k x), \quad k \in Z. \end{aligned}$$

Оставляя среди найденной системы функций только линейно независимые, получаем, что рассматриваемый в нашей задаче оператор Штурма — Лиувилля (задача (10)) имеет следующие системы собственных значений и собственных функций:

$$\lambda_k^2 = (1 + 2k)^2, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad (11)$$

$$v_k(x) = \cos(\lambda_k x), \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (12)$$

4. Таким образом, решение задачи (6), (7), (8), (9) представляется в виде

$$v(x, t) = \sum_{k=0}^{\infty} T_k(t) v_k(x), \quad (13)$$

где функции $v_k(x)$, $k = 0, 1, 2, \dots$, определены в (12), а функции $T_k(t)$, $k = 0, 1, 2, \dots$, найдем, подставляя в уравнение (6) функцию $v(x, t)$, определяемую (формально написанным) рядом (13), и используя условия (7).

Для этого представим правые части уравнения (6) и условий (7) рядами Фурье по системе (12). Получим

$$2 \cos x = 2v_0(x) = 2v_0(x) + 0 \cdot v_1(x) + 0 \cdot v_2(x) + \dots, \quad (14)$$

$$0 = 0 \cdot v_0(x) + 0 \cdot v_1(x) + 0 \cdot v_2(x) + \dots, \quad (15)$$

$$\frac{\pi}{2} - x = \sum_{k=0}^{\infty} a_k v_k(x), \quad (16)$$

где

$$a_k = \frac{\left(\frac{\pi}{2} - x, v_k(x)\right)}{\left(v_k(x), v_k(x)\right)} = \frac{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - x\right) \cdot v_k(x) dx}{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(v_k(x)\right)^2 dx}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (17)$$

Вычисляя интегралы, входящие в (17), получим

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - x\right) v_k(x) dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - x\right) \cos \lambda_k x dx = \frac{1}{\lambda_k} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - x\right) d(\sin \lambda_k x) = \\ &= \frac{1}{\lambda_k} \left[\left(\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \sin \lambda_k x \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-1) \cdot \sin \lambda_k x dx \right] = \\ &= \frac{1}{\lambda_k} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \lambda_k x dx = -\frac{1}{\lambda_k^2} \cos \lambda_k x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{\lambda_k^2}. \end{aligned}$$

(так как $\lambda_k = 1 + 2k$),

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} v_k^2(x) dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos \lambda_k x)^2 dx = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2\lambda_k x) dx = \frac{1}{2} \left[x + \frac{1}{2\lambda_k} \sin(2\lambda_k x) \right] \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

Следовательно, из (17) имеем

$$a_k = \frac{4}{\pi \lambda_k^2}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (18)$$

5. Заменяя в уравнении (6) функцию $v(x, t)$ рядом $\sum_{k=0}^{\infty} T_k(t) v_k(x)$ со-

гласно (13), функцию $v_{tt}(x, t)$ рядом $\sum_{k=0}^{\infty} T_k''(t) v_k(x)$, функцию $v_{xx}(x, t)$,

рядом $\sum_{k=0}^{\infty} T_k(t) v_k''(x) = -\sum_{k=0}^{\infty} T_k(t) \lambda_k^2 v_k(x)$, так как $v_k'' = -\lambda_k^2 v_k(x)$, функ-

цию $2 \cos x$ рядом $2v_0 + 0 \cdot v_1(x) + \dots$ (см. (14)), получаем

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} T_k''(t) v_k(x) &= -\sum_{k=0}^{\infty} T_k(t) \lambda_k^2 v_k(x) + \sum_{k=0}^{\infty} T_k(t) v_k(x) + \\ &+ 2v_0(x) + 0 \cdot v_1(x) + \dots \end{aligned} \quad (19)$$

Из условий (7), используя (15) и (16), получаем

$$v|_{t=0} = \sum_{k=0}^{\infty} T_k(0) v_k(x) = 0 = 0 \cdot v_0(x) + 0 \cdot v_1(x) + \dots, \quad (20)$$

$$v_t|_{t=0} = \sum_{k=0}^{\infty} T_k'(0) v_k(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k v_k(x). \quad (21)$$

Из равенств (19), (20) и (21) получаем следующие задачи Коши для функций $T_k(t)$, $k = 0, 1, 2, \dots$:

$$\begin{cases} T_k''(t) = (-\lambda_k^2 + 1) T_k(t), \\ T_k(0) = 0, \\ T_k'(0) = a_k, \text{ если } k = 1, 2, \dots; \end{cases} \quad (22)$$

$$\begin{cases} T_0''(t) = (-\lambda_0^2 + 1) T_0(t) + 2, \\ T_0(0) = 0, \\ T_0'(0) = a_0. \end{cases} \quad (23)$$

6. Решим задачу (22).

Перепишем уравнение (22) в виде

$$T_k''(t) + (\lambda_k^2 - 1) T_k(t) = 0, \quad k = 1, 2, \dots \quad (24)$$

Так как $\lambda_k = 1 + 2k$, то $\lambda_k^2 - 1 = (1 + 2k)^2 - 1 = 4k^2 + 4k$.

Заметим, что $\lambda_k^2 - 1 = 4k^2 + 4k > 0$ при $k = 1, 2, \dots$, и, следовательно, решение уравнения (24) имеет вид

$$T_k(t) = C_{1k} \cos(\sqrt{4k^2 + 4k} t) + C_{2k} \sin(\sqrt{4k^2 + 4k} t), \quad C_{1k} \in R, \quad C_{2k} \in R.$$

Используя начальные условия задачи (22), получаем

$$T_k(0) = C_{1k} = 0.$$

$$T_k'(0) = C_{2k} \cdot \sqrt{4k^2 + 4k} = a_k.$$

Отсюда $C_{1k} = 0$, $C_{2k} = \frac{a_k}{\sqrt{4k^2 + 4k}}$, и, следовательно,

$$T_k(t) = \frac{a_k}{\sqrt{4k^2 + 4k}} \sin\left(\sqrt{4k^2 + 4k} t\right), \quad k = 1, 2, \dots \quad (25)$$

Решим задачу (23).

Так как $-\lambda_0^2 + 1 = 0$, то уравнение в (23) имеет вид $T_0''(t) = 2$.

Отсюда $T_0(t) = t^2 + C_{10}t + C_{20}$, $C_{10} \in R$, $C_{20} \in R$.

Используя начальные условия задачи (23), получаем

$$T_0(0) = C_{20} = 0,$$

$$T_0'(0) = C_{10} = a_0.$$

Следовательно, $T_0(t) = t^2 + a_0t$, или $T_0(t) = t^2 + \frac{4}{\pi}t$, так как $a_0 = \frac{4}{\pi}$ (из

(18)).

Таким образом, из (12), (13), (25) и (26) следует, что функция

$$v(x, t) = \left(t^2 + \frac{4}{\pi}t\right) \cos x + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{\sqrt{4k^2 + 4k}} \sin\left(\sqrt{4k^2 + 4k} t\right) \cos \lambda_k x,$$

где λ_k и a_k определены формулами (11), (18) соответственно, есть решение задачи (6), (7), (8), (9).

Отсюда, используя равенство (5), заключаем, что функция

$$u(x, t) = xt + v(x, t) =$$

$$= xt + \left(t^2 + \frac{4}{\pi}t\right) \cos x + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{\sqrt{4k^2 + 4k}} \cdot \sin\left(\sqrt{4k^2 + 4k} t\right) \cos \lambda_k x$$

есть решение задачи (1), (2), (3), (4). ▲

Пример 6. Решить смешанную задачу:

$$7u_t = \frac{1}{4}u_{xx} + 2u - 2\left(x + \frac{t}{4}\right) + \frac{7}{4} + 21\pi e^{-t} \sin 4x, \quad t > 0, \quad 0 < x < \frac{\pi}{4}; \quad (1)$$

$$u|_{t=0} = x - 7 \cos 2x, \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}; \quad (2)$$

$$u_x|_{x=0} = 1, \quad t \geq 0; \quad (3)$$

$$u\bigg|_{x=\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{4}(\pi + t), \quad t \geq 0. \quad (4)$$

Δ 1. Если условия (3) и (4) не являются однородными, то найдем какую-нибудь функцию $g(x, t)$, удовлетворяющую условиям (3) и (4).

Ищем ее, например, в виде $g(x, t) = A(t)x + B(t)$.

Тогда из (3), (4) получаем

$$\begin{aligned} g_x|_{x=0} &= A(t) = 1, \\ g\Big|_{x=\frac{\pi}{4}} &= A(t)\frac{\pi}{4} + B(t) = \frac{1}{4}(\pi + t). \end{aligned}$$

Следовательно, $A(t) \equiv 1$, $B(t) = \frac{t}{4}$ и $g(x, t) = x + \frac{t}{4}$.

2. Рассмотрим новую искомую функцию $v(x, t)$, такую, что

$$\begin{aligned} v(x, t) &= u(x, t) - g(x, t), \\ v(x, t) &= u(x, t) - x - \frac{t}{4}. \end{aligned} \quad (5)$$

Запишем задачу (1), (2), (3), (4) для функции $v(x, t)$:

$$\begin{aligned} u &= v + x + \frac{t}{4}, \\ u_t &= v_t + \frac{1}{4}, \\ u_{xx} &= v_{xx}, \\ 7\left(v_t + \frac{1}{4}\right) &= \frac{1}{4}v_{xx} + 2\left(v + x + \frac{t}{4}\right) - 2\left(x + \frac{t}{4}\right) + \frac{7}{4} + 21\pi e^{-t} \sin 4x, \end{aligned}$$

или

$$\begin{aligned} 7v_t &= \frac{1}{4}v_{xx} + 2v + 21\pi e^{-t} \sin 4x, \\ v|_{t=0} &= u|_{t=0} - \left(x + \frac{t}{4}\right)\Big|_{t=0} = -7 \cos 2x. \end{aligned}$$

Таким образом, для функции $v(x, t)$ получим следующую задачу:

$$7v_t = \frac{1}{4}v_{xx} + 2v + 21\pi e^{-t} \sin 4x, \quad t > 0, \quad 0 < x < \frac{\pi}{4}; \quad (6)$$

$$v|_{t=0} = -7 \cos 2x, \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}, \quad (7)$$

$$v_x|_{x=0} = 0, \quad t \geq 0; \quad (8)$$

$$v \Big|_{x=\frac{\pi}{4}} = 0, \quad t \geq 0. \quad (9)$$

Решение задачи (6), (7), (8), (9) будем искать в виде

$$v(x, t) = \sum_k T_k(t) v_k(x),$$

где $v_k(x)$ — собственные функции следующей задачи Штурма — Ливилля:

$$\begin{cases} v''(x) = -\lambda^2 v(x), & 0 < x < \frac{\pi}{4}; \\ v'(0) = 0; \\ v\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0. \end{cases} \quad (10)$$

3. Решим задачу (10).

Пусть $\lambda = 0$. Тогда уравнение в (10) примет вид $v''(x) = 0$, и, следовательно, $v(x) = C_1 x + C_2$.

Из граничных условий в (10) имеем

$$\begin{cases} v'(0) = C_1 = 0; \\ v\left(\frac{\pi}{4}\right) = C_1 \cdot \frac{\pi}{4} + C_2 = 0. \end{cases}$$

Отсюда $C_1 = C_2 = 0$. То есть $v(x) \equiv 0$, и, следовательно, $\lambda^2 = 0$ не является собственным значением задачи (10).

Пусть $\lambda \neq 0$. Тогда уравнение в (10) примет вид $v''(x) + \lambda^2 \cdot v(x) = 0$, и, следовательно, $v(x) = C_1 \cos \lambda x + C_2 \sin \lambda x$.

Так как $v'(x) = -\lambda C_1 \sin \lambda x + C_2 \lambda \cos \lambda x$, то из условия $v'(0) = 0$ получаем, что $v'(0) = C_2 \lambda = 0$, или $C_2 = 0$. Отсюда

$$v(x) = C_1 \cos \lambda x, \quad C_1 \in \mathbb{R}, \quad C_1 \neq 0.$$

Возьмем, например, $C_1 = 1$, то есть $v(x) = \cos \lambda x$. Из условия $v\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$ получаем, что $v\left(\frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4} \lambda\right) = 0$.

Отсюда

$$\lambda_k \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z},$$

$$\lambda_k = 2(1 + 2k), \quad k \in Z,$$

$$v_k(x) = \cos(2(1 + 2k)x), \quad k \in Z.$$

Оставляя среди найденной системы функций только линейно независимые, получаем, что рассматриваемый в нашей задаче оператор Штурма — Лиувилля (задача (10)) имеет следующие системы собственных значений и собственных функций:

$$\lambda_k^2 = (2(1 + 2k))^2, \quad k = 0, 1, \dots, \quad (11)$$

$$v_k(x) = \cos(2(1 + 2k)x) = \cos \lambda_k x, \quad k = 0, 1, \dots \quad (12)$$

4. Таким образом, решение задачи (6), (7), (8), (9) представляется в виде

$$v(x, t) = \sum_{k=0}^{\infty} T_k(t) v_k(x), \quad (13)$$

где функции $v_k(x)$, $k = 0, 1, \dots$, определены в (12), а функции $T_k(t)$, $k = 0, 1, \dots$, найдем, подставляя в уравнение (6) и начальное условие (7) функцию, определяемую рядом (13).

Для этого представим правые части уравнения (6) и условия (7) рядами Фурье по системе (12). Получим

$$\sin 4x = \sum_{k=1}^{\infty} a_k v_k(x), \quad (14)$$

где

$$a_k = \frac{(\sin 4x, v_k(x))}{(v_k(x), v_k(x))} = \frac{\int_0^{2\pi} \sin 4x \cdot v_k(x) dx}{\int_0^{2\pi} (v_k(x))^2 dx}, \quad k = 0, 1, \dots, \quad (15)$$

(заметим, что $21\pi e^{-t} \sin 4x = \sum_{k=1}^{\infty} a_k 21\pi e^{-t} \cdot v_k(x)$)

$$-7 \cos 2x = -7v_0(x) = -7v_0(x) + 0 \cdot v_1(x) + 0 \cdot v_2(x) + \dots \quad (16)$$

Вычислим интегралы, входящие в (15): так как $\lambda_k = 2(1 + 2k)$, то

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin 4x \cdot v_k(x) dx =$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin 4x \cdot \cos \lambda_k x dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\sin((4 + \lambda_k)x) + \sin((4 - \lambda_k)x) \right) dx = \\
&= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\sin(4k + 6)x - \sin(4k - 2)x \right) dx = \\
&= -\frac{1}{2} \left[\frac{1}{4k + 6} \cdot \cos(4k + 6)x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - \frac{1}{4k - 2} \cdot \cos(4k - 2)x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} \right] = \\
&= -\frac{1}{2} \left[-\frac{1}{4k + 6} + \frac{1}{4k - 2} \right] = \frac{-4}{(4k + 6)(4k - 2)} = \frac{-1}{(2k + 3)(2k - 1)}, \\
&\int_0^{\frac{\pi}{4}} (v_k(x))^2 dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos(\lambda_k x))^2 dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 + \cos(2\lambda_k x)) dx = \\
&= \frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{2\lambda_k} \sin(2\lambda_k x) \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{8}.
\end{aligned}$$

Следовательно, из (15) имеем

$$a_k = \frac{-8}{\pi(2k + 3)(2k - 1)}, \quad k = 0, 1, \dots \quad (17)$$

5. Заменяя в уравнении (6) функцию $v(x, t)$ рядом $\sum_{k=0}^{\infty} T_k(t) v_k(x)$ со-

гласно (13), функцию $v_t(x, t)$ рядом $\sum_{k=0}^{\infty} T'_k(t) v_k(x)$, функцию $v_{xx}(x, t)$

рядом $\sum_{k=0}^{\infty} T_k(t) v''_k(x) = -\sum_{k=0}^{\infty} T_k(t) \lambda_k^2 v_k(x)$, так как $v''_k(x) = -\lambda_k^2 v_k(x)$, функ-

цию $21\pi e^{-t} \sin 4x$ рядом $\sum_{k=0}^{\infty} 21\pi e^{-t} a_k v_k(x)$ согласно (14), получим

$$\begin{aligned}
7 \sum_{k=0}^{\infty} T'_k(t) v_k(x) &= -\frac{1}{4} \sum_{k=0}^{\infty} T_k(t) \cdot \lambda_k^2 v_k(x) + \\
&+ 2 \sum_{k=0}^{\infty} T_k(t) v_k(x) + \sum_{k=1}^{\infty} 21\pi e^{-t} a_k v_k(x).
\end{aligned} \quad (18)$$

Из условия (7), используя (16), получаем:

$$\nu|_{t=0} = \sum_{k=0}^{\infty} T_k(0) \nu_k(x) = -2\nu_0(x) + 0 \cdot \nu_1(x) + \dots \quad (19)$$

Из равенства (18) получаем следующее уравнение для функций $T_k(t)$, $k=0,1,\dots$:

$$7T_k'(t) = \left(-\frac{\lambda_k^2}{4} + 2 \right) T_k(t) + 21\pi a_k e^{-t}, \quad k=0,1,\dots,$$

или

$$T_k'(t) = \frac{8 - \lambda_k^2}{28} T_k(t) + 3\pi a_k e^{-t}, \quad k=0,1,\dots,$$

или

$$T_k'(t) = -\frac{4k^2 + 4k - 1}{7} T_k(t) + 3\pi a_k e^{-t}, \quad k=0,1,\dots \quad (20)$$

Заметим, что при $k=1$, будем иметь резонансный случай, так как

$$\left(-\frac{4k^2 + 4k - 1}{7} \right) \Big|_{k=1} = -1.$$

Следовательно, из (20) и (19) получаем следующие задачи Коши для функций $T_k(t)$, $k=0,1,\dots$:

$$\begin{cases} T_k'(t) = -\frac{4k^2 + 4k - 1}{7} \cdot T_k(t) + 3\pi a_k e^{-t}, \\ T_k(0) = 0, \quad k=2,3,\dots, \end{cases} \quad (21)$$

$$\begin{cases} T_0'(t) = \frac{1}{7} T_0(t) + 3\pi a_0 e^{-t}, \\ T_0(0) = -7; \end{cases} \quad (22)$$

$$\begin{cases} T_1'(t) = -T_1(t) + 3\pi a_1 e^{-t}, \\ T_1(0) = 0. \end{cases} \quad (23)$$

6. Решим задачу (21).

Для удобства введем обозначение

$$b_k \triangleq \frac{4k^2 + 4k - 1}{7}, \quad k=0,1,\dots \quad (24)$$

Тогда уравнение (20) (и, следовательно, и уравнения задач (21), (22), (23)) может быть записано в виде

$$T_k'(t) = -b_k T_k(t) + 3\pi a_k e^{-t}, \quad k=0,1,\dots \quad (25)$$

Найдем решение уравнения (25) при $k = 0, 2, 3, \dots$ (т.е. при $k \neq 1$).

Общее решение этого уравнения есть сумма общего решения однородного уравнения, которое имеет вид $Ce^{-b_k t}$, $C \in R$, и частного решения неоднородного уравнения, которое ищем в виде Ae^{-t} .

Подставляя функцию Ae^{-t} в (25) при $k \neq 1$, получим

$$-Ae^{-t} = -b_k Ae^{-t} + 3\pi a_k e^{-t}, \quad A = \frac{3\pi a_k}{(b_k - 1)}.$$

Следовательно, общее решение уравнения (25) при $k \neq 1$ имеет вид

$$T_k(t) = Ce^{-b_k t} + \frac{3\pi a_k}{(b_k - 1)} e^{-t}, \quad k = 0, 2, \dots \quad (26)$$

Вернемся к решению задачи (21).

Найдем C в (26), удовлетворяя начальное условие задачи (21):

$$T_k(0) = C + \frac{3\pi a_k}{(b_k - 1)} = 0, \quad C = -\frac{3\pi a_k}{(b_k - 1)}.$$

Таким образом, решение задачи (21) имеет вид

$$T_k(t) = \frac{3\pi a_k}{(b_k - 1)} (e^{-t} - e^{-b_k t}), \quad k = 2, 3, \dots \quad (27)$$

Решим задачу (22).

Решение уравнения задачи (22) согласно (26) имеет вид

$$T_0(t) = Ce^{-b_0 t} + \frac{3\pi a_0}{(b_0 - 1)} e^{-t},$$

или

$$T_0(t) = Ce^{\frac{1}{7}t} - 7e^{-t}$$

(воспользуемся тем, что $b_0 = -\frac{1}{7}$ из (24), а $a_0 = \frac{8}{3\pi}$ из (17)).

Найдем постоянную C , удовлетворяя начальное условие задачи (22):

$$T_0(0) = C - 7 = -7, \quad C = 0.$$

Таким образом, решение задачи (22) имеет вид

$$T_0(t) = -7e^{-t}. \quad (28)$$

Теперь решим задачу (23). В данном случае ($k = 1$ — случай резонанса) частное решение уравнения задачи (23) ищем в виде

$$Bte^{-t}.$$

Подставляя функцию Bte^{-t} в уравнение задачи (23), получаем

$$Be^{-t} - Bte^{-t} = -Bte^{-t} + 3\pi a_1 e^{-t}, \quad B = 3\pi a_1 = -\frac{24}{5}$$

(воспользовались тем, что $a_1 = -\frac{8}{5\pi}$ из (17)).

Следовательно, общее решение уравнения из задачи (23) имеет вид

$$T_1(t) = Ce^{-t} - \frac{24}{5}te^{-t}.$$

Найдем постоянную C , удовлетворяя начальное условие задачи (23):

$$T_1(0) = C = 0.$$

Следовательно, решение задачи (23) имеет вид

$$T_1(t) = -\frac{24}{5}te^{-t}. \quad (29)$$

Таким образом, из (12), (13), (27), (28) и (29) следует, что функция

$$\begin{aligned} v(x, t) = & -7e^{-t} \cos 2x - \frac{24}{5}te^{-t} \cos 6x + \\ & + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{3\pi a_k}{(b_k - 1)} (e^{-t} - e^{-b_k t}) \cos(2(1+2k)x), \end{aligned}$$

где a_k и b_k определены формулами (17) и (24) соответственно, есть решение задачи (6), (7), (8), (9). Тогда из (5) заключаем, что функция

$$u(x, t) = v(x, t) + x + \frac{t}{4},$$

где функция $v(x, t)$ определена выше, есть решение задачи (1), (2), (3), (4).

▲

3.2. Первая смешанная задача для волнового уравнения и уравнения теплопроводности в круге

Пример 1. Решить смешанную задачу

$$u_t = 4\Delta u - 3u + e^{-t} \cdot f(r) \sin \varphi, \quad t > 0, \quad r < 3, \quad 0 < \varphi < 2\pi; \quad (1)$$

$$u|_{t=0} = 8J_1\left(\frac{\mu_1^{(1)}}{3}r\right) \sin \varphi, \quad r \leq 3, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi; \quad (2)$$

$$u|_{r=3} = 0, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad t \geq 0, \quad (3)$$

где функция $f(r) \in C^1[0, 3]$, $f(3) = 0$, $\mu_1^{(1)}$ – положительный нуль функции Бесселя $J_1(\xi)$.

Δ. Так как условие (3) является однородным, то ищем решение задачи (1), (2), (3) в виде ряда (XXIII) с зависящими от t коэффициентами

$$A_{mk}(t), \quad k=1, 2, \dots, \quad m \geq 0, \quad B_{mk}(t), \quad k=1, 2, \dots, \quad m \geq 1.$$

Заметим, что правые части уравнения (1) и начальная функция условия

$$(2) \text{ есть } e^{-t} f(r) \sin \varphi \text{ и } 8J_1\left(\frac{\mu_1^{(1)}}{3}r\right) \sin \varphi \text{ соответственно. Поэтому из орто-}$$

гональности системы собственных функций задачи (XVII) заключаем, что в ряде (XXIII) следует положить коэффициенты $A_{mk}(t) \equiv 0$ для всех $k=1, 2, \dots, \quad m \geq 0$, и коэффициенты $B_{mk}(t) \equiv 0$ при всех $k=1, 2, \dots$, и $m \neq 1$, т.е. решение задачи следует искать в виде однократного ряда

$$u(r, \varphi, t) = \sum_{k=1}^{\infty} B_{1k}(t) \sin \varphi J_1\left(\frac{\mu_k^{(1)}}{3}r\right).$$

Переобозначим

$$B_{1k}(t) = T_k(t), \quad k=1, 2, \dots$$

и будем искать решение задачи (1), (2), (3) в виде

$$u(r, \varphi, t) = \sum_{k=1}^{\infty} T_k(t) \sin \varphi J_1\left(\frac{\mu_k^{(1)}}{3}r\right). \quad (4)$$

Разложим функцию $f(r)$ в ряд Фурье (XXIV) по системе функций

$$J_1\left(\frac{\mu_k^{(1)}}{3}r\right), \quad k=1, 2, \dots:$$

$$f(r) = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k J_1\left(\frac{\mu_k^{(1)}}{3}r\right), \quad (5)$$

где

$$\alpha_k = \frac{\int_0^3 f(r) J_1\left(\frac{\mu_k^{(1)}}{3}r\right) r dr}{\int_0^3 \left(J_1\left(\frac{\mu_k^{(1)}}{3}r\right)\right)^2 r dr}, \quad k=1, 2, \dots \quad (6)$$

Подставим ряд (4) в уравнение (1) и условие (2). Воспользовавшись разложением (5), получим

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} T_k'(t) \sin \varphi J_1 \left(\frac{\mu_k^{(1)}}{3} r \right) &= 4 \sum_{k=1}^{\infty} T_k(t) \left(- \left(\frac{\mu_k^{(1)}}{3} \right)^2 \right) \sin \varphi J_1 \left(\frac{\mu_k^{(1)}}{3} r \right) - \\ &- 3 \sum_{k=1}^{\infty} T_k(t) \sin \varphi J_1 \left(\frac{\mu_k^{(1)}}{3} r \right) + e^{-t} \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \sin \varphi J_1 \left(\frac{\mu_k^{(1)}}{3} r \right); \end{aligned} \quad (7)$$

$$u|_{t=0} = \sum_{k=1}^{\infty} T_k(0) \sin \varphi J_1 \left(\frac{\mu_k^{(1)}}{3} r \right) = 8 J_1 \left(\frac{\mu_1^{(1)}}{3} r \right) \sin \varphi. \quad (8)$$

Здесь использовано равенство (5), а также равенство (см. (XXV))

$$\Delta \left(\sin \varphi J_1 \left(\frac{\mu_k^{(1)}}{3} r \right) \right) = - \left(\frac{\mu_k^{(1)}}{3} \right)^2 \sin \varphi J_1 \left(\frac{\mu_k^{(1)}}{3} r \right), \quad k = 1, 2, \dots$$

Из соотношений (7) и (8) получаем

$$\begin{aligned} T_k'(t) &= -4 \left(\frac{\mu_k^{(1)}}{3} \right)^2 T_k(t) - 3 T_k(t) + \alpha_k e^{-t}, \quad k = 1, 2, \dots; \\ T_k(0) &= \begin{cases} 8, & k = 1, \\ 0, & k = 2, 3, \dots \end{cases} \end{aligned}$$

Отсюда, введя обозначение

$$\gamma_k = 4 \left(\frac{\mu_k^{(1)}}{3} \right)^2 + 3, \quad k = 1, 2, \dots, \quad (9)$$

получим следующие задачи для нахождения функций $T_k(t)$, $k = 1, 2, \dots$:

$$\begin{cases} T_k'(t) = -\gamma_k T_k(t) + \alpha_k e^{-t}, & (10) \end{cases}$$

$$\begin{cases} T_k(0) = 0, & k = 2, 3, \dots; \end{cases} \quad (11)$$

и

$$\begin{cases} T_1'(t) = -\gamma_1 T_1(t) + \alpha_1 e^{-t}, & (12) \end{cases}$$

$$\begin{cases} T_1(0) = 8. \end{cases} \quad (13)$$

Решим задачу (10), (11). Общее решение уравнения (10) есть сумма общего решения однородного уравнения, которое имеет вид

$$C e^{-\gamma_k t},$$

и частного решения неоднородного уравнения, которое ищем в виде

$$ae^{-t} \quad (14)$$

(здесь заметим, что $\gamma_k > 3$ при всех $k = 1, 2, \dots$, т.е. резонанса нет).

Подставив функцию (14) в равенство (10), получим

$$-ae^{-t} = -\gamma_k ae^{-t} + \alpha_k e^{-t},$$

$$a(\gamma_k - 1)e^{-t} = \alpha_k e^{-t},$$

$$a = \frac{\alpha_k}{\gamma_k - 1}.$$

Следовательно, общее решение уравнения (10) имеет вид

$$T_k(t) = Ce^{-\gamma_k t} + \frac{\alpha_k}{\gamma_k - 1} e^{-t}, \quad k = 2, 3, \dots$$

Найдем постоянную C , удовлетворив условие (11). Получим

$$T_k(0) = C + \frac{\alpha_k}{\gamma_k - 1}, \quad k = 2, 3, \dots$$

Отсюда имеем, что решение задачи (10)-(11) имеет вид

$$T_k(t) = \frac{\alpha_k}{\gamma_k - 1} [e^{-t} - e^{-\gamma_k t}], \quad k = 2, 3, \dots \quad (15)$$

Аналогичным образом, решив задачу (12), (13), получаем, что

$$T_1(t) = \left(\left(8 - \frac{\alpha_1}{\gamma_1 - 1} \right) e^{-\gamma_1 t} + \frac{\alpha_1}{\gamma_1 - 1} e^{-2t} \right). \quad (16)$$

Из соотношений (4), (15) и (16) получаем, что функция

$$u(r, \varphi, t) = \left(\left(8 - \frac{\alpha_1}{\gamma_1 - 1} \right) e^{-\gamma_1 t} + \frac{\alpha_1}{\gamma_1 - 1} e^{-2t} \right) \sin \varphi J_1 \left(\frac{\mu_1^{(1)}}{3} r \right) + \\ + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\alpha_k}{\gamma_k - 1} (e^{-t} - e^{-\gamma_k t}) \sin \varphi \cdot J_1 \left(\frac{\mu_k^{(1)}}{3} r \right),$$

где α_k и γ_k , $k = 1, 2, \dots$, определены формулами (6) и (9) соответственно, есть решение задачи (1), (2), (3). $\blacktriangle$

Пример 2. Решить смешанную задачу:

$$u_{tt} = 4\Delta u + 2xy, \quad t > 0, \quad r < 1, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi; \quad (1)$$

$$u|_{t=0} = x^2 + y^2, \quad u_{t|t=0} = 0, \quad r \leq 1, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi; \quad (2)$$

$$u|_{r=1} = 1, \quad t \geq 0, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi. \quad (3)$$

Δ Так как условие (3) является неоднородным, то подберем какую-нибудь функцию $g(x, y, t)$, удовлетворяющую условию (3). В данном случае можно взять, например, $g(x, y, t) = 1$.

Введем новую искомую функцию $v(x, y, t)$ такую, что

$$\begin{aligned} v(x, y, t) &= u(x, y, t) - g(x, y, t), \\ v(x, y, t) &= u(x, y, t) - 1, \end{aligned} \quad (4)$$

Тогда для функции v получим следующую задачу:

$$v_{tt} = 4\Delta v + r^2 \sin 2\varphi, \quad t > 0, \quad r < 1, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi; \quad (5)$$

$$v|_{t=0} = r^2 - 1, \quad v_t|_{t=0} = 0, \quad r \leq 1, \quad (6)$$

$$v|_{r=1} = 0, \quad t \geq 0, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad (7)$$

(здесь воспользовались тем, что $\Delta(1) = 0$, $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$).

Так как условие (7) является однородным, то ищем решение задачи (5), (6), (7) в виде ряда (XXIII) с зависящими от t коэффициентами $A_{mk}(t)$, $m = 0, 1, 2, \dots$, $k = 1, 2, \dots$, и $B_{mk}(t)$, $m = 1, 2, \dots$, $k = 1, 2, \dots$

Заметим, что правая часть уравнения (5) и начальные функции условий (6) есть $r^2 \sin 2\varphi$, $r^2 - 1$, 0 соответственно. Поэтому из ортогональности системы собственных функций задачи (XVII) заключаем, что в ряде (XXIII) коэффициенты $A_{mk}(t) \equiv 0$ для всех $m \neq 0$, $k = 1, 2, \dots$, а коэффициенты $B_{mk}(t) \equiv 0$ для $m \neq 2$, $k = 1, 2, \dots$, т.е. решение задачи (5), (6), (7) следует искать в виде суммы двух однократных рядов:

$$v(r, \varphi, t) = \sum_{k=1}^{\infty} A_{0k}(t) J_0(\mu_k^{(0)} r) + \sum_{k=1}^{\infty} B_{2k}(t) \sin 2\varphi J_2(\mu_k^{(2)} r).$$

Переобозначим

$$H_k(t) = A_{0k}(t), \quad T_k(t) = B_{2k}(t), \quad k = 1, 2, \dots,$$

и будем искать решение задачи (5), (6), (7) в виде

$$v(r, \varphi, t) = \sum_{k=1}^{\infty} T_k(t) \sin 2\varphi J_2(\mu_k^{(2)} r) + \sum_{k=1}^{\infty} H_k(t) J_0(\mu_k^{(0)} r). \quad (8)$$

Разложим функцию r^2 в ряд Фурье (XXIV) по системе функций $J_2(\mu_k^{(2)} r)$, $k = 1, 2, \dots$, а функцию $r^2 - 1$ в ряд Фурье (XXIV) по системе функций $J_0(\mu_k^{(0)} r)$, $k = 1, 2, \dots$ Получим

$$r^2 = \sum_{k=1}^{\infty} b_k J_2 \left(\mu_k^{(2)} r \right), \quad (9)$$

где

$$b_k = \frac{\int_0^1 r^2 J_2 \left(\mu_k^{(2)} r \right) r \, dr}{\int_0^1 \left(J_2 \left(\mu_k^{(2)} r \right) \right)^2 r \, dr}, \quad k = 1, 2, \dots; \quad (10)$$

$$r^2 - 1 = \sum_{k=1}^{\infty} a_k J_0 \left(\mu_k^{(0)} r \right), \quad (11)$$

где

$$a_k = \frac{\int_0^1 (r^2 - 1) J_0 \left(\mu_k^{(0)} r \right) r \, dr}{\int_0^1 \left(J_0 \left(\mu_k^{(0)} r \right) \right)^2 r \, dr}, \quad k = 1, 2, \dots \quad (12)$$

Подставим ряд (8) в уравнение (5) и условие (6). Воспользовавшись разложениями (9) и (11), получим

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^{\infty} T_k''(t) \sin 2\varphi J_2 \left(\mu_k^{(2)} r \right) + \sum_{k=1}^{\infty} H_k''(t) J_0 \left(\mu_k^{(0)} r \right) = \\ & = 4 \sum_{k=1}^{\infty} T_k(t) \left(- \left(\mu_k^{(2)} \right)^2 \right) \sin 2\varphi J_2 \left(\mu_k^{(2)} r \right) + \\ & + 4 \sum_{k=1}^{\infty} H_k(t) \left(- \left(\mu_k^{(0)} \right)^2 \right) J_0 \left(\mu_k^{(0)} r \right) + \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin 2\varphi J_2 \left(\mu_k^{(2)} r \right); \end{aligned} \quad (13)$$

$$\nu|_{t=0} = \sum_{k=1}^{\infty} T_k(0) \sin 2\varphi J_2 \left(\mu_k^{(2)} r \right) + \quad (14)$$

$$+ \sum_{k=1}^{\infty} H_k(0) J_0 \left(\mu_k^{(0)} r \right) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k J_0 \left(\mu_k^{(0)} r \right);$$

$$\nu_t|_{t=0} = \sum_{k=1}^{\infty} T_k'(0) \sin 2\varphi J_2 \left(\mu_k^{(2)} r \right) + \sum_{k=1}^{\infty} H_k'(0) J_0 \left(\mu_k^{(0)} r \right) = 0. \quad (15)$$

(Здесь использованы равенства (см. (XXV).)

$$\Delta \left(\sin 2\varphi J_2 \left(\mu_k^{(2)} r \right) \right) = - \left(\mu_k^{(2)} \right)^2 \sin 2\varphi J_2 \left(\mu_k^{(2)} r \right), \quad k = 1, 2, \dots,$$

$$\Delta \left(J_0 \left(\mu_k^{(0)} r \right) \right) = - \left(\mu_k^{(0)} \right)^2 J_0 \left(\mu_k^{(0)} r \right), \quad k = 1, 2, \dots$$

Из соотношений (13), (14), (15) получаем

$$T_k''(t) = -4\left(\mu_k^{(2)}\right)^2 T_k(t) + b_k, \quad k = 1, 2, \dots; \quad (16)$$

$$H_k''(t) = -4\left(\mu_k^{(0)}\right)^2 H_k(t), \quad k = 1, 2, \dots; \quad (17)$$

$$T_k(0) = 0, \quad k = 1, 2, \dots; \quad (18)$$

$$H_k(0) = a_k, \quad k = 1, 2, \dots; \quad (19)$$

$$T_k'(0) = 0, \quad k = 1, 2, \dots; \quad (20)$$

$$H_k'(0) = 0, \quad k = 1, 2, \dots \quad (21)$$

Решаем задачу (16), (18), (20).

Общее решение уравнения (16) есть сумма общего решения однородного уравнения, которое имеет вид

$$C \cos\left(2\mu_k^{(2)}t\right) + D \sin\left(2\mu_k^{(2)}t\right),$$

и частного решения неоднородного уравнения, которое, как легко видеть, есть функция, тождественно равная постоянной

$$\frac{b_k}{4\left(\mu_k^{(2)}\right)^2}.$$

Следовательно, общее решение уравнения (16) имеет вид

$$C \cos\left(2\mu_k^{(2)}t\right) + D \sin\left(2\mu_k^{(2)}t\right) + \frac{b_k}{4\left(\mu_k^{(2)}\right)^2}.$$

Найдем постоянные C и D , удовлетворяя условиям (18), (20):

$$T_k(0) = C + \frac{b_k}{4\left(\mu_k^{(2)}\right)^2} = 0,$$

$$T_k'(0) = 2\mu_k^{(2)}D = 0.$$

Отсюда получаем, что $C = -\frac{b_k}{4\left(\mu_k^{(2)}\right)^2}$, $D = 0$. Поэтому решение задачи (16), (18), (20) имеет вид

$$T_k(t) = \frac{b_k}{\left(2\mu_k^{(2)}\right)^2} \left(1 - \cos 2\mu_k^{(2)}t\right), \quad k = 1, 2, \dots \quad (22)$$

Решаем задачу (17), (19), (21).

Общее решение однородного уравнения (17) имеет вид

$$H_k(t) = M \cos\left(2\mu_k^{(0)}t\right) + K \sin\left(2\mu_k^{(0)}t\right), \quad k = 1, 2, \dots$$

Найдем постоянные M и K , удовлетворяя условиям (19), (21):

$H_k(0) = M = a_k$, $H_k'(0) = 2\mu_k^{(0)}K = 0$. Отсюда $M = a_k$, $K = 0$. Поэтому решение задачи (17), (19), (21) имеет вид

$$H_k(t) = a_k \cos(2\mu_k^{(0)}t), \quad k = 1, 2, \dots \quad (23)$$

Из соотношений (8), (22), (23) получаем, что функция

$$\begin{aligned} v(r, \varphi, t) = & \sum_{k=1}^{\infty} \frac{b_k}{(2\mu_k^{(2)})^2} \left(1 - \cos(2\mu_k^{(2)}t)\right) \sin 2\varphi J_2(\mu_k^{(2)}r) + \\ & + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(2\mu_k^{(0)}t) J_0(\mu_k^{(0)}r), \end{aligned}$$

где b_k и a_k , $k = 1, 2, \dots$, определены формулами (10) и (12) соответственно, есть решение задачи (5), (6), и (7).

Следовательно, функция $u(r, \varphi, t) = v(r, \varphi, t) + 1$, где функция $v(r, \varphi, t)$ определена выше, есть решение задачи (1), (2), (3). ▲

Пример 3. Решить смешанную задачу

$$u_t = \Delta u, \quad r < 2, \quad 0 < \varphi < 2\pi, \quad t > 0; \quad (1)$$

$$u|_{t=0} = (r-2)^2, \quad r \leq 2, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi; \quad (2)$$

$$u|_{r=2} = 16t \sin 5\varphi, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad t \geq 0. \quad (3)$$

Δ Так как условие (3) является неоднородным, то подберем какую-нибудь функцию $g(r, \varphi, t)$, удовлетворяющую условию (3). В данном случае можно, например, взять функцию

$$g(r, \varphi, t) = 4tr^2 \sin 5\varphi,$$

для которой

$$\begin{aligned} \Delta g = g_{rr}'' + \frac{1}{r} g_r' + \frac{1}{r^2} g_{\varphi\varphi}'' &= 8t \sin 5\varphi + 8t \sin 5\varphi - 4t \cdot 25 \sin 5\varphi = \\ &= -84t \sin 5\varphi \end{aligned} \quad (4)$$

есть функция, определенная в $\{r \leq 2, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad t \geq 0\}$.

Введем новую искомую функцию $v(r, \varphi, t)$ такую, что

$$v(r, \varphi, t) = u(r, \varphi, t) - g(r, \varphi, t);$$

$$v(r, \varphi, t) = u(r, \varphi, t) - 4tr^2 \sin 5\varphi. \quad (5)$$

Тогда, используя соотношение (4), для функции v получим следующую задачу:

$$v_t + 4r^2 \sin 5\varphi = \Delta v - 84t \sin 5\varphi, \quad t > 0, r < 2, 0 < \varphi < 2\pi;$$

или

$$v_t = \Delta v - 4r^2 \sin 5\varphi - 84t \sin 5\varphi, \quad t > 0, r < 2, 0 < \varphi < 2\pi; \quad (6)$$

$$v|_{t=0} = (r-2)^2, \quad r \leq 2, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi; \quad (7)$$

$$v|_{r=2} = 0, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad t \geq 0. \quad (8)$$

Так как условие (8) является однородным, то ищем решение задачи (6), (7), (8) в виде ряда (XXIII) с зависящими от t коэффициентами $A_{mk}(t)$, $k = 1, 2, \dots$, $m \geq 0$ и $B_{mk}(t)$, $k = 1, 2, \dots$, $m \geq 1$.

Заметим, что правая часть уравнения (6) и начальная функция условия (7) есть $-4r^2 \sin 5\varphi - 84t \sin 5\varphi$ и $(r-2)^2$ соответственно. Поэтому из ортогональности системы собственных функций задачи (XVII) заключаем, что в ряде (XXIII) коэффициенты $A_{mk}(t) \equiv 0$ для всех $k = 1, 2, \dots$, $m \neq 0$, а коэффициенты $B_{mk}(t) \equiv 0$ для $k = 1, 2, \dots$, $m \neq 5$, т.е. решение задачи (6), (7), (8) следует искать в виде суммы двух одночленных рядов:

$$v(r, \varphi, t) = \sum_{k=1}^{\infty} A_{0k}(t) \cdot J_0\left(\frac{\mu_k^{(0)}}{2} r\right) + \sum_{k=1}^{\infty} B_{5k}(t) \sin 5\varphi \cdot J_5\left(\frac{\mu_k^{(5)}}{2} r\right).$$

Переобозначим

$$H_k(t) \triangleq A_{0k}(t), \quad T_k(t) \triangleq B_{5k}(t), \quad k = 1, 2, \dots,$$

и будем искать решение задачи (6), (7), (8) в виде

$$v(r, \varphi, t) = \sum_{k=1}^{\infty} T_k(t) \sin 5\varphi J_5\left(\frac{\mu_k^{(5)}}{2} r\right) + \sum_{k=1}^{\infty} H_k(t) J_0\left(\frac{\mu_k^{(0)}}{2} r\right). \quad (9)$$

Разложим начальную функцию $(r-2)^2$ в ряд Фурье (XXIV) по системе собственных функций $J_0\left(\frac{\mu_k^{(0)}}{2} r\right)$, $k = 1, 2, \dots$:

$$(r-2)^2 = \sum_{k=1}^{\infty} a_k J_0\left(\frac{\mu_k^{(0)}}{2} r\right), \quad (10)$$

где

$$a_k = \frac{\int_0^2 (r-2)^2 \cdot J_0\left(\frac{\mu_k^{(0)}}{2} r\right) r dr}{\int_0^2 \left(J_0\left(\frac{\mu_k^{(0)}}{2} r\right)\right)^2 r dr}, \quad k=1, 2, \dots \quad (11)$$

Неоднородность в правой части уравнения (6) представим в виде $-4r^2 \sin 5\varphi - 84t \cdot 1 \cdot \sin 5\varphi$.

Разложим функции r^2 и 1 в ряды Фурье (XXIV) по системе функций

$$J_5\left(\frac{\mu_k^{(5)}}{2} r\right), \quad k=1, 2, \dots$$

$$r^2 = \sum_{k=1}^{\infty} b_k \cdot J_5\left(\frac{\mu_k^{(5)}}{2} r\right), \quad (12)$$

где

$$b_k = \frac{\int_0^2 r^2 \cdot J_5\left(\frac{\mu_k^{(5)}}{2} r\right) r dr}{\int_0^2 \left(J_5\left(\frac{\mu_k^{(5)}}{2} r\right)\right)^2 r dr}, \quad k=1, 2, \dots; \quad (13)$$

$$1 = \sum_{k=1}^{\infty} d_k \cdot J_5\left(\frac{\mu_k^{(5)}}{2} r\right), \quad (14)$$

где

$$d_k = \frac{\int_0^2 1 \cdot J_5\left(\frac{\mu_k^{(5)}}{2} r\right) r dr}{\int_0^2 \left(J_5\left(\frac{\mu_k^{(5)}}{2} r\right)\right)^2 r dr}, \quad k=1, 2, \dots \quad (15)$$

Тогда из (12) и (14) имеем, что

$$\begin{aligned} & -4r^2 \sin 5\varphi - 84t \sin 5\varphi = \\ & = -4 \sum_{k=1}^{\infty} b_k J_5\left(\frac{\mu_k^{(5)}}{2} r\right) \sin 5\varphi - 84t \cdot \sum_{k=1}^{\infty} d_k J_5\left(\frac{\mu_k^{(5)}}{2} r\right) \sin 5\varphi. \end{aligned} \quad (16)$$

Подставим ряд (9) в уравнение (6) и условие (7). Воспользовавшись разложениями (16) и (10), получим

$$\begin{aligned}
& \sum_{k=1}^{\infty} T_k'(t) \sin 5\varphi \cdot J_5 \left(\frac{\mu_k^{(5)}}{2} r \right) + \sum_{k=1}^{\infty} H_k'(t) \cdot J_0 \left(\frac{\mu_k^{(0)}}{2} r \right) = \\
& = \sum_{k=1}^{\infty} T_k(t) \left(- \left(\frac{\mu_k^{(5)}}{2} \right)^2 \right) \sin 5\varphi \cdot J_5 \left(\frac{\mu_k^{(5)}}{2} r \right) + \\
& + \sum_{k=1}^{\infty} H_k(t) \left(- \left(\frac{\mu_k^{(0)}}{2} \right)^2 \right) J_0 \left(\frac{\mu_k^{(0)}}{2} r \right) -
\end{aligned} \tag{17}$$

$$\begin{aligned}
& -4 \sum_{k=1}^{\infty} b_k \cdot \sin 5\varphi \cdot J_5 \left(\frac{\mu_k^{(5)}}{2} r \right) - 84t \sum_{k=1}^{\infty} d_k \cdot \sin 5\varphi J_5 \left(\frac{\mu_k^{(5)}}{2} r \right); \\
v|_{t=0} & = \sum_{k=1}^{\infty} T_k(0) \sin 5\varphi \cdot J_5 \left(\frac{\mu_k^{(5)}}{2} r \right) + \sum_{k=1}^{\infty} H_k(0) \cdot J_0 \left(\frac{\mu_k^{(0)}}{2} r \right) = \\
& = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cdot J_0 \left(\frac{\mu_k^{(0)}}{2} r \right)
\end{aligned} \tag{18}$$

(здесь использованы равенства (см. (XXV)).

$$\begin{aligned}
\Delta \left(\sin 5\varphi \cdot J_5 \left(\frac{\mu_k^{(5)}}{2} r \right) \right) & = - \left(\frac{\mu_k^{(5)}}{2} \right)^2 \sin 5\varphi \cdot J_5 \left(\frac{\mu_k^{(5)}}{2} r \right), \quad k = 1, 2, \dots \\
\Delta \left(J_0 \left(\frac{\mu_k^{(0)}}{2} r \right) \right) & = - \left(\frac{\mu_k^{(0)}}{2} \right)^2 \cdot J_0 \left(\frac{\mu_k^{(0)}}{2} r \right), \quad k = 1, 2, \dots
\end{aligned}$$

Из соотношений (17) и (18) получаем

$$T_k'(t) = - \left(\frac{\mu_k^{(5)}}{2} \right)^2 T_k(t) - 4b_k - 84d_k t, \quad k = 1, 2, \dots, \tag{19}$$

$$H_k'(t) = - \left(\frac{\mu_k^{(0)}}{2} \right)^2 H_k(t), \quad k = 1, 2, \dots, \tag{20}$$

$$T_k(0) = 0, \quad k = 1, 2, \dots, \tag{21}$$

$$H_k(0) = a_k, \quad k = 1, 2, \dots \tag{22}$$

Решаем задачу (19), (21).

Общее решение уравнения (19) есть сумма общего решения однородного уравнения, которое имеет вид

$$Ce^{-\left(\frac{\mu_k^{(5)}}{2}\right)t}$$

и частного решения неоднородного уравнения, которое ищем в виде

$$At + B.$$

Подставляя функцию $At + B$ в уравнение (19), получаем

$$A = -\left(\frac{\mu_k^{(5)}}{2}\right)^2 (At + B) - 4b_k - 84d_k t.$$

Отсюда

$$\begin{cases} A = -\left(\frac{\mu_k^{(5)}}{2}\right)B - 4b_k, \\ 0 = -\left(\frac{\mu_k^{(5)}}{2}\right)A - 84d_k. \end{cases}$$

Следовательно, $A \triangleq A_k$, $B \triangleq B_k$, $k = 1, 2, \dots$, и

$$A_k = -\frac{84d_k}{\left(\frac{\mu_k^{(5)}}{2}\right)^2}, B_k = \frac{1}{\left(\frac{\mu_k^{(5)}}{2}\right)^2} \cdot \left(\frac{84d_k}{\left(\frac{\mu_k^{(5)}}{2}\right)^2} - 4b_k \right), \quad k = 1, 2, \dots, \quad (23)$$

где b_k и d_k , $k = 1, 2, \dots$, определены формулами (13) и (15) соответственно, и общее решение уравнения (19) имеет вид

$$T_k(t) = Ce^{-\left(\frac{\mu_k^{(5)}}{2}\right)t} + A_k t + B_k, \quad k = 1, 2, \dots,$$

где A_k и B_k , $k = 1, 2, \dots$, определены формулами (23).

Находим C , удовлетворяя условие (21):

$$T_k(0) = C + B_k = 0.$$

Отсюда $C = -B_k$ и решение задачи (19), (21) имеет вид

$$T_k(t) = -B_k e^{-\left(\frac{\mu_k^{(5)}}{2}\right)t} + A_k t + B_k, \quad k = 1, 2, \dots, \quad (24)$$

где постоянные A_k и B_k , $k = 1, 2, \dots$, определены формулами (23).

Решаем задачу (20), (22). Нетрудно увидеть, что решение этой задачи имеет вид

$$H_k(t) = a_k \cdot e^{-\left(\frac{\mu_k^{(0)}}{2}\right)^2 t}, \quad k = 1, 2, \dots \quad (25)$$

Из соотношений (9), (24), (25) получаем, что функция

$$\begin{aligned} v(r, \varphi, t) = & \sum_{k=1}^{\infty} \left(-B_k e^{-\left(\frac{\mu_k^{(s)}}{2}\right)^2 t} + A_k t + B_k \right) \cdot \sin 5 \varphi \cdot J_5 \left(\frac{\mu_k^{(s)}}{2} r \right) + \\ & + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cdot e^{-\left(\frac{\mu_k^{(0)}}{2}\right)^2 t} \cdot J_0 \left(\frac{\mu_k^{(0)}}{2} r \right), \end{aligned}$$

где A_k, B_k и a_k , $k = 1, 2, \dots$, определены формулами (23) и (11) соответственно, есть решение задачи (6), (7), (8).

Следовательно, функция

$$u(r, \varphi, t) = v(r, \varphi, t) + 4r^2 t \sin 5 \varphi,$$

где функция $v(r, \varphi, t)$ определена выше, есть решение задачи (1), (2), (3).

▲

3.3. Смешанные задачи для дифференциальных операторов более общего вида на плоскости

Пример 1. Найдем решение следующей задачи

$$u_{tt} - 7u_t = u_{xx} + 2u_x - 2t - 7x - e^{-x} \sin 3x, \quad 0 < x < \pi, \quad t > 0; \quad (1)$$

$$u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = x, \quad 0 \leq x \leq \pi; \quad (2)$$

$$u|_{x=0} = 0, \quad t \geq 0; \quad (3)$$

$$u|_{x=\pi} = \pi t, \quad t \geq 0. \quad (4)$$

Δ 1. Найдем какую-нибудь функцию $g(x, t)$, удовлетворяющую условиям (3) и (4).

В данном случае можно взять, например, $g(x, t) = xt$.

2. Рассмотрим новую искомую функцию $v(x, t)$ такую, что

$$\begin{aligned} v(x, t) &= u(x, t) - g(x, t), \\ v(x, t) &= u(x, t) - xt, \end{aligned} \quad (5)$$

и запишем задачу (1), (2), (3), (4) для функции $v(x, t)$. Получим

$$v_{tt} - 7v_t = v_{xx} + 2v_x - e^{-x} \sin 3x, \quad 0 < x < \pi, \quad t > 0; \quad (6)$$

$$v|_{t=0} = 0, \quad v_t|_{t=0} = 0, \quad 0 \leq x \leq \pi; \quad (7)$$

$$v|_{x=0} = 0, \quad t \geq 0; \quad (8)$$

$$v|_{x=\pi} = 0, \quad t \geq 0. \quad (9)$$

Решение задачи (6), (7), (8), (9) будем искать в виде $v(x, t) = \sum_k T_k(t) v_k(x)$, где функции $v_k(x)$ есть собственные функции следующей задачи:

$$\begin{cases} v''(x) + 2v'(x) = -\lambda v(x), & 0 < x < \pi; \\ v(0) = 0, \\ v(\pi) = 0. \end{cases} \quad (10)$$

3. Решим задачу (10).

Пусть $\lambda = 0$. Тогда уравнение в (10) примет вид $v''(x) + 2v'(x) = 0$, и, следовательно,

$$v(x) = C_1 + C_2 e^{-2x}.$$

Из граничных условий в (10) имеем

$$0 = v(0) = C_1 + C_2, \quad 0 = v(\pi) = C_1 + C_2 e^{-2\pi}.$$

Отсюда $C_1 = 0$, $C_2 = 0$ и $v(x) \equiv 0$. Следовательно, $\lambda = 0$ не является собственным числом задачи (10).

Пусть $\lambda \neq 0$. Тогда уравнение в (10) примет вид

$$v''(x) + 2v'(x) + \lambda v(x) = 0.$$

Следовательно, возможны три случая:

а) если $\lambda > 1$, то

$$v(x) = C_1 e^{-x} \cos \gamma x + C_2 e^{-x} \sin \gamma x, \quad (11')$$

где $\gamma = \sqrt{\lambda - 1}$;

б) если $\lambda < 1$, то

$$v(x) = C_1 e^{-x} \operatorname{ch} \gamma x + C_2 e^{-x} \operatorname{sh} \gamma x, \quad (11'')$$

где $\gamma = \sqrt{1 - \lambda}$;

в) если $\lambda = 1$, то

$$v(x) = C_1 e^{-x} + C_2 x e^{-x}. \quad (11''')$$

Рассмотрим сначала последний случай. Из соотношения (11''') и граничных условий задачи (10) имеем

$$\begin{cases} \nu(0) = C_1 = 0, \\ \nu(\pi) = C_1 e^{-\pi} + C_2 \pi e^{-\pi} = 0. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = 0, \\ C_2 = 0. \end{cases}$$

Следовательно, $\nu(x) \equiv 0$ и $\lambda = 1$ не является собственным числом задачи (10).

Пусть теперь $\lambda < 1$. Тогда из соотношения (11'') и граничных условий задачи (10) имеем

$$\begin{cases} \nu(0) = C_1 = 0, \\ \nu(\pi) = C_1 + C_2 e^{-\pi} sh(\gamma \pi) = 0, \end{cases}$$

что возможно лишь в случае $C_1 = C_2 = 0$ (так как $sh(\gamma \pi) \neq 0$, если $\gamma = \sqrt{1 - \lambda} \neq 0$ при $\lambda < 1$).

Следовательно, $\nu(x) \equiv 0$ и $\lambda < 1$ не являются собственными числами задачи (10). Наконец, рассмотрим случай $\lambda > 1$. Из соотношения (11') и граничных условий задачи (10) имеем $\nu(0) = C_1 = 0$. Следовательно, $\nu(x) = C_2 e^{-x} \sin \gamma x$, $C_2 \in \mathbb{R}$, $C_2 \neq 0$. Возьмем, например, $C_2 = 1$, то есть $\nu(x) = e^{-x} \sin \gamma x$.

Из условия $\nu(\pi) = 0$ получаем, что $\nu(\pi) = e^{-\pi} \sin(\gamma \pi) = 0$. Отсюда

$$\gamma_k \pi = k \pi, \quad k \in \mathbb{Z},$$

$$\gamma_k = k, \quad k \in \mathbb{Z},$$

$$\nu_k(x) = e^{-x} \sin k x, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Оставляя среди найденной системы функций только линейно независимые, получаем, что рассматриваемый в нашем случае оператор (задача (10)) имеет следующие системы собственных значений и собственных функций:

$$\lambda_k = k^2 + 1, \quad k = 1, 2, \dots, \quad (12)$$

$$\nu_k(x) = e^{-x} \sin k x, \quad k = 1, 2, \dots, \quad (13)$$

(так как $k = \sqrt{\lambda_k - 1}$, то есть $k^2 = \lambda_k - 1$, $\lambda_k = k^2 + 1$, $k = 1, 2, \dots$).

Заметим, что согласно (10) справедливо соотношение

$$\nu_k''(x) + 2\nu_k'(x) = -\lambda_k \nu_k(x), \quad 0 < x < \pi, \quad k = 1, 2, \dots, \quad (14)$$

или

$$L(v_k(x)) = -\lambda_k v_k(x), \quad 0 < x < \pi, \quad k = 1, 2, \dots,$$

где

$$L(v(x)) = v''(x) + 2v'(x).$$

4. Таким образом, решение задачи (6), (7), (8), (9) будем искать в виде

$$v(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} T_k(t) v_k(x) = \sum_{k=1}^{\infty} T_k(t) e^{-x} \sin kx, \quad (15)$$

где функции $T_k(t)$, $k = 1, 2, \dots$, найдем, подставляя в уравнение (6) и условия (7), функцию $v(x, t)$, определяемую рядом (15). Для этого представим правые части уравнения (6) и условий (7), рядами Фурье по системе (13). Заметим, что условия (7) нашей задачи являются однородными, а правая часть уравнения (6) имеет ряд Фурье:

$$-e^{-x} \sin 3x = -v_3(x) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k v_k(x), \quad (16)$$

где

$$a_k = \begin{cases} -1, & k = 3; \\ 0, & k = 1, 2, 4, 5, \dots \end{cases} \quad (16')$$

5. Заменяя в уравнении (6) и условиях (7) функцию $v(x, t)$ рядом $\sum_{k=1}^{\infty} T_k(t) v_k(x)$ согласно (15), функции $v_t(x, t)$, $v_{tt}(x, t)$, $v_x(x, t)$, $v_{xx}(x, t)$ соответствующими рядами, полученными дифференцированием ряда (15), а также используя разложение в ряды Фурье (16) и соотношение (14), получаем

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^{\infty} T_k''(t) v_k(x) - 7 \sum_{k=1}^{\infty} T_k'(t) v_k(x) = \\ & = \sum_{k=1}^{\infty} T_k(t) v_k''(x) + 2 \sum_{k=1}^{\infty} T_k(t) v_k'(x) + \sum_{k=1}^{\infty} a_k v_k(x), \end{aligned}$$

или

$$\sum_{k=1}^{\infty} T_k''(t) v_k(x) - 7 \sum_{k=1}^{\infty} T_k'(t) v_k(x) = \sum_{k=1}^{\infty} T_k(t) \cdot L(v_k(x)) + \sum_{k=1}^{\infty} a_k v_k(x),$$

или

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} T_k''(t) v_k(x) - 7 \sum_{k=1}^{\infty} T_k'(t) v_k(x) = \\ = - \sum_{k=1}^{\infty} T_k(t) \lambda_k^2 v_k(x) + \sum_{k=1}^{\infty} a_k v_k(x), \end{aligned} \quad (17)$$

$$v|_{t=0} = \sum_{k=0}^{\infty} T_k(0) v_k(x) = 0, \quad (18)$$

$$v_t|_{t=0} = \sum_{k=0}^{\infty} T_k'(0) v_k(x) = 0. \quad (19)$$

Из соотношений (17), (18) и (19), воспользовавшись (16'), получаем следующие задачи Коши для функций $T_k(t)$, $k = 1, 2, \dots$:

$$\begin{cases} T_3''(t) - 7T_3'(t) = -\lambda_3^2 T_3(t) - 1, \\ T_3(0) = 0, \quad T_3'(0) = 0; \end{cases} \quad (20)$$

$$\begin{cases} T_k''(t) - 7T_k'(t) = -\lambda_k^2 T_k(t), \\ T_k(0) = 0, \quad T_k'(0) = 0, \quad k = 1, 2, \dots, \quad k \neq 3. \end{cases} \quad (21)$$

6. Решим задачу (20). Так как $\lambda_3^2 = 1 + 9 = 10$, то уравнение задачи (20) примет вид

$$T_3''(t) - 7T_3'(t) + 10T_3(t) = -1.$$

Его решение очевидно имеет вид

$$T_3(t) = C_1 e^{2t} + C_2 e^{5t} - \frac{1}{10}, \quad C_1 \in R, \quad C_2 \in R.$$

Используя начальные условия задачи (20), получаем

$$\begin{cases} T_3(0) = C_1 + C_2 - \frac{1}{10} = 0, \\ T_3'(0) = C_1 \cdot 2 + C_2 \cdot 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = \frac{1}{6}, \\ C_2 = -\frac{1}{15}. \end{cases}$$

Следовательно,

$$T_3(t) = \frac{1}{6} e^{2t} - \frac{1}{15} e^{5t} - \frac{1}{10}. \quad (22)$$

Задача (21) очевидно имеет тривиальное решение:

$$T_k(t) \equiv 0, \quad k = 1, 2, \dots, \quad k \neq 3. \quad (23)$$

Таким образом, из (15), (13), (22) и (23) следует, что функция

$$v(x, t) = T_3(t) v_3(x) = \left(\frac{1}{6} e^{2t} - \frac{1}{15} e^{5t} - \frac{1}{10} \right) \cdot e^{-x} \sin 3x$$

есть решение задачи (6), (7), (8), (9), а согласно (5) функция

$$u(x, t) = xt + v(x, t),$$

где функция $v(x, t)$ определена выше, есть решение задачи (1), (2), (3), (4).

▲

Пример 2. Решить смешанную задачу:

$$u_{tt} = u_{xx} + \frac{1}{x} u_x - \frac{9}{x^2} u + e^{-t} J_3(\mu_{10}^{(3)} x), \quad t > 0, \quad 0 < x < 1; \quad (1)$$

$$u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = 0, \quad 0 \leq x \leq 1; \quad (2)$$

$$|u(0, t)| < +\infty, \quad u|_{x=1} = 0, \quad t \geq 0, \quad (3)$$

где $\mu_{10}^{(3)}$ — положительный нуль функции Бесселя $J_3(\xi)$.

Δ Ищем решение задачи (1), (2), (3) в виде $u(x, t) = \sum_k T_k(t) u_k(x)$, где $u_k(x)$ — собственные функции следующей задачи:

$$\begin{cases} L(u(x)) = -\lambda u(x), & 0 < x < 1, \\ |u(0)| < +\infty, \\ u(1) = 0, \end{cases} \quad (4)$$

где

$$L(u(x)) = u''(x) + \frac{1}{x} u'(x) - \frac{9}{x^2} u(x).$$

Решим задачу (4). Преобразовывая уравнение, получаем

$$\begin{aligned} x^2 u''(x) + x u'(x) - 9u(x) &= -\lambda x^2 u(x), \quad 0 < x < 1, \\ x^2 u''(x) + x u'(x) + (\lambda x^2 - 9)u(x) &= 0, \quad 0 < x < 1. \end{aligned} \quad (5)$$

Это есть уравнение (XIX) при $\mu^2 = 9$. Значит, общее решение уравнения (5) имеет вид

$$u(x) = C_1 J_3(\sqrt{\lambda} x) + C_2 N_3(\sqrt{\lambda} x).$$

Так как $|u(0)| < +\infty$, то $C_2 = 0$ и $u(x) = C_1 J_3(\sqrt{\lambda}x)$, $C_1 \in R$, $C_1 \neq 0$. Учитывая условие $u(1) = 0$, получаем, что $J_3(\sqrt{\lambda}) = 0$. Отсюда имеем, что $\lambda = (\mu_k^{(3)})^2$, $k = 1, 2, \dots$, где $\mu_k^{(3)}$ — k -й положительный нуль функции $J_3(\xi)$.

Следовательно, собственные функции и собственные значения задачи (4) это

$$\begin{aligned} u_k(x) &= J_3(\mu_k^{(3)}x), \quad k = 1, 2, \dots, \\ \lambda_k &= (\mu_k^{(3)})^2, \quad k = 1, 2, \dots \end{aligned} \quad (6)$$

Таким образом, решение задачи (1), (2), (3) ищем в виде

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} T_k(t) u_k(x), \quad (7)$$

где функции $u_k(x)$, $k = 1, 2, \dots$, определены формулами (6), а функции $T_k(t)$, $k = 1, 2, \dots$, найдем, подставляя в уравнение (1) и условие (2) функцию $u(x, t)$, определяемую рядом (7).

Заметив, что правая часть уравнения (1) есть

$$e^{-t} \cdot J_3(\mu_{10}^{(3)}x) = e^{-t} \cdot u_{10}(x),$$

получаем

$$\sum_{k=1}^{\infty} T_k''(t) u_k(x) = \sum_{k=1}^{\infty} T_k(t) L(u_k(x)) + e^{-t} \cdot u_{10}(x).$$

Отсюда имеем в силу (4)

$$\sum_{k=1}^{\infty} T_k''(t) u_k(x) = - \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k T_k(t) u_k(x) + e^{-t} \cdot u_{10}(x). \quad (8)$$

Из начальных условий (2) получаем

$$\begin{aligned} u|_{t=0} &= \sum_{k=1}^{\infty} T_k(0) u_k(x) = 0, \\ u_t|_{t=0} &= \sum_{k=1}^{\infty} T_k'(0) u_k(x) = 0. \end{aligned} \quad (9)$$

Из равенств (8) и (9) получаем следующие задачи Коши для функций $T_k(t)$, $k = 1, 2, \dots$:

$$\begin{cases} T_k''(t) + \lambda_k T_k(t) = 0, \\ T_k(0) = T_k'(0) = 0, \quad \text{если } k \neq 10, k = 1, 2, \dots; \end{cases} \quad (10)$$

и

$$\begin{cases} T_{10}''(t) + \lambda_{10} T_{10}(t) = e^{-t}, \\ T_{10}(0) = T_{10}'(0) = 0. \end{cases} \quad (11)$$

Решая задачу (10), получаем

$$T_k(t) \equiv 0, \quad k = 1, 2, \dots, k \neq 10. \quad (12)$$

Решая задачу (11), получаем (учитывая, что $\lambda_{10} = (\mu_{10}^{(3)})^2$), что общее решение уравнения (11) есть сумма общего решения однородного уравнения, которое имеет вид

$$C_1 \cos(\mu_{10}^{(3)} t) + C_2 \sin(\mu_{10}^{(3)} t),$$

и частного решения неоднородного уравнения, которое ищем в виде ae^{-t} .

Подставляя функцию ae^{-t} в уравнение, получаем

$$ae^{-t} + (\mu_{10}^{(3)})^2 ae^{-t} = e^{-t}, \quad a = \frac{1}{1 + (\mu_{10}^{(3)})^2}.$$

Следовательно, общее решение неоднородного уравнения имеет вид

$$T_{10}(t) = C_1 \cos(\mu_{10}^{(3)} t) + C_2 \sin(\mu_{10}^{(3)} t) + \frac{1}{1 + (\mu_{10}^{(3)})^2} e^{-t}.$$

Находим постоянные C_1 и C_2 из начальных условий задачи (11):

$$T_{10}(0) = C_1 + \frac{1}{1 + (\mu_{10}^{(3)})^2} = 0,$$

$$T_{10}'(0) = C_2 \cdot \mu_{10}^{(3)} - \frac{1}{1 + (\mu_{10}^{(3)})^2} = 0.$$

Отсюда

$$T_{10}(t) = \frac{1}{1 + (\mu_{10}^{(3)})^2} \left[e^{-t} - \cos(\mu_{10}^{(3)} t) + \frac{1}{\mu_{10}^{(3)}} \sin(\mu_{10}^{(3)} t) \right]. \quad (13)$$

Таким образом, из (7), (6), (12) и (13) следует, что функция

$$u(x, t) = \frac{1}{1 + (\mu_{10}^{(3)})^2} \left[e^{-t} - \cos(\mu_{10}^{(3)} t) + \frac{1}{\mu_{10}^{(3)}} \sin(\mu_{10}^{(3)} t) \right] \cdot J_3(\mu_{10}^{(3)} x)$$

есть решение задачи (1), (2) и (3). ▲

§ 4. КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ УРАВНЕНИЙ ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ТИПА

Пусть G — ограниченная область в R^n , $S = \partial G$ — гладкая граничная поверхность, $\mathbf{n}_x$ — внешняя по отношению к G нормаль к S в точке $x \in S$. Принадлежащая $C^1(G)$ функция u имеет *правильную нормальную производную* $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}$ на S , если существует

$$\lim_{\substack{x' \rightarrow x \\ x' \in G \cap (-\mathbf{n}_x)}} \frac{\partial u(x')}{\partial \mathbf{n}_x} = \frac{\partial u(x)}{\partial \mathbf{n}_x} \triangleq \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}^-}$$

равномерно по всем $x \in S$.

Аналогично пусть $G_1 = R^n \setminus \bar{G}$ — область с общей с областью G гладкой границей $S = \partial G$, а $\mathbf{n}_x$ — внешняя по отношению к G_1 нормаль к S в точке $x \in S$. Тогда принадлежащая $C^1(G_1)$ функция u имеет *правильную нормальную производную* $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}^+}$ на S , если существует

$$\lim_{\substack{x' \rightarrow x \\ x' \in G_1 \cap (-\mathbf{n}_x)}} \frac{\partial u(x')}{\partial \mathbf{n}_x} = \frac{\partial u(x)}{\partial \mathbf{n}_x} \triangleq \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}^+}$$

равномерно по всем $x \in S$.

I. Внутренняя задача Дирихле для уравнения Лапласа: найти гармоническую в G функцию $u \in C(\bar{G})$, принимающую на S заданные (непрерывные) значения u_0^- (т.е. $u|_{\partial G} = u_0^-$).

II. Внешняя задача Дирихле: найти гармоническую в области $G_1 = R^n \setminus \bar{G}$ функцию $u \in C(\bar{G}_1)$, регулярную на бесконечности, т.е. в трехмерном случае $(n=3) \lim_{|x| \rightarrow \infty} u(x) = 0$, т.е. $u(\infty) = 0$, принимающую на S заданные (непрерывные) значения u_0^+ (т.е. $u|_{\partial G} = u_0^+$).

III. Внутренняя задача Неймана: найти гармоническую в области G функцию $u \in C(\bar{G})$, имеющую на S заданную (непрерывную) правильную нормальную производную u_1^- (т.е. $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \Big|_{\partial G} = u_1^-$).

IV. Внешняя задача Неймана: найти гармоническую в области G_1 функцию $u \in C(\bar{G}_1)$, регулярную на бесконечности, т.е. в трехмерном случае $(n=3) \lim_{|x| \rightarrow \infty} u(x) = 0$, т.е. $u(\infty) = 0$, имеющую на S заданную (непрерывную) правильную нормальную производную u_1^+ (т.е. $\frac{\partial u}{\partial n^+} \Big|_{\partial G} = u_1^+$).

Задачи I, II и IV в трехмерном случае $(n=3)$ однозначно разрешимы. Решение задачи III определено с точностью до произвольной постоянной, причем

$$\int_S u_1^- dS = 0$$

есть условие ее разрешимости.

В двумерном случае $(n=2)$ условие регулярности на бесконечности в задачах внешнего типа есть условие ограниченности при $|x| \rightarrow \infty$. В этом случае задачи I и II однозначно разрешимы. Решения задач III и IV определены с точностью до произвольных постоянных, причем

$$\int_S u_1^\pm dS = 0$$

есть условие их разрешимости.

Метод разделения переменных для уравнений Лапласа и Пуассона

Рассмотрим сначала *двумерный* случай. Решение краевых задач в случае простейших областей (круг, круговое кольцо, прямоугольник, и др.) можно получить методом разделения переменных.

Изложим этот метод для уравнения Лапласа:

$$\Delta u = 0, \quad x = (x_1, x_2) \in Q, \quad (I)$$

в круговых областях: в круге $Q = \{x : |x| < R\}$ при некотором $R > 0$, вне этого круга, т.е. в области $Q = \{x : |x| > R\}$, $R > 0$, и в кольце $Q = \{x : R_1 < |x| < R_2\}$, $0 < R_1 < R_2 < \infty$. При этом естественно перейдем от декартовых к полярным координатам, сохранив для удобства обозначение функции :

$$u(x) = u(x_1, x_2) = u(r \cos \varphi, r \sin \varphi) \triangleq u(r, \varphi).$$

Уравнение (I) в полярных координатах имеет вид

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0, \quad (r, \varphi) \in Q. \quad (\text{II})$$

Найдем частные решения этого уравнения, имеющие вид

$$u(r, \varphi) = Z(r) \Phi(\varphi). \quad (\text{III})$$

В результате подстановки (III) в (II) получим два равенства:

$$\Phi''(\varphi) + \lambda \Phi(\varphi) = 0, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad (\text{IV})$$

$$r \frac{d}{dr} (r Z'(r)) - \lambda Z(r) = 0, \quad (\text{V})$$

в которых λ - некоторая постоянная.

Поскольку нас интересуют 2π -периодические по переменной φ решения $u(r, \varphi)$, то функция $\Phi(\varphi)$ обязана при всех $\varphi \in [0, 2\pi]$ удовлетворять условиям (см. § 3.VIII)

$$\Phi(0) = \Phi(2\pi), \quad \Phi'(0) = \Phi'(2\pi).$$

Следовательно, в (IV) (и в (V)) $\lambda = k^2$ при произвольном целом $k \geq 0$. А это означает, что функция $\Phi(\varphi)$ имеет вид

$$\Phi(\varphi) = \Phi_k(\varphi) = A_k \cos k\varphi + B_k \sin k\varphi$$

при $k = 0, 1, 2, \dots$ и при произвольных A_k, B_k , $k = 0, 1, 2, \dots$, а соответствующая функция $Z(r)$ имеет вид

$$Z(r) = Z_k(r) = \begin{cases} \alpha_k r^k + \beta_k r^{-k}, & \text{если } k = 1, 2, \dots, \\ \alpha_0 + \beta_0 \ln r, & \text{если } k = 0 \end{cases}$$

при произвольных постоянных α_k и β_k , где $k = 0, 1, 2, \dots$

Таким образом, найдено множество простейших гармонических в $R^2 \setminus \{0\}$ функций:

$$\begin{aligned} 1, \ln r, \quad r \cos \varphi, \quad r \sin \varphi, \quad \frac{1}{r} \cos \varphi, \quad \frac{1}{r} \sin \varphi, \dots, \\ r^k \cos \varphi, \quad r^k \sin \varphi, \quad \frac{1}{r} \cos^k \varphi, \quad \frac{1}{r} \sin^k \varphi, \dots, \end{aligned}$$

с помощью которых можно строить решения краевых задач для уравнения Лапласа в круговых областях.

Решение краевой задачи в круге $\{|x| < R\}$, $R > 0$, ввиду требования его ограниченности, будем искать в виде

$$u(r, \varphi) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos k\varphi + b_k \sin k\varphi) r^k, \quad r < R, \quad \varphi \in [0, 2\pi],$$

причем коэффициенты $a_0, a_1, b_1, \dots, a_k, b_k, \dots$ находятся из граничного условия. Если, в частности, граничное условие есть условие первой краевой задачи (задачи Дирихле)

$$u|_{|x|=R} = u(r, \varphi)|_{r=R} = f(\varphi), \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi,$$

то

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\psi) d\psi, \quad a_k = \frac{1}{\pi R^k} \int_0^{2\pi} f(\psi) \cos \psi d\psi,$$

$$b_k = \frac{1}{\pi R^k} \int_0^{2\pi} f(\psi) \sin \psi d\psi, \quad k = 1, 2, \dots,$$

и тогда решение этой задачи имеет вид

$$u(r, \varphi) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\psi) \left[1 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{r}{R} \right)^k \cos(k(\varphi - \psi)) \right] d\psi =$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\psi) \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr \cos(\varphi - \psi) + r^2} d\psi.$$

Регулярное на бесконечности (т.е. в двумерном случае — ограниченное решение) в области $\{|x| > R\}$, $R > 0$, будем искать в виде

$$u(r, \varphi) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos k\varphi + b_k \sin k\varphi) \frac{1}{r^k}, \quad r > R, \quad \varphi \in [0, 2\pi]$$

с соответствующими, найденными с помощью граничного условия, коэффициентами $a_0, a_1, b_1, \dots, a_k, b_k, \dots$

Решение краевой задачи в кольце $\{R_1 < |x| < R_2\}$, где $R_1 < R_2 < \infty$, будем искать в виде

$$u(r, \varphi) = a_0 + b_0 \ln r + \sum_{k=1}^{\infty} \left[(a_k r^k + \tilde{a}_k r^{-k}) \cos k\varphi + (b_k r^k + \tilde{b}_k r^{-k}) \sin k\varphi \right],$$

$R_1 < r < R_2$, $\varphi \in [0, 2\pi]$, с коэффициентами $a_0, a_1, b_1, \dots, a_k, b_k, \dots$, которые определяются с помощью граничных условий.

Рассмотрим теперь *трехмерный* случай.

Используя сферические координаты, в этом случае получаем

$$x = (x_1, x_2, x_3) = (r \cos \varphi \sin \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \theta), \quad r \geq 0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

$$0 \leq \theta \leq \pi.$$

С помощью метода разделения переменных проведем построение системы простейших гармонических в $R^3 \setminus \{0\}$ функций, разложением в ряды по которой в областях шарового типа можно получать решения краевых для уравнения Лапласа.

Как и в двумерном случае, эта система обладает следующим свойством: при любом $R > 0$ функции системы, рассмотренные на сфере $\{|x| = R\}$, составляют полную ортогональную в $L_2(|x| = R)$ систему функций.

Уравнение Лапласа в сферических координатах имеет вид

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0, \quad (\text{VI})$$

$$x = (r, \varphi, \theta) \in Q,$$

(здесь, как и в двумерном случае, сохранено старое обозначение функции при переходе к новым переменным, т.е.

$$u(x) = u(x_1, x_2, x_3) = u(r \cos \varphi \sin \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \theta) \triangleq u(r, \varphi, \theta).$$

Решения уравнения (IV), имеющие вид $u(r, \varphi, \theta) = Z(r)Y(\varphi, \theta)$, удовлетворяют условиям

$$r^2 Z''(r) + 2rZ'(r) - \lambda Z(r) = 0, \quad r \geq 0, \quad (\text{VII})$$

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y(\varphi, \theta)}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y(\varphi, \theta)}{\partial \varphi^2} + \lambda Y(\varphi, \theta) = 0, \quad (\text{VIII})$$

$$\varphi \in [0, 2\pi], \quad \theta \in [0, \pi],$$

в которых λ — некоторая постоянная. Нас интересуют только ограниченные и 2π – периодические по φ на единичной сфере $\Phi(0) = \Phi(2\pi)$, $\Phi'(0) = \Phi'(2\pi)$ $\{r = 1, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq \theta \leq \pi\}$ решения уравнения (VIII). Поэтому для тех решений этого уравнения, которые имеют вид $Y(\varphi, \theta) = \Phi(\varphi)W(\theta)$, получаем следующие две задачи:

функция $\Phi(\varphi)$ должна быть 2π – периодическим решением уравнения

$$\Phi''(\varphi) + \mu \Phi(\varphi) = 0, \quad \varphi \in [0, 2\pi], \quad (\text{IX})$$

а функция $W(\theta)$ должна быть ограниченным решением уравнения

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} (\sin \theta \cdot W'(\theta)) + \left(\lambda - \frac{\mu}{\sin^2 \theta} \right) W(\theta) = 0, \quad \theta \in [0, \pi]. \quad (\text{X})$$

Уравнение (IX) имеет 2π -периодические решения только при $\mu = \mu_m = m^2$, $m = 0, 1, 2, \dots$, причем эти решения имеют вид

$$\Phi(\varphi) = \Phi_m(\varphi) = A_m \cos m\varphi + B_m \sin m\varphi, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad m = 0, 1, 2, \dots \quad (\text{XI})$$

А уравнение (X), в котором $\mu = \mu_m = m^2$, имеет ограниченное решение только при $\lambda = n(n+1)$, где $n \geq m$ — произвольное целое число (см., например, [1], [4]), причем это решение имеет вид $W(\theta) = \alpha_{mn} P_n^{(m)}(\cos \theta)$, $0 \leq \theta \leq \pi$, где α_{mn} — произвольные постоянные, а $P_n^{(m)}(\xi)$, $-1 \leq \xi \leq 1$, есть m —я присоединенная функция многочлена Лежандра $P_n(\xi)$, $\xi \in R^1$, где

$$P_n(\xi) = \frac{d^n}{d\xi^n} \left[(\xi^2 - 1)^n \right], \quad \xi \in R^1. \quad (\text{XII})$$

$$P_n^m(\xi) = (1 - \xi^2)^{m/2} \frac{d^m}{d\xi^m} [P_n(\xi)], \quad -1 \leq \xi \leq 1. \quad (\text{XIII})$$

Общее решение уравнения (VII) при $\lambda = n(n+1)$ имеет вид

$$Z(r) = Z_n(r) = \alpha_n r^n + \beta_n r^{-(n+1)}, \quad r > 0, \quad (\text{XIV})$$

при произвольных постоянных α_n и β_n .

Из сказанного следует, что при любом целом $n \geq 0$ существует гармоническая в $R^3 \setminus \{0\}$ функция

$$u_n(r, \varphi, \theta) = Z_n(r) Y_n(\varphi, \theta), \quad (\text{XV})$$

где

$$\begin{aligned} Y_n(\varphi, \theta) &= \sum_{m=0}^n P_n^{(m)}(\cos \theta) [\alpha_{mn} \cos m\varphi + \beta_{mn} \sin m\varphi] = \\ &= \alpha_{0n} P_n(\cos \theta) + \sum_{m=1}^n P_n^{(m)}(\cos \theta) [\alpha_{mn} \cos m\varphi + \beta_{mn} \sin m\varphi], \end{aligned} \quad (\text{XVI})$$

где α_{mn} , $m = 1, 2, \dots, n$; $n = 0, 1, 2, \dots$ — произвольные постоянные.

Функция $Y_n(\varphi, \theta)$ (и, в частности, любое слагаемое в сумме (XVI), т.е. $P_n(\cos \theta)$, $P_n^{(m)}(\cos \theta) \cos m\varphi$, $P_n^{(m)}(\cos \theta) \sin m\varphi$, где $m = 1, 2, \dots, n$) называется сферической функцией порядка n , а произведение сферической функции порядка n и функции r^n или функции $r^{-(n+1)}$ (см. (XIV), (XV)) является гармоническим продолжением сферической функции со сферы $\{r = R, \varphi \in [0, 2\pi], \theta \in [0, \pi]\}$ при любом $R > 0$ в $R^3 \setminus \{0\}$.

По аналогии с двумерным случаем решение внутренней задачи краевой задачи в шаре $\{|x| < R\} \in R^3$, $R > 0$, следует искать в виде

$$u_n(r, \varphi, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} r^n Y(\varphi, \theta), \quad r < R, \quad \varphi \in [0, 2\pi], \quad \theta \in [0, \pi],$$

с соответствующим образом подобранными коэффициентами α_{mn} в (XVI).

Решение внешней краевой задачи в $\{|x| > R\} \in R^3$, $R > 0$, регулярное на бесконечности (то есть в трехмерном случае стремящееся к нулю на бесконечности), следует искать в виде

$$u_n(r, \varphi, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} r^{-(n+1)} Y(\varphi, \theta), \quad r > R, \quad \varphi \in [0, 2\pi], \quad \theta \in [0, \pi],$$

с соответствующим образом подобранными коэффициентами α_{mn} в (XVI).

Решение же краевой задачи в сферическом слое $\{R_1 < |x| < R_2\} \in R^3$, $0 < R_1 < R_2 < \infty$, следует искать в виде

$$u_n(r, \varphi, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(r^n Y(\varphi, \theta) + r^{-(n+1)} \tilde{Y}(\varphi, \theta) \right), \quad R_1 < r < R_2, \quad \varphi \in [0, 2\pi], \quad \theta \in [0, \pi],$$

где

$$\tilde{Y}(\varphi, \theta) = \tilde{\alpha}_{0n} P_n(\cos \theta) + \sum_{m=1}^n \left(\tilde{\alpha}_{mn} \cos k\varphi + \tilde{\beta}_{mn} \sin k\varphi \right) P_n^{(m)}(\cos \theta) \quad (\widetilde{\text{XVI}})$$

с соответствующим образом подобранными коэффициентами в (XVI) и $(\widetilde{\text{XVI}})$.

Поскольку в приведенных формулах для решения краевых задач функции P_n и P_n^m умножаются на постоянные, которые в процессе решения задач следует еще определить, то и для самих этих функций в наших целях удобнее пользоваться следующими формулами:

$$P_n(t) = \alpha_n \frac{d^n}{dt^n} \left((1-t^2)^n \right), \quad t \in R^1, \quad n = 1, 2, \dots,$$

$$P_n^m(t) = \beta_{nm} (1-t^2)^{m/2} \frac{d^m}{dt^m} (P_n(t)), \quad -1 \leq t \leq 1, \quad m = 1, 2, \dots, n, \quad n = 1, 2, \dots,$$

с такими постоянными α_n и β_{nm} , чтобы соответствующие выражения выглядели проще. Например, в формуле $P_1(t) = \alpha_1 \frac{d}{dt} (1-t^2) = -2\alpha_1 t$ поло-

жить $\alpha_1 = -\frac{1}{2}$ и считать, что $P_1(t) = t$, $t \in R^1$, в формуле

$$P_2(t) = \alpha_2 \frac{d^2}{dt^2} \left((1-t^2)^2 \right) = \alpha_2 (-4 + 12t^2) = 4\alpha_2 (3t^2 - 1) \text{ положить } \alpha_2 = \frac{1}{4} \text{ и}$$

считать, что $P_2(t) = (3t^2 - 1)$, $t \in R^1$, и т.д.

Таким образом, для наших целей можно считать, что

$$P_0(t) = 1,$$

$$P_1(t) \equiv t,$$

$$P_2(t) \equiv 3t^2 - 1,$$

$$P_3(t) \equiv 5t^3 - 3t.$$

Из аналогичных соображений в качестве присоединенных функций можно пользоваться выражениями

$$P_1^{(1)}(t) = (1-t^2)^{1/2}, \quad t \in [-1, 1],$$

$$P_2^{(1)}(t) = (1-t^2)^{1/2} t, \quad P_2^{(2)}(t) = (1-t^2), \quad t \in [-1, 1],$$

$$P_3^{(1)}(t) = (1-t^2)^{1/2} (5t^2 - 1), \quad P_3^{(2)}(t) = (1-t^2)t, \quad P_3^{(3)}(t) = (1-t^2)^{3/2}, \quad t \in [-1, 1],$$

Следовательно, можно считать, что

$$Y_0(\varphi, \theta) = a_{00},$$

$$Y_1(\varphi, \theta) = a_{10} \cos \theta + a_{11} \sin \theta \cos \varphi + b_{11} \sin \theta \sin \varphi,$$

$$Y_2(\varphi, \theta) = a_{20} (3 \cos^2 \theta - 1) + a_{21} \sin 2\theta \cos \varphi +$$

$$+ b_{21} \sin 2\theta \sin \varphi + a_{22} \sin^2 \theta \cos 2\varphi + b_{22} \sin^2 \theta \sin 2\varphi,$$

$$Y_3(\varphi, \theta) = a_{30} (5 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta) + a_{31} \sin \theta (5 \cos^2 \theta - 1) \cos \varphi +$$

$$+ b_{31} \sin \theta (5 \cos^2 \theta - 1) \sin \varphi + a_{32} \sin^2 \theta \cos \theta \cos 2\varphi +$$

$$+ b_{32} \sin^2 \theta \cos \theta \sin 2\varphi + a_{33} \sin^3 \theta \cos 3\varphi + b_{33} \sin^3 \theta \sin 3\varphi, \dots$$

Решение краевой задачи для уравнения Пуассона можно свести к решению краевой задачи для уравнения Лапласа следующим образом. Берем какое-нибудь (гладкое) решение $u_0(x)$ уравнения Пуассона. Тогда функция $v(x) = u(x) - u_0(x)$, где $u(x)$ — искомое решение задачи для уравнения Пуассона, является решением соответствующей краевой задачи для уравнения Лапласа и тем самым $u(x) = v(x) + u_0(x)$.

Ниже в областях $\{|x| < R\}, \{R_1 < |x| < R_2\}, \{|x| > R\}, 0 < R < \infty, 0 < R_1 < R_2 < \infty$, рассматриваются простейшие краевые задачи для уравнения Лапласа (Пуассона), при этом в граничном условии $\left(\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} + \sigma u\right)\Big|_{|x|=\partial Q} = f$

всегда считается, что $\mathbf{n}$ — единичный вектор внешней по отношению к рассматриваемой области нормали к границе, а постоянная $\sigma \geq 0$.

Напомним некоторые результаты.

Случай области $\{|x| < R\}$.

В этом случае решение уравнения Лапласа при граничном условии $u|_{r=R} = f$ единственно и существует при любой $f \in C(|x| = R)$. В случае

граничного условия $\left(\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} + \sigma u\right)\Big|_{|x|=R} = f$ при $\sigma > 0$ решение также един-

ственно и существует для всех $f \in C(|x| = R)$. Если же $\sigma = 0$, то решение существует для тех $f \in C(|x| = R)$, для которых $\int_{|x|=R} f dS = 0$, при этом ре-

шение определяется с точностью до постоянного слагаемого.

Случай области $\{|x| > R\}$.

В этом случае рассматриваются решения уравнения Лапласа, регулярные на бесконечности.

В двумерном случае дело обстоит так же, как и в случае области $\{|x| < R\}$: задача с граничным условием $f \in C(|x| = R)$ однозначно разрешима при любой $f \in C(|x| = R)$, задача с граничным условием

$\left(\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} + \sigma u\right)\Big|_{|x|=R} = f$, где $\sigma > 0$, также однозначно разрешима при любой

$f \in C(|x| = R)$, а эта задача с $\sigma = 0$ при $f \in C(|x| = R)$ разрешима только при условии $\int_{|x|=R} f ds = 0$, и решение ее определяется с точностью до произ-

вольного слагаемого.

В трехмерном случае задача с граничным условием $u|_{r=R} = f$ однозначно разрешима при любой $f \in C(|x| = R)$, и задача с граничным усло-

вием $\left(\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} + \sigma u \right) \Big|_{|x|=R} = f$, где $\sigma \geq 0$, также однозначно разрешима при любом $f \in C(|x|=R)$.

Случай области $\{R_1 < |x| < R_2\}$.

В этом случае, если хотя бы на одной части границы (на $\{|x|=R_1\}$ или на $\{|x|=R_2\}$) задано граничное условие первой краевой задачи, например, $u|_{r=R_1} = f_1$, а на другой части границы условие $u|_{r=R_2} = f_2$ либо условие $\left(\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} + \sigma_2 u \right) \Big|_{|x|=R_2} = f_2$, то задача однозначно разрешима для любых $f_1 \in C(|x|=R_1)$ и $f_2 \in C(|x|=R_2)$. Если на обеих частях границы заданы условия третьей (второй) краевой задачи, т.е. $\left(\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} + \sigma_1 u \right) \Big|_{|x|=R_1} = f_1$, $\left(\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} + \sigma_2 u \right) \Big|_{|x|=R_2} = f_2$, то при $\sigma_1 + \sigma_2 > 0$ эта задача однозначно разрешима при любых $f_1 \in C(|x|=R_1)$, $f_2 \in C(|x|=R_2)$, если же $\sigma_1 = \sigma_2 = 0$, то задача имеет решение тогда и только тогда, когда $\int_{|x|=R_1} f_1 dS - \int_{|x|=R_2} f_2 dS = 0$, и это решение определяется с точностью до произвольного слагаемого.

Пример 1. Решить задачу Коши в R^2 ($x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$):

$$\Delta u = 12y, \quad \frac{1}{2} < r < 1, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi; \quad (1)$$

$$u|_{r=\frac{1}{2}} = \frac{1}{4} \sin^3 \varphi + \frac{1}{2} \cos^2 \varphi, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi; \quad (2)$$

$$u|_{r=1} = 2 \sin^3 \varphi + \cos 2\varphi; \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi. \quad (3)$$

Δ Так как уравнение (1) является неоднородным, то прежде всего подберем какое-нибудь частное решение уравнения (1).

Возьмем, например,

$$w(x, y) = 2y^3.$$

Введем новую искомую функцию $v(x, y)$ такую, что

$$\begin{aligned}v(x, y) &= u(x, y) - w(x, y), \\v(x, y) &= u(x, y) - 2y^3,\end{aligned}\tag{4}$$

и запишем задачу (1), (2), (3) для функции $v(x, y)$:

$$\Delta v = 0, \quad \frac{1}{2} < r < 1, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi; \tag{5}$$

$$v|_{r=\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \cos^2 \varphi, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \tag{6}$$

$$v|_{r=1} = \cos 2\varphi, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi. \tag{7}$$

(Здесь пользуемся тем, что

$$v|_{r=\frac{1}{2}} = u|_{r=\frac{1}{2}} - w|_{r=\frac{1}{2}} = \frac{1}{4} \sin^3 \varphi + \frac{1}{2} \cos^2 \varphi - 2(r \sin \varphi)^3 \Big|_{r=\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \cos^2 \varphi,$$

$$v|_{r=1} = u|_{r=1} - w|_{r=1} = 2 \sin^3 \varphi + \cos 2\varphi - 2(r \sin \varphi) \Big|_{r=1} = \cos 2\varphi.)$$

Разложив правые части условий (6) и (7) в ряды Фурье по системе $\{1, \cos \varphi, \sin \varphi, \dots, \cos n\varphi, \sin n\varphi, \dots\}$, получаем

$$u|_{r=\frac{1}{2}} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \cos 2\varphi, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \tag{6*}$$

$$v|_{r=1} = \cos 2\varphi, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi. \tag{7*}$$

В силу ортогональности системы функций $\{1, \cos \varphi, \sin \varphi, \dots, \cos n\varphi, \sin n\varphi, \dots\}$ в пространстве $L_2(0, 2\pi)$ ищем решение задачи (5), (6*), (7*) в виде

$$v(r, \varphi) = a + b \ln r + \left(cr^2 + \frac{d}{r^2} \right) \sin 2\varphi. \tag{8}$$

Найдем коэффициенты a, b, c, d , подставляя (8) в (6*) и (7*). Получим

$$v|_{r=\frac{1}{2}} = a + b \cdot \ln \frac{1}{2} + \left(c \cdot \frac{1}{4} + 4d \right) \cos 2\varphi = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \cos 2\varphi,$$

$$v|_{r=1} = a + (c + d) \cos 2\varphi = \cos 2\varphi.$$

Отсюда имеем следующую систему линейных уравнений:

$$\begin{cases} a + b \ln \frac{1}{2} = 0, \\ \frac{1}{4}c + 4d = \frac{1}{4}, \\ a = 0, \\ c + d = 1. \end{cases}$$

Следовательно, $a = 0$, $b = -\frac{1}{4 \ln 2}$, $c = 1$, $d = 0$.

Из равенства (8) следует, что функция

$$v = -\frac{1}{4 \ln 2} \ln r - r^2 \cos 2\varphi$$

есть решение задачи (5), (6), (7), а из (4) следует, что функция

$$u = -\frac{1}{4 \ln 2} \ln r - r^2 \cos 2\varphi + 2y^3 = -\frac{1}{4 \ln 2} \ln r - r^2 \cos 2\varphi + 2r^3 \sin^3 \varphi$$

есть решение задачи (1), (2), (3). ▲

Пример 2. Решить задачу в R^2 ($x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$):

$$\Delta u = -\frac{8}{r^3} \cos 3\varphi, \quad r > 1, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi; \quad (1)$$

$$(u - u_r)|_{r=1} = \sin^2 \varphi, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi. \quad (2)$$

Δ Так как уравнение (1) является неоднородным, то найдем какое-нибудь частное решение уравнения (1). Запишем оператор Лапласа в полярных координатах и подберем частное решение уравнения

$$u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\varphi\varphi} = -\frac{8}{r^3} \cos 3\varphi, \quad (3)$$

которое является ограниченным в области $\{r > 1, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}$. Такое решение уравнения (3) можно найти, например, в виде

$$w(r, \varphi) = \frac{A}{r} \cos 3\varphi, \quad (4)$$

где постоянную A найдем, подставив функцию $w(r, \varphi)$, заданную соотношением (4), в уравнение (3). Получим

$$\frac{2A}{r^3} \cos 3\varphi - \frac{1}{r} \frac{A}{r^2} \cos 3\varphi + \frac{1}{r^2} \left(-\frac{9A}{r} \cos 3\varphi \right) = -\frac{8}{r^3} \cos 3\varphi, \quad A = 1.$$

Следовательно, функция $w(r, \varphi) = \frac{1}{r} \cos 3\varphi$ есть частное решение уравнения (3) (или, что то же самое, уравнения (1)). Введем новую искомую функцию $v(r, \varphi)$, такую что

$$\begin{aligned} v(r, \varphi) &= u(r, \varphi) - w(r, \varphi), \\ v(r, \varphi) &= u(r, \varphi) - \frac{1}{r} \cos 3\varphi, \end{aligned} \quad (5)$$

и запишем задачу (1), (2) для функции $v(r, \varphi)$:

$$\Delta v = 0, \quad r > 1, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi; \quad (6)$$

$$(v - v_r)|_{r=1} = \sin^2 \varphi - 2 \cos 3\varphi, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi. \quad (7)$$

(Здесь пользуемся тем, что

$$\begin{aligned} (u - u_r)|_{r=1} &= \left(\left(u - \frac{1}{r} \cos 3\varphi \right) - \left(u_r + \frac{1}{r^2} \cos 3\varphi \right) \right) \Big|_{r=1} = \\ &= (u - u_r)|_{r=1} - \left(\left(\frac{1}{r} \cos 3\varphi \right) + \left(\frac{1}{r^2} \cos 3\varphi \right) \right) \Big|_{r=1} = \sin^2 \varphi - 2 \cos 3\varphi. \end{aligned}$$

Представим правую часть условия (7) рядом Фурье по системе $\{1, \cos \varphi, \sin \varphi, \dots, \cos n\varphi, \sin n\varphi, \dots\}$, получим

$$(v - v_r)|_{r=1} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 3\varphi - 2 \cos 3\varphi, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi. \quad (7^*)$$

Решение задачи (6), (7*) ищем в виде

$$v(r, \varphi) = a + \frac{b}{r^2} \cos 2\varphi + \frac{c}{r^3} \cos 3\varphi. \quad (8)$$

Находим a, b, c , подставляя функцию, заданную соотношением (8), в условие (7*). Получаем

$$\begin{aligned} (v - v_r)|_{r=1} &= (a + b \cos 2\varphi + c \cos 3\varphi) - (-2b \cos 2\varphi - 3c \cos 3\varphi) = \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2\varphi - 2 \cos 3\varphi. \end{aligned}$$

Отсюда находим $a = \frac{1}{2}$, $3b = -\frac{1}{2}$, $4c = -2$.

Следовательно, $a = \frac{1}{2}$, $b = -\frac{1}{6}$, $c = -\frac{1}{2}$.

Поэтому функция

$$v(r, \varphi) = \frac{1}{2} - \frac{1}{6r^2} \cos 2\varphi - \frac{1}{2r^3} \cos 3\varphi$$

есть решение задачи (6), (7), а из (5) следует, что функция

$$u(r, \varphi) = \frac{1}{2} - \frac{1}{6r^2} \cos 2\varphi - \frac{1}{2r^3} \cos 3\varphi + \frac{1}{r} \cos 3\varphi$$

есть решение задачи (1), (2). ▲

Пример 3. Решить задачу в R^3

$(x = r \cos \varphi \sin \theta, y = r \sin \varphi \sin \theta, z = r \cos \theta)$:

$$\Delta u = 6z, \quad r > 1, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 0 \leq \theta \leq \pi; \quad (1)$$

$$u|_{r=1} = 2 \sin^2 \theta \sin^2 \varphi + \cos^3 \theta. \quad (2)$$

Δ Так как уравнение (1) является неоднородным, то найдем какое-нибудь частное решение уравнения (1). Можно взять, например,

$$w(x, y, z) = z^3 = r^3 \cos^3 \theta,$$

Введем новую искомую функцию

$$v(x, y, z) = u(x, y, z) - w(x, y, z),$$

$$v(x, y, z) = u(x, y, z) - z^3,$$

или

$$v = u - r^3 \cos^3 \theta \quad (3)$$

и запишем задачу (1), (2) для новой искомой функции v . Получим

$$\Delta v = 0, \quad r < 1, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 0 \leq \theta \leq \pi; \quad (4)$$

$$v|_{r=1} = 2 \sin^2 \theta \sin^2 \varphi, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 0 \leq \theta \leq \pi. \quad (5)$$

Представляя правую часть условия (5) рядом Фурье по системе сферических функций, находим

$$\begin{aligned} v|_{r=1} &= \sin^2 \theta (1 - \cos 2\varphi) = \sin^2 \theta - \sin^2 \theta \cos 2\varphi = \\ &= \frac{2}{3} - \frac{1}{3} (3 \cos^2 \theta - 1) - \sin^2 \theta \cos 2\varphi. \end{aligned} \quad (5^*)$$

Следовательно, ищем решение задачи (4), (5) (или (5*)) в виде

$$v = \frac{a}{r} + \frac{b}{r^3} (3 \cos^2 \theta - 1) + \frac{c}{r^3} \sin^2 \theta \cos 2\varphi \quad (6)$$

(с учетом условия регулярности решения на бесконечности: $v \rightarrow \infty$ при $r \rightarrow \infty$). Находим коэффициенты a, b, c , подставляя (6) в (5*). Получаем

$$\begin{aligned} v|_{r=1} &= a + b(3\cos^2\theta - 1) + c\sin^2\theta\cos 2\varphi = \\ &= \frac{2}{3} - \frac{1}{3}(3\cos^2\theta - 1) - \sin^2\theta\cos 2\varphi, \end{aligned}$$

откуда находим, что $a = \frac{2}{3}$, $b = -\frac{1}{3}$, $c = -1$.

Следовательно, функция

$$v = \frac{2}{3} \frac{1}{r} - \frac{1}{3} \frac{1}{r^3} (3\cos^2\theta - 1) - \frac{1}{r^3} \sin^2\theta\cos 2\varphi$$

есть решение задачи (4), (5), а из (3) следует, что функция

$$u = \frac{2}{3} \frac{1}{r} - \frac{1}{3} \frac{1}{r^3} (3\cos^2\theta - 1) - \frac{1}{r^3} \sin^2\theta\cos 2\varphi + r^3\cos^3\theta$$

есть решение задачи (1), (2). $\blacktriangle$

Пример 4. Решить задачу в R^3

($x = r\cos\varphi\sin\theta$, $y = r\sin\varphi\sin\theta$, $z = r\cos\theta$):

$$\Delta u = \frac{3}{r^5}, \quad \frac{1}{2} < r < 1, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 0 \leq \theta \leq \pi; \quad (1)$$

$$u|_{r=\frac{1}{2}} = (\cos 2\theta - 1)\sin^2\varphi + \sin^2\theta, \quad u_r|_{r=1} = \sin 2\theta\sin\varphi, \quad (2)$$

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 0 \leq \theta \leq \pi.$$

Δ Так как уравнение (1) является неоднородным, то найдем какое-нибудь частное решение уравнения (1). Можно искать его, например, в виде

$$w(r, \varphi, \theta) = f(r),$$

Тогда из уравнения (1) следует, что

$$f''(r) + \frac{2}{r}f'(r) = \frac{3}{r^5} \quad (3)$$

Ищем решение уравнения (3) в виде

$$f(r) = \frac{A}{r^3}, \quad (4)$$

где постоянную A найдем, используя уравнение (3) и равенство (4):

$$\frac{12A}{r^5} + \frac{2}{r} \left(-\frac{3A}{r^4} \right) = \frac{3}{r^5}, \quad 12A - 6A = 3.$$

Следовательно, $A = \frac{1}{2}$ и $w(r, \varphi, \theta) = f(r) = \frac{1}{2r^3}$ есть частное решение уравнения (3) (или (1)).

Введем новую искомую функцию $v(r, \varphi)$ такую, что

$$\begin{aligned} v(r, \varphi, \theta) &= u(r, \varphi, \theta) - w(r, \varphi, \theta), \\ v(r, \varphi, \theta) &= u(r, \varphi, \theta) - \frac{1}{2r^3}, \end{aligned} \quad (5)$$

и запишем задачу (1), (2) для функции $v(r, \varphi, \theta)$:

$$\Delta v = 0, \quad \frac{1}{2} < r < 1, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 0 \leq \theta \leq \pi; \quad (6)$$

$$\begin{aligned} v|_{r=\frac{1}{2}} &= (\cos 2\theta - 1) \sin^2 \varphi + \sin^2 \theta - 4, \quad v_r|_{r=1} = \sin 2\theta \sin \varphi + \frac{3}{2}, \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 0 \leq \theta \leq \pi. \end{aligned} \quad (7)$$

(Здесь пользуемся тем, что

$$\begin{aligned} v|_{r=\frac{1}{2}} &= u|_{r=\frac{1}{2}} - \left(\frac{1}{2r^3} \right) \Big|_{r=\frac{1}{2}} = (\cos 2\theta - 1) \sin^2 \varphi + \sin^2 \theta - 4, \\ v_r|_{r=1} &= u_r|_{r=1} - \left(-\frac{3}{2r^4} \right) \Big|_{r=1} = \sin 2\theta \sin \varphi + \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

Разложим правые части условий (7) в ряды Фурье по системе сферических функций. Получим

$$\begin{aligned} v|_{r=\frac{1}{2}} &= -2 \sin^2 \theta \sin^2 \varphi + \sin^2 \theta - 4 = -\sin^2 \theta (1 - \cos 2\varphi) + \sin^2 \theta - 4 = \\ &= \cos 2\varphi \sin^2 \theta - 4, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \end{aligned} \quad (7^*)$$

$$v_r|_{r=1} = \sin 2\theta \sin \varphi + \frac{3}{2}, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 0 \leq \theta \leq \pi. \quad (7^{**})$$

Ищем решение задачи (6), (7*), (7**) в виде

$$v = a + \frac{b}{r} + \left(cr^2 + \frac{d}{r^3} \right) \cos 2\varphi \sin^2 \theta + \left(kr^2 + \frac{l}{r^3} \right) \sin 2\theta \sin \varphi, \quad (8)$$

Найдем постоянные a, b, c, d, k, l , подставляя функцию, заданную соотношениями (8), в условия (7*) и (7**).

Получаем

$$v|_{r=\frac{1}{2}} = a + 2b + \left(\frac{c}{4} + 8d \right) \cos 2\varphi \sin^2 \theta + \left(\frac{k}{4} + 8l \right) \sin 2\theta \sin \varphi = \cos 2\varphi \sin^2 \theta - 4,$$

$$v_r|_{r=1} = -b + (2c - 3d) \cos 2\varphi \sin^2 \theta + (2k - 3l) \sin 2\theta \sin \varphi = \sin 2\theta \sin \varphi + \frac{3}{2}.$$

(Здесь пользуемся тем, что

$$v_r = -\frac{b}{r^2} + \left(2cr - \frac{3d}{r^4}\right) \cos 2\varphi \sin^2 \theta + \left(2kr - \frac{3l}{r^4}\right) \sin 2\theta \sin \varphi.)$$

Следовательно, для нахождения a , b , c , d , k , l получим следующую систему линейных уравнений:

$$\begin{cases} a + 2b = -4, \\ \frac{c}{4} + 8d = 1, \\ \frac{k}{4} + 8l = 0, \\ -b = \frac{3}{2}, \\ 2c - 3d = 0, \\ 2k - 3l = 1, \end{cases}$$

откуда находим $a = -1$, $b = -\frac{3}{2}$, $c = \frac{12}{67}$, $d = \frac{8}{67}$, $k = \frac{32}{67}$, $l = -\frac{1}{67}$.

Поэтому из равенства (8) следует, что функция

$$v = -1 - \frac{3}{2r} + \frac{1}{67} \left(12r^2 + \frac{8}{r^3}\right) \cos 2\varphi \sin^2 \theta + \frac{1}{67} \left(32r^2 - \frac{1}{r^3}\right) \sin 2\theta \sin \varphi$$

есть решение задачи (6), (7), а в силу (5) функция

$$u = \frac{1}{2r^3} + v,$$

где функция v определена выше, есть решение задачи (1), (2). ▲

§ 5. ЗАДАЧА КОШИ ДЛЯ ВОЛНОВОГО УРАВНЕНИЯ И УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

Решением (классическим решением) задачи Коши для волнового уравнения

$$u_{tt} - a^2 \Delta u = f(x, t), \quad x \in R^n, \quad t > 0, \quad (I)$$

$$u|_{t=0} = \varphi(x), \quad x \in R^n, \quad (II)$$

$$u_t|_{t=0} = \psi(x), \quad x \in R^n, \quad (III)$$

называется функция $u(x, t) \in C^2(x \in R^n, t \geq 0)$, удовлетворяющая уравнению (I) и условиям (II), (III). Здесь a — вещественная постоянная. Решение задачи (I), (II), (III) единственно.

Если $n = 3$ и

$$f(x, t) \in C^2(x \in R^n, t \geq 0), \varphi(x) \in C^3(R^3), \psi(x) \in C^2(R^3),$$

то решение задается формулой Кирхгофа:

$$u(x, t) = \frac{1}{4\pi a^2} \int_{|x-y| \leq at} \frac{f\left(y, t - \frac{|x-y|}{a}\right)}{|x-y|} dy + \frac{1}{4\pi a^2 t} \int_{|x-y|=at} \psi(y) ds_y + \\ + \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{4\pi a^2 t} \int_{|x-y|=at} \varphi(y) ds_y \right).$$

Если $n = 2$ и

$$f(x, t) \in C^2(x \in R^n, t \geq 0), \varphi(x) \in C^3(R^3), \psi(x) \in C^2(R^3),$$

то решение задается формулой Пуассона:

$$u(x, t) = \frac{1}{2\pi a} \int_0^t \int_{|x-y| \leq a(t-\tau)} \frac{f(y, \tau) dy d\tau}{\sqrt{a^2(t-\tau)^2 - |x-y|^2}} + \\ + \frac{1}{2\pi a} \int_{|x-y| \leq at} \frac{\psi(y) dy}{\sqrt{a^2 t^2 - |x-y|^2}} + \frac{1}{2\pi a} \frac{\partial}{\partial t} \left(\int_{|x-y| \leq at} \frac{\varphi(y) dy}{\sqrt{a^2 t^2 - |x-y|^2}} \right).$$

Если $n = 1$ и

$$f(x, t) \in C^1(x \in R^n, t \geq 0), \varphi(x) \in C^2(R^3), \psi(x) \in C^1(R^3),$$

то решение задается формулой Д'Аламбера:

$$u(x, t) = \frac{1}{2}(\varphi(x + at) + \varphi(x - at)) + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(y) dy + \\ + \frac{1}{2a} \int_0^t d\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(y, \tau) dy.$$

Решением (классическим решением) задачи Коши для уравнения теплопроводности

$$u_t - a^2 \Delta u = f(x, t), \quad x \in R^n, \quad t > 0, \quad (IV)$$

$$u|_{t=0} = \varphi(x), \quad x \in R^n, \quad (V)$$

где a — вещественная постоянная, называется функция $u(x, t) \in C_{x,t}^{2,1}(x \in R^n, t \geq 0) \cap C(x \in R^n, t \geq 0)$, удовлетворяющая уравнению (IV) и условию (V).

Обозначим через B_α , где α — некоторое вещественное число, множество функций $\{g(x, t), x \in R^n, t \geq 0\}$, для каждой из которых и для каждого $T > 0$ существует постоянная $C = C(g, T) > 0$ такая, что в характеристической полосе $\{x \in R^n, 0 \leq t \leq T\}$ имеет место неравенство

$$|g(x, t)| \leq C e^{\alpha|x|^2}, \quad x \in R^n, \quad 0 \leq t \leq T.$$

Объединение $\bigcup_{\alpha \in R^1} B_\alpha = B$ назовем классом Тихонова.

Решение задачи (IV), (V), принадлежащее классу B , единственно.

Если f и g — такие функции, что $f(x, t) \in C^1(x \in R^n, t \geq 0)$, $\varphi(x) \in C(R^3)$, и эти функции принадлежат классу B , то функция

$$u(x, t) = \frac{1}{(2a\sqrt{\pi t})^n} \int_{R^n} \varphi(y) e^{-\frac{|x-y|^2}{4a^2 t}} dy + \\ + \int_0^t d\tau \int_{R^n} \frac{f(y, \tau) dy}{(2a\sqrt{\pi(t-\tau)})^n} e^{-\frac{|x-y|^2}{4a^2(t-\tau)}} dy$$

принадлежит классу B и является решением задачи Коши (IV), (V) (формула Пуассона).

При решении задачи Коши для волнового уравнения полезно иметь в виду следующее. Пусть $\varphi(x) \in C^\infty(R^n)$, $\psi(x) \in C^\infty(R^n)$ и ряды

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^{2n} t^{2n}}{(2n)!} \Delta^n \varphi(x), \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^{2n} t^{2n+1}}{(2n+1)!} \Delta^n \psi(x)$$

и все ряды, полученные из них почленным дифференцированием до второго порядка включительно по переменным $x_1, x_2, \dots, x_n, t$, сходятся равномерно на множестве $\{|x| \leq R, 0 \leq t \leq T\}$ при любых $R > 0$ и $T > 0$ тогда функция

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^{2n} t^{2n}}{(2n)!} \Delta^n \varphi(x) + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^{2n} t^{2n+1}}{(2n+1)!} \Delta^n \psi(x) \quad (\text{VI})$$

является решение задачи (I), (II), (III) при $f \equiv 0$.

Аналогичное утверждение справедливо и в случае задачи Коши для уравнения теплопроводности, Пусть $\varphi(x) \in C^\infty(R^n)$, а ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^{2n} t^n}{(n)!} \Delta^n \varphi(x)$$

и все ряды, полученные из него почленным дифференцированием до второго порядка включительно по переменным $x_1, x_2, \dots, x_n, t$, равномерно сходятся в множестве $\{|x| \leq R, 0 \leq t \leq T\}$ при любых $R > 0$ и $T > 0$, тогда функция

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^{2n} t^n}{(n)!} \Delta^n \varphi(x) \quad (\text{VII})$$

является решением задачи Коши (IV), (V) для уравнения теплопроводности при $f \equiv 0$.

Полезно также иметь ввиду, что в случае уравнения теплопроводности решением задачи

$$u_t - a^2 \Delta u = f(x, t), \quad x \in R^n, \quad t > 0,$$

$$u|_{t=0} = \prod_{i=1}^n \varphi_i(x_i), \quad x_1 \in R^1, \dots, x_n \in R^1,$$

является функция

$$u(x, t) = u(x_1, x_2, \dots, x_n, t) = \prod_{i=1}^n u_i(x_i, t),$$

где функция $u_i(\xi, t)$ — решение задачи Коши:

$$u_{it} - a^2 u_{i\xi\xi} = 0, \quad \xi \in R^1, \quad t > 0,$$

$$u_i|_{t=0} = \varphi_i(\xi), \quad \xi \in R^1, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Рассмотрим несколько достаточно часто встречающихся классов начальных функций.

[А] Пусть начальная функция (начальные функции) есть собственная функция (собственные функции) оператора Лапласа Δ .

Пример 1. Найдем решение следующей задачи:

$$u_{tt} = 3\Delta u, \quad t > 0, \quad (x, y, z) \in R^3; \quad (1)$$

$$u|_{t=0} = 2 \sin(x - y + z), \quad (x, y, z) \in R^3; \quad (2)$$

$$u_t|_{t=0} = -5 \sin(x - y + z), \quad (x, y, z) \in R^3; \quad (3)$$

Δ Заметим, что

$$\Delta \sin(x - y + z) = -3 \sin(x - y + z),$$

то есть $\sin(x - y + z)$ - собственная функция оператора Δ .

Ищем решение задачи (1), (2), (3) в виде

$$u(x, y, z, t) = f(t) \sin(x - y + z). \quad (4)$$

Подставим соотношение (4) в уравнение (1), получим

$$f''(t) \sin(x - y + z) = 3f(t)(-3 \sin(x - y + z))$$

Отсюда

$$f''(t) + 9f(t) = 0,$$

и, следовательно,

$$f(t) = C_1 \cos 3t + C_2 \sin 3t,$$

где C_1 и C_2 - произвольные постоянные.

Значит, функция

$$u(x, y, z, t) = (C_1 \cos 3t + C_2 \sin 3t) \sin(x - y + z), \quad (5)$$

при любых постоянных C_1 и C_2 удовлетворяет уравнению (1). Подберем C_1 и C_2 так, чтобы выполнялись бы и условия (2) и (3).

Получаем

$$u|_{t=0} = C_1 \sin(x - y + z) = 2 \sin(x - y + z),$$

$$u_t|_{t=0} = C_2 3 \sin(x - y + z) = -5 \sin(x - y + z).$$

Отсюда имеем

$$C_1 = 2, \quad C_2 = -\frac{5}{3}.$$

Подставляя найденные значения C_1 и C_2 в (5), получаем, что функция

$$u(x, y, z, t) = \left(2 \cos 3t - \frac{5}{3} \sin 3t \right) \sin(x - y + z)$$

есть решение задачи (1), (2), (3).

Этот же результат можно получить, воспользовавшись в данном случае формулой (VI).

Нетрудно заметить, что

$$\Delta^k (\sin(x - y + z)) = (-3)^k \sin(x - y + z), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Поэтому, учитывая, что для задачи (1), (2), (3) $a^2 = 3$ и используя формулу (VI), получаем

$$\begin{aligned} u &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{3^k t^{2k} 2(-3)^k \sin(x - y + z)}{(2k)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{3^k t^{2k+1} (-5)(-3)^k \sin(x - y + z)}{(2k+1)!} = \\ &= 2 \sin(x - y + z) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (3t)^{2k}}{(2k)!} - 5 \sin(x - y + z) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (3t)^{2k+1} 3^{-1}}{(2k+1)!} = \\ &= 2 \cos 3t \sin(x - y + z) - 5 \sin 3t \sin(x - y + z) \frac{1}{3} = \\ &= \left(2 \cos 3t - \frac{5}{3} \sin 3t \right) \sin(x - y + z). \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

[B] Пусть при некотором $N \in \mathbb{N}$ имеем, что

$\Delta^N(\varphi) = 0$, $\Delta^N(\psi) = 0$ в случае задачи (I), (II), (III) или $\Delta^N(\varphi) = 0$ в случае задачи (IV), (V).

Тогда для поиска решения удобно пользоваться формулами (VI) и (VII), соответственно.

Пример 2. Найдем решение следующей задачи:

$$\begin{aligned} u_t &= 5\Delta u, \quad (x, y, z) \in R^3, \quad t > 0; \\ u|_{t=0} &= xy^2z^3, \quad (x, y, z) \in R^3. \end{aligned}$$

Δ В данном случае $a^2 = 5$, $\varphi = xy^2z^3$. Следовательно, воспользовавшись формулой (VII), получаем

$$u = xy^2z^3 + \frac{5t}{1!} (0 + 2xz^3 + xy^26z) + \frac{5^2 t^2}{2!} (0 + 2x6z + 2x6z) =$$

$$= xy^2 z^3 + 5t(2xz^3 + 6xy^2 z) + 25t^2 6xz . \quad \blacktriangle$$

Пример 3

$$2u_t = 7\Delta u, \quad (x, y, z) \in R^3, \quad t > 0; \quad (1)$$

$$u|_{t=0} = (x - 2y + z) \sin x \operatorname{ch} z, \quad (x, y, z) \in R^3. \quad (2)$$

Δ Обозначим

$$\varphi = (x - 2y + z) \sin x \operatorname{ch} z$$

и найдем $\Delta\varphi$, $\Delta^2\varphi$, ...:

$$\begin{aligned} \Delta\varphi &= \varphi_{xx} + \varphi_{zz} = 2 \cos x \operatorname{ch} z - (x - 2y + z) \sin x \operatorname{ch} z + \\ &\quad + 2 \sin x \operatorname{sh} z + (x - 2y + z) \sin x \operatorname{ch} z = \\ &= 2 \cos x \operatorname{ch} z + 2 \sin x \operatorname{sh} z, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta^2\varphi &= \Delta(\Delta\varphi) = 2\Delta(\cos x \operatorname{ch} z) + 2\Delta(\sin x \operatorname{sh} z) = \\ &= 2(-\cos x \operatorname{ch} z + \cos x \operatorname{ch} z) + 2(-\sin x \operatorname{sh} z + \sin x \operatorname{sh} z) = 0. \end{aligned}$$

Следовательно, согласно формуле (VII) решение задачи (1), (2) имеет вид

$$\begin{aligned} u &= \varphi + \frac{a^2 t}{1!} \Delta\varphi = (x - 2y + z) \sin x \operatorname{ch} z + \frac{7}{2} t 2 (\cos x \operatorname{ch} z + \sin x \operatorname{sh} z) = \\ &= (x - 2y + z) \sin x \operatorname{ch} z + 7t (\cos x \operatorname{ch} z + \sin x \operatorname{sh} z). \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

C Рассмотрим случай, когда начальная функция задачи Коши для уравнения теплопроводности «похожа» на фундаментальное решение уравнения теплопроводности.

Найдем, например, ограниченное решение следующей задачи.

Пример 4

$$u_t - u_{xx} = 0, \quad x \in R^1, \quad t > 0 \quad (1)$$

$$u|_{t=0} = e^{-x^2}, \quad x \in R^1. \quad (2)$$

Δ *Первый способ.* Искомое решение можно получить с помощью формулы Пуассона (здесь $a^2 = 1$):

$$u(x, t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} e^{-\frac{(x-y)^2}{4t}} dy, \quad x \in R^1, \quad t \geq 0.$$

Так как

$$\begin{aligned}
y^2 + \frac{(x-y)^2}{4t} &= \left(1 + \frac{1}{4t}\right)y^2 - \frac{2xy}{4t} + \frac{x^2}{4t} = \\
&= \left(\sqrt{\frac{4t+1}{4t}}y\right)^2 - 2\left(\sqrt{\frac{4t+1}{4t}}y\right)\left(\sqrt{\frac{4t}{4t+1}}\frac{x}{4t}\right) + \frac{x^2}{4t} = \\
&= \left[\left(\sqrt{\frac{4t+1}{4t}}y\right)^2 - 2\left(\sqrt{\frac{4t+1}{4t}}y\right)\left(\frac{x}{\sqrt{4t(4t+1)}}\right) + \frac{x^2}{4t(4t+1)}\right] - \\
&\quad - \frac{x^2}{4t(4t+1)} + \frac{x^2}{4t} = \left[\sqrt{\frac{4t+1}{4t}}y - \frac{x}{\sqrt{4t(4t+1)}}\right]^2 + \frac{x^2}{4t+1} = \\
&= \left(\sqrt{\frac{4t+1}{4t}}\right)^2 \left(y - \frac{x}{4t+1}\right)^2 + \frac{x^2}{4t+1},
\end{aligned}$$

то, сделав замену переменных в интеграле формулы Пуассона

$$\begin{aligned}
\sqrt{\frac{4t+1}{4t}}\left(y - \frac{x}{4t+1}\right) &= \xi, \\
\frac{dy \cdot \sqrt{1+4t}}{2\sqrt{t}} &= d\xi,
\end{aligned}$$

Получим

$$\begin{aligned}
u(x, t) &= \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2\sqrt{t}}{\sqrt{4t+1}} e^{-\xi^2} e^{-\frac{x^2}{4t+1}} d\xi = \\
&= \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^2}{4t+1}} \frac{1}{\sqrt{4t+1}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\xi^2} d\xi = \frac{1}{\sqrt{4t+1}} e^{-\frac{x^2}{4t+1}}, \quad t \geq 0.
\end{aligned}$$

Второй способ. Можно воспользоваться следующими соображениями. Функция

$$v(x, t, \tau) = \begin{cases} \frac{e^{-\frac{x^2}{4(t-\tau)}}}{\sqrt{t-\tau}}, & x \in R^1, t > \tau, \\ 0, & x \in R^1, t \leq \tau, \end{cases}$$

лишь постоянным множителем отличается от фундаментального решения уравнения теплопроводности с особенностью в точке $\{x=0, t=\tau\}$ и, следовательно, является при $x \in R^1, t > \tau$ решением уравнения

$$u_t - u_{xx} = 0, \quad x \in R^1, \quad t > \tau.$$

Следовательно, при любой постоянной C и любом $\tau < 0$ функция $w(x, t) = Cv(x, t, \tau), t \geq 0, x \in R^1$ является ограниченным решением задачи Коши:

$$w_t - w_{xx} = 0, \quad x \in R^1, \quad t > 0,$$

$$w|_{t=0} = \frac{Ce^{-\frac{x^2}{4\tau}}}{\sqrt{-\tau}}, \quad x \in R^1.$$

Полагая $\tau = -\frac{1}{4}, C = \frac{1}{2}$, в силу теоремы единственности получим, что решение задачи (1), (2) имеет вид

$$u(x, t) = w(x, t) = \frac{1}{2}v\left(x, t, -\frac{1}{4}\right) = \frac{e^{-\frac{x^2}{4t+1}}}{\sqrt{4t+1}}.$$

С помощью полученного решения можно найти ограниченное решение задачи:

$$u_t - u_{xx} = 0, \quad x \in R^1, \quad t > 0, \quad (3)$$

$$u|_{t=0} = xe^{-x^2}, \quad x \in R^1. \quad (4)$$

Поскольку начальная функция в задаче (3), (4) равна $-\frac{1}{2}\frac{d}{dx}(e^{-x^2})$, то решение этой задачи имеет вид

$$u(x, t) = -\frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{e^{-\frac{x^2}{4t+1}}}{\sqrt{4t+1}}\right) = \frac{xe^{-\frac{x^2}{4t+1}}}{(4t+1)^{3/2}}, \quad x \in R^1, \quad t \geq 0. \quad \blacktriangle$$

Решение с помощью формулы Пуассона задачи, аналогичной (3), (4), можно посмотреть далее в **Примере 5** данного параграфа.

В качестве упражнения покажите, что решение задачи Коши:

$$u_t - u_{xx} = 0, \quad x \in R^1, \quad t > 0,$$

$$u|_{t=0} = xe^{-(x-b)^2}, \quad x \in R^1,$$

где b — вещественная постоянная, имеет вид

$$u(x, t) = \frac{e^{-\frac{(x-b)^2}{4t+1}}}{(4t+1)^{3/2}}(x+4bt), \quad x \in R^1, \quad t > 0,$$

а решение задачи

$$u_t - u_{xx} = 0, \quad x \in R^1, \quad t > 0,$$

$$u|_{t=0} = \sin x^2, \quad x \in R^1$$

представляется в виде

$$u(x, t) = \operatorname{Im} \left(\frac{e^{-\frac{x^2}{4t+1}}}{\sqrt{1+i4t}} \right), \quad x \in R^1.$$

D Иногда бывает очень удобно делать замену пространственных переменных.

А). Линейная замена пространственных переменных.

Найдем, например, решение следующей задачи:

Пример 5

$$u_t - \Delta u = 0, \quad t > 0, \quad (x, y) \in R^2; \quad (1)$$

$$u|_{t=0} = (12x + 5y) e^{-\frac{(12x+5y)^2}{2}}, \quad (x, y) \in R^2. \quad (2)$$

Δ Будем искать решение задачи (1), (2) как функцию, зависящую от

$$\left(\xi = \frac{12x + 5y}{\sqrt{2}}, \quad t \right).$$

Пусть

$$u(x, y, t) = u(\xi, t), \quad \xi = \frac{12x + 5y}{\sqrt{2}}. \quad (3)$$

Тогда

$$u_x = u_\xi \cdot \xi_x = u_\xi \cdot \frac{12}{\sqrt{2}}, \quad u_{xx} = u_{\xi\xi} \cdot \frac{144}{2};$$

$$u_y = u_\xi \cdot \xi_y = u_\xi \cdot \frac{5}{\sqrt{2}}, \quad u_{yy} = u_{\xi\xi} \cdot \frac{25}{2};$$

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = \frac{169}{2} u_{\xi\xi}.$$

Следовательно, уравнение (1) для функции (3) примет вид

$$13u_t - \frac{169}{2} u_{\xi\xi} = 0$$

и исходная задача свелась, таким образом, к нахождению решения следующей задачи:

$$u_t - \frac{13}{2}u_{\xi\xi} = 0, \quad t > 0, \quad \xi \in R^1, \quad (4)$$

$$u|_{t=0} = \sqrt{2}\xi e^{-\xi^2}, \quad \xi \in R^1. \quad (5)$$

($\xi \in R^1$, так как $\xi = \frac{12x+5y}{\sqrt{2}}$, $(x, y) \in R^2$).

Ищем решение задачи (4), (5) с помощью формулы Пуассона (в данном случае $a^2 = \frac{13}{2}$, $a = \sqrt{\frac{13}{2}}$):

$$\begin{aligned} u(\xi, t) &= \frac{1}{2\sqrt{\frac{13}{2}}\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} \sqrt{2}\eta e^{-\eta^2} e^{-\frac{(\eta-\xi)^2}{4\sqrt{\frac{13}{2}}t}} d\eta = \\ &= \frac{1}{\sqrt{13\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} \eta e^{-\eta^2} e^{-\frac{(\eta-\xi)^2}{26t}} d\eta = \frac{1}{\sqrt{13\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} \eta e^{-\left[\eta^2 + \frac{(\eta-\xi)^2}{26t}\right]} d\eta. \end{aligned} \quad (6)$$

Преобразуем

$$\begin{aligned} \eta^2 + \frac{(\eta-\xi)^2}{26t} &= \eta^2 + \frac{\eta^2}{26t} - 2\frac{\xi\eta}{26t} + \frac{\xi^2}{26t} = \\ &= \left\{ \left(\sqrt{\frac{26t+1}{26t}} \eta \right)^2 - 2 \left(\sqrt{\frac{26t+1}{26t}} \eta \right) \left(\sqrt{\frac{26t}{26t+1}} \frac{\xi}{26t} \right) + \frac{\xi^2}{(26t+1)26t} \right\} - \\ &- \frac{\xi^2}{(26t+1)26t} + \frac{\xi^2}{26t} = \left\{ \sqrt{\frac{26t+1}{26t}} \eta - \frac{\xi}{\sqrt{(26t+1)26t}} \right\}^2 + \frac{\xi^2}{26t+1}. \end{aligned}$$

Сделаем в интеграле (6) замену переменных:

$$q = \sqrt{\frac{26t+1}{26t}} \eta - \frac{\xi}{\sqrt{(26t+1)26t}}, \quad \eta = \sqrt{\frac{26t}{26t+1}} q + \frac{\xi}{26t+1}, \quad dq = \sqrt{\frac{26t+1}{26t}} d\eta,$$

и, следовательно, выражение (6) примет вид

$$\begin{aligned} u(\xi, t) &= \frac{1}{\sqrt{13\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\sqrt{\frac{26t}{26t+1}} q + \frac{\xi}{26t+1} \right) e^{-q^2} e^{-\frac{\xi^2}{26t+1}} \sqrt{\frac{26t}{26t+1}} dq = \\ &= \frac{1}{\sqrt{13\pi t}} \cdot e^{-\frac{\xi^2}{26t+1}} \cdot \sqrt{\frac{26t}{26t+1}} \cdot \frac{\xi}{26t+1} \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-q^2} dq = \frac{\sqrt{2}\xi}{(26t+1)^{3/2}} e^{-\frac{\xi^2}{26t+1}}, \quad \xi \in R^1, t \geq 0 \end{aligned}$$

(в ходе вычисления мы воспользовались тем, что интеграл от нечетной функции по симметричному промежутку равен нулю).

Таким образом, учитывая, что $\xi = \frac{12x+5y}{\sqrt{2}}$, получаем, что функция

$$u(x, y, t) = \frac{12x+5y}{(26t+1)^{3/2}} \cdot e^{-\frac{(12x+5y)^2}{2(26t+1)}}, \quad (x, y) \in R^2, \quad t \geq 0,$$

является решением задачи (1), (2). ▲

б). Введение сферических переменных

Рекомендуется также учесть, что если функции $f(x, t), \varphi(x), \psi(x)$ в (I), (II) зависит только от $r = |x|$ и t , то есть $f = f(r, t), \varphi = \varphi(r), \psi = \psi(r)$, то решение задачи Коши (I), (II) также зависит только от r и t , то есть $u = u(r, t)$.

Рассмотрим случай $n = 3$.

Так как $\Delta u(r, t) = (r \cdot u)_{rr}$ при $n = 3$, то в этом случае задача Коши

$$u_{tt} - a^2 \Delta u = f, \quad x \in R^3, \quad t > 0,$$

$$u|_{t=0} = \varphi, \quad u_t|_{t=0} = \psi, \quad x \in R^3$$

эквивалентно заменяется одномерной смешанной задачей:

$$v_{tt} - a^2 v_{rr} = f(r, t), \quad r > 0, \quad t > 0;$$

$$v|_{t=0} = r\varphi(r), \quad v_t|_{t=0} = r\psi(r), \quad r \geq 0;$$

$$v|_{r=0} = 0, \quad t \geq 0,$$

где $v(r, t) = ru(r, t)$.

Конкретный пример поиска решения задачи Коши для волнового уравнения с помощью сферической замены пространственных переменных можно посмотреть далее в данном параграфе в решении **Примера 7** (нахождение v_2).

Может встретиться случай, когда начальная (-ые) функция (-ии) представляют собой многочлен первой степени, умноженный на собственную функцию оператора Лапласа.

Рассмотрим, например, решение такой задачи.

Пример 6

$$u_t = \Delta u, \quad (x, y, z) \in R^3, \quad t > 0; \quad (1)$$

$$u|_{t=0} = (x+z)\sin(z+y), (x, y, z) \in R^3. \quad (2)$$

Δ Первый способ нахождения решения основан на применении в случае задачи Коши для уравнения теплопроводности формулы (VII):

$$u = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} \Delta^k(\varphi), \quad (3)$$

где $\varphi = (x+z)\sin(z+y)$, $a^2 = 1$.

Заметим, что в случае нахождения решения задачи Коши для волнового уравнения следовало бы воспользоваться формулой (VI).

Найдем выражение для $\Delta^k(\varphi)$, $k = 0, 1, 2, \dots$:

$$\begin{aligned} \Delta^0(\varphi) &= (x+z)\sin(z+y), \\ \Delta^1(\varphi) &= \Delta\varphi = \varphi_{yy} + \varphi_{zz} = -(x+z)\sin(z+y) + 2\cos(z+y) - \\ &\quad -(x+z)\sin(z+y) = -2\varphi + 2\cos(z+y), \\ \Delta^2(\varphi) &= \Delta(\Delta\varphi) = \Delta(-2\varphi + 2\cos(z+y)) = \\ &= -2\Delta(\varphi) + 2\Delta(\cos(x+z)) = \\ &= 4\varphi - 4\cos(z+y) + 2(-2\cos(z+y)) = 4\varphi - 8\cos(z+y); \end{aligned} \quad (4)$$

$$\Delta^k(\varphi) = (-1)^k 2^k \varphi + (-1)^{k-1} k 2^k \cos(z+y), \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (5)$$

Подставляем соотношение (5) в (3) и получаем

$$\begin{aligned} u &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k (-1)^k 2^k \varphi}{k!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k (-1)^{k-1} k 2^k}{k!} \cdot \cos(z+y) = \\ &= \varphi \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-2t)^k}{k!} + \cos(z+y) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k (-1)^{k-1} 2^k}{(k-1)!} = \\ &= \varphi \cdot e^{-2t} + \cos(z+y) \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-2t)^m 2t}{m!} = \varphi \cdot e^{-2t} + \cos(z+y) \cdot 2t \cdot e^{-2t} = \\ &= e^{-2t} (x+z)\sin(z+y) + 2te^{-2t} \cos(z+y). \end{aligned}$$

Второй способ поиска решения основан на следующих соображениях. Так как согласно (4)

$$\Delta\varphi = -2\varphi + 2\cos(z+y),$$

то пробуем искать решение задачи (1), (2) в виде

$$u = f(t)\varphi + g(t)\cos(z+y). \quad (6)$$

Подставив функцию, задаваемую формулой (6) в уравнение (1), получим

$$\begin{aligned} f'(t)\varphi + g'(t)\cos(z+y) &= f(t)\Delta\varphi + g(t)\Delta\cos(z+y), \\ f'(t)\varphi + g'(t)\cos(z+y) &= f(t)(-2\varphi + 2\cos(z+y)) - 2g(t)\cos(z+y), \\ f'(t)\varphi + g'(t)\cos(z+y) &= -2f(t)\varphi + (2f(t) - 2g(t))\cos(z+y). \end{aligned}$$

Отсюда получаем

$$f'(t) = -2f(t), \quad (7)$$

$$g'(t) = 2f(t) - 2g(t). \quad (8)$$

Подставляем функцию, задаваемую формулой (6), в начальное условие (2), получим

$$u|_{t=0} = f(0)\varphi + g(0)\cos(z+y) = (x+z)\sin(z+y) = 1 \cdot \varphi + 0 \cdot \cos(z+y).$$

Отсюда получаем

$$f(0) = 1, \quad (9)$$

$$g(0) = 0. \quad (10)$$

Найдем функцию $f(t)$ из задачи (7), (9):

$$\begin{aligned} f'(t) &= -2f(t), \\ f(0) &= 1. \end{aligned}$$

Нетрудно видеть, что

$$f(t) = e^{-2t}. \quad (11)$$

Тогда из (8) и (10) с учетом (11) для функции $g(t)$ получаем задачу

$$\begin{aligned} g'(t) &= 2f(t) - 2g(t), \\ g(0) &= 0. \end{aligned}$$

Решением данной задачи будет функция

$$g(t) = 2te^{-2t}. \quad (12)$$

Таким образом, из (6), (11) и (12) получаем, что

$$u = e^{-2t}\varphi + 2te^{-2t}\cos(z+y) = e^{-2t}(x+z)\sin(z+y) + 2te^{-2t}\cos(z+y)$$

есть решение задачи (1), (2). ▲

Следующие два примера в разные годы входили в экзаменационную контрольную работу по уравнениям математической физики.

Пример 7. Решить задачу Коши:

$$u_{tt} = \Delta u + (x^2 + y^2) \sin t, \quad t > 0, \quad (x, y, z) \in R^3; \quad (1)$$

$$u|_{t=0} = (x + y - 2z) \cos(x + y - 2z)^2, \quad (x, y, z) \in R^3; \quad (2)$$

$$u_t|_{t=0} = (x^2 + y^2 + z^2)^{9/2} + z^3, \quad (x, y, z) \in R^3. \quad (3)$$

Δ Уравнение (1) является неоднородным, поэтому ищем какое-нибудь частное его решение. Можем искать его, например, в виде

$$g(x, y, z, t) = (Ax^2 + By^2 + C) \sin t.$$

Подставляя функцию $g(x, y, z, t)$ в уравнение (1), получаем

$$-(Ax^2 + By^2 + C) \sin t = (2A + 2B) \sin t + (x^2 + y^2) \sin t.$$

Отсюда имеем $A = -1, B = -1, -C = 2A + B$.

Следовательно, $A = -1, B = -1, C = 4$ и функция

$$g(x, y, z, t) = -(x^2 + y^2 - 4) \sin t$$

есть частное решение уравнения (1).

Введем новую функцию v такую, что

$$v = u - g.$$

Тогда

$$v = u + g,$$

$$v = u + (x^2 + y^2 - 4) \sin t, \quad (4)$$

и запишем задачу (1), (2), (3) для новой функции v :

$$v_{tt} = \Delta v, \quad t > 0, \quad (x, y, z) \in R^3; \quad (5)$$

$$v|_{t=0} = (x + y - 2z) \cos(x + y - 2z)^2, \quad (x, y, z) \in R^3; \quad (6)$$

$$v_t|_{t=0} = (x^2 + y^2 + z^2)^{9/2} + z^3 + x^2 + y^2 - 4, \quad (x, y, z) \in R^3. \quad (7)$$

Пусть функция v_1 есть решение задачи

$$v_{1tt} = \Delta v_1, \quad t > 0, \quad (x, y, z) \in R^3; \quad (8)$$

$$v_1|_{t=0} = (x + y - 2z) \cos(x + y - 2z)^2, \quad (x, y, z) \in R^3; \quad (9)$$

$$v_{1t}|_{t=0} = 0, \quad (x, y, z) \in R^3; \quad (10)$$

функция v_2 — решение задачи

$$v_{2tt} = \Delta v_2, \quad t > 0, \quad (x, y, z) \in R^3; \quad (11)$$

$$v_2|_{t=0} = 0, \quad (x, y, z) \in R^3, \quad (12)$$

$$v_t|_{t=0} = (x^2 + y^2 + z^2)^{9/2}, \quad (x, y, z) \in R^3; \quad (13)$$

а функция v_3 — решение задачи

$$v_{tt} = \Delta v, \quad t > 0, \quad (x, y, z) \in R^3; \quad (14)$$

$$v|_{t=0} = 0, \quad (x, y, z) \in R^3, \quad (15)$$

$$v_t|_{t=0} = z^3 + x^2 + y^2 - 4, \quad (x, y, z) \in R^3. \quad (16)$$

Тогда решением задачи (5), (6), (7) является функция $v = v_1 + v_2 + v_3$.

Будем искать функцию v_1 в виде $v_1(x, y, z, t) = V(\xi, t)$, где $\xi = (x + y - 2z)$. Тогда получим задачу для функции $V(\xi, t)$:

$$V_{tt} = 6V_{\xi\xi}, \quad t > 0, \quad \xi \in R^1, \quad (17)$$

$$V|_{t=0} = \xi \cos \xi^2, \quad \xi \in R^1, \quad (18)$$

$$V_t|_{t=0} = 0, \quad \xi \in R^1. \quad (19)$$

Решение задачи (17), (18), (19) найдем с помощью формулы Д'Аламбера. Получим

$$V(\xi, t) = \frac{1}{2} \left[(\xi + \sqrt{6t}) \cos(\xi + \sqrt{6t})^2 + (\xi - \sqrt{6t}) \cos(\xi - \sqrt{6t})^2 \right].$$

Следовательно, функция

$$\begin{aligned} v_1(x, y, z, t) = & \frac{1}{2} \left[(x + y - 2z + \sqrt{6t}) \cos(x + y - 2z + \sqrt{6t})^2 + \right. \\ & \left. + (x + y - 2z - \sqrt{6t}) \cos(x + y - 2z - \sqrt{6t})^2 \right] \end{aligned} \quad (20)$$

есть решение задачи (8), (9), (10).

Решение задачи (11), (12), (13) будем искать в виде

$$v_2(x, y, z, t) = W(r, t), \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Тогда для функции $W(r, t)$ уравнение (11) примет вид

$$(rW)_{tt} = (rW)_{rr}, \quad t > 0, \quad r > 0.$$

Введем новую искомую функцию

$$w(r, t) = rW(r, t), \quad (21)$$

для которой получим смешанную задачу для «полубесконечной струны»²⁾

²⁾ Смешанная краевая задача для «полубесконечной струны» изложена в § 2 данного пособия.

$$\begin{aligned}w_{tt} &= w_{rr}, \quad t > 0, \quad r > 0, \\w|_{t=0} &= 0, \quad w_t|_{t=0} = r^{10}, \quad r \geq 0, \\w|_{r=0} &= 0, \quad t \geq 0,\end{aligned}$$

Решением этой задачи, как нетрудно показать (см. § 2 данного пособия) является функция

$$w(r, t) = \frac{(r+t)^{11}}{22} + \begin{cases} -\frac{(r-t)^{11}}{22}, & r-t \geq 0, \\ \frac{(r-t)^{11}}{22}, & r-t \leq 0. \end{cases}$$

Следовательно, в силу (21) функция

$$v_2(x, y, z, t) = \frac{w(r, t)}{r} = w(r, t) = \frac{(r+t)^{11}}{22r} + \begin{cases} -\frac{(r-t)^{11}}{22r}, & r-t \geq 0, \\ \frac{(r-t)^{11}}{22r}, & r-t \leq 0. \end{cases} \quad (22)$$

есть решение задачи (11), (12), (13).

Решение задачи (14), (15), (16) находим с помощью формулы (VI). Получим функцию

$$\begin{aligned}v_3(x, y, z, t) &= t(z^3 + x^2 + y^2 - 4) + \frac{t^3}{3!} \Delta(z^3 + x^2 + y^2 - 4) = \\&= t(z^3 + x^2 + y^2 - 4) + \frac{t^3}{6}(6z + 4),\end{aligned} \quad (23)$$

которая есть решение задачи (14), (15), (16).

Следовательно, в силу (4) функция

$$u = -(x^2 + y^2 - 4)\sin t + v_1 + v_2 + v_3,$$

где функции v_1, v_2, v_3 определены формулами (20), (21), (23) соответственно, есть решение задачи (1), (2), (3). ▲

Пример 8. Решить задачу Коши:

$$u_t = 2\Delta u + x e^{8t-2z}, \quad t > 0, \quad (x, y, z) \in R^3; \quad (1)$$

$$u|_{t=0} = (x-z)^5 y \cos y + \operatorname{sh}(x+2y+3z), \quad (x, y, z) \in R^3. \quad (2)$$

Δ Уравнение (1) является неоднородным, поэтому ищем какое-нибудь частное его решение. Так как функция $x e^{-2z}$ есть собственная функция

оператора Лапласа, ищем частное решение уравнения (1) в виде

$$w(x, y, z) = g(t) x e^{-2z}. \quad (3)$$

Подставляем функцию, определяемую формулой (3), в уравнение (1) и получаем

$$\begin{aligned} g'(t) x e^{-2z} &= 2g(t) 4x e^{-2z} + e^{8t} x e^{-2z}, \\ g'(t) &= 8g(t) + e^{8t}; \end{aligned}$$

в качестве решения этого уравнения можно взять, например, функцию

$$g(t) = t e^{8t}$$

Следовательно, функция

$$w = t e^{8t} x e^{-2z}$$

есть частное решение уравнения (1).

Введем новую искомую функцию v такую, что $v = u - w$. Тогда

$$v = u - t e^{8t} x e^{-2z} \quad (4)$$

Запишем задачу (1), (2) для новой функции v :

$$v_t = 2\Delta v, \quad t > 0, \quad (x, y, z) \in R^3; \quad (5)$$

$$v|_{t=0} = (x-z)^5 y \cos y + \operatorname{sh}(x+2y+3z), \quad (x, y, z) \in R^3. \quad (6)$$

Пусть функция v_1 — есть решение задачи

$$v_t = 2\Delta v, \quad t > 0, \quad t > 0, \quad (x, y, z) \in R^3; \quad (7)$$

$$v|_{t=0} = (x-z)^5, \quad (x, y, z) \in R^3. \quad (8)$$

функция v_2 — решение задачи

$$v_t = 2\Delta v, \quad t > 0, \quad (x, y, z) \in R^3; \quad (9)$$

$$v|_{t=0} = y \cos y, \quad (x, y, z) \in R^3 \quad (10)$$

функция v_3 — решение задачи

$$v_t = 2\Delta v, \quad t > 0, \quad (x, y, z) \in R^3; \quad (11)$$

$$v|_{t=0} = \operatorname{sh}(x+2y+3z), \quad (x, y, z) \in R^3. \quad (12)$$

Тогда функция $v = v_1 + v_2 + v_3$ есть решение задачи (5), (6).

Из формулы (VII) следует, что функция

$$\begin{aligned} v_1 &= (x-z)^5 + 2t\Delta((x-z)^5) + \frac{2^2 t^2}{2!} \Delta^2((x-z)^5) = \\ &= (x-z)^5 + 80t(x-z)^3 + 960t^2(x-z). \end{aligned} \quad (13)$$

Из формулы (VII) получаем, что

$$\begin{aligned}
v_2 &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k t^k}{k!} \Delta^k (y \cos y) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k t^k}{k!} (y \cos y)^{(2k)} = \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k t^k \left((-1)^k y \cos y + (-1)^k 2k \sin y \right)}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k t^k (-1)^k y \cos y}{k!} + \\
&\quad + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k t^k (-1)^k 2k \sin y}{k!} = y \cos y \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k t^k (-1)^k}{k!} + \\
&\quad + \sin y \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k t^k (-1)^k 2k}{k!} = y \cos y \cdot e^{-2t} + \sin y \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-2t)^k \cdot 2}{(k-1)!} = \\
&= e^{-2t} y \cos y - 4t \sin y \cdot \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(-2t)^l}{l!} e^{-2t} y \cos y - 4te^{-2t} \sin y. \quad (14)
\end{aligned}$$

Так как $\Delta(\operatorname{sh}(x+2y+3z)) = 14 \operatorname{sh}(x+2y+3z)$ (то есть это собственная функция оператора Δ), то решение задачи (11), (12) ищем в виде

$$v_3 = h(t) \cdot \operatorname{sh}(x+2y+3z). \quad (15)$$

Подставляя (15) в уравнение (11), получаем

$$h'(t) \cdot \operatorname{sh}(x+2y+3z) = 2 \cdot 14 h(t) \operatorname{sh}(x+2y+3z),$$

откуда

$$h'(t) = 28h(t), \quad h(t) = Ce^{28t}, C \in R.$$

Следовательно, функция

$$Ce^{28t} \cdot \operatorname{sh}(x+2y+3z),$$

есть решение уравнения (11), где $C \in R$ — произвольная постоянная.

Подбираем постоянную C , удовлетворяя начальное условие (12):

$$v|_{t=0} = C \operatorname{sh}(x+2y+3z) = \operatorname{sh}(x+2y+3z).$$

Отсюда получаем, что $C = 1$ и

$$v_3 = e^{28t} \cdot \operatorname{sh}(x+2y+3z) \quad (16)$$

есть решение задачи (11), (12).

Таким образом, из (4) следует, что функция

$$u = te^{8t} xe^{-2t} + v_1 \cdot v_2 + v_3,$$

где функции v_1, v_2, v_3 определены формулами (13), (14), (16) соответственно есть решение задачи (1), (2). ▲

§ 6. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ

Уравнение

$$\varphi(x) = \lambda \int_G K(x, y) \varphi(y) dy + f(x), \quad x \in G, \quad (\text{I})$$

относительно неизвестной функции $\varphi(x)$ в области $G \subset R^n$ называется *линейным интегральным уравнением Фредгольма*, известные функции $K(x, y)$ и $f(x)$ называются *ядром* и *свободным членом* уравнения (I); λ — комплексный параметр.

Интегральное уравнение

$$\varphi(x) = \lambda \int_G K(x, y) \varphi(y) dy, \quad x \in G, \quad (\text{II})$$

называется *однородным интегральным уравнением*, соответствующим уравнению (I).

Ядро $K^*(x, y) = \overline{K(x, y)}$ — эрмитово сопряженное к ядру $K(x, y)$; уравнение

$$\psi(x) = \bar{\lambda} \int_G K^*(x, y) \psi(y) dy + g(x), \quad x \in G, \quad (\text{I}^*)$$

— *союзное* или *сопряженное уравнение* к уравнению (I), а

$$\psi(x) = \bar{\lambda} \int_G K^*(x, y) \psi(y) dy, \quad x \in G, \quad (\text{II}^*)$$

— соответствующее однородное уравнение.

Эти уравнения иногда удобно записывать в операторной форме:

$$\begin{aligned} (E - \lambda K) \varphi &= f, & (E - \lambda K) \varphi &= 0, \\ (E - \bar{\lambda} K^*) \psi &= g, & (E - \bar{\lambda} K^*) \psi &= 0, \end{aligned} \quad (\text{III})$$

где интегральные операторы E, K и K^* определяются так:

$$E\varphi = \varphi, K\varphi = \int_G K(x, y) \varphi(y) dy, K^*\varphi = \int_G K^*(x, y) \varphi(y) dy.$$

Рассмотрим два случая.

1. Область G ограничена, $f(x) \in C(\bar{G})$, $g(x) \in C(\bar{G})$,

$K(x, y) \in C(\bar{G} \times \bar{G})$; при этом решение рассматриваемых уравнений разыскивается в $C(\bar{G})$.

2. Область G произвольная (в том числе неограниченная), $f(x) \in L_2(G)$, $g(x) \in L_2(G)$, $K(x, y) \in L_2(G \times G)$; в этом случае решение разыскивается в $L_2(G)$.

Если при некотором значении параметра $\lambda(\bar{\lambda})$ однородное уравнение (II) ((II*)) имеет нетривиальные решения (не равные нулю тождественно в первом случае и не являющиеся нулевыми элементами $L_2(G)$ — во втором, то это число $\lambda(\bar{\lambda})$ называется *характеристическим числом* ядра $K(x, y)$ ($K^*(x, y)$ соответственно), а соответствующие решения уравнения (II), (II*) — *собственными функциями* ядра $K(x, y)$ ($K^*(x, y)$), отвечающими этому характеристическому значению. Множество всех собственных функций, отвечающих характеристическому числу $\lambda(\bar{\lambda})$, после присоединения к нему функции, тождественно равной нулю, является линейным подпространством $\text{Ker}(E - \lambda K)$ ($\text{Ker}(E - \bar{\lambda} K^*)$) пространства $C(\bar{G})$ в первом случае и пространства $L_2(G)$ — во втором.

Размерность этого подпространства, то есть максимальное число линейно независимых собственных функций, отвечающих характеристическому числу $\lambda(\bar{\lambda})$, есть *кратность*³⁾ $k(\lambda)$ ($k(\bar{\lambda})$) этого характеристического числа

$$k(\lambda) = \dim \text{Ker}(E - \lambda K),$$

$$k(\bar{\lambda}) = \dim \text{Ker}(E - \bar{\lambda} K^*).$$

Как в первом, так и во втором случаях имеет место следующие *теоремы Фредгольма*.

Теорема 1. Следующие три утверждения эквивалентны:

а) уравнение (I) имеет решение при любой рассматриваемой функции $f(x)$;

б) число λ не является характеристическим числом ядра $K(x, y)$;

в) если при какой-либо функции $f(x)$ уравнение (I) имеет решение, то это решение единственно.

Теорема 2. Число λ является характеристическим числом ядра $K(x, y)$ тогда и только тогда, когда $\bar{\lambda}$ является характеристическим числом ядра $K^*(x, y)$. При этом кратности этих чисел конечны и одинаковы, то есть $k(\lambda) = k(\bar{\lambda}) < \infty$.

Теорема 3. Уравнение (I) имеет решение тогда и только тогда, ког-

³⁾ Полезно обратить внимание на Пример 6.

да функция $f(x)$ ортогональна всем элементам подпространства $\text{Ker}(E - \bar{\lambda}K^*)$, то есть $f(x) \perp \text{Ker}(E - \bar{\lambda}K^*)$ (в скалярном произведении $(f, g) = \int_G f(x) \overline{g(x)} dx$).

При этом решение определяется с точностью до слагаемого, которое является элементом подпространства $\text{Ker}(E - \lambda K)$.

Теорема 4. При любом $R > 0$ в круге $\{|\lambda| \leq R\}$ комплексной λ — плоскости не может быть более конечного числа характеристических чисел ядра $K(x, y)$.

Заметим, что полезно ознакомиться с изложенными далее **Примером 10** и **Примером 11**, в которых проиллюстрированы теоремы Фредгольма на примере конкретных уравнений.

Рассмотрим решение некоторых задач.

Пример 1. Решить интегральное уравнение

$$u(x) = \lambda \int_{-2}^2 (y^2 + x) u(y) dy + 1, \quad x \in [-2, 2]. \quad (1)$$

Найти характеристические числа и собственные функции соответствующего интегрального оператора.

Δ Из уравнения (1) следует, что

$$u(x) = \lambda \int_{-2}^2 y^2 u(y) dy + \lambda x \int_{-2}^2 u(y) dy + 1 = \lambda C_1 + \lambda C_2 x + 1, \quad x \in [-2, 2],$$

где

$$C_1 = \int_{-2}^2 y^2 u(y) dy, \quad (2)$$

$$C_2 = \int_{-2}^2 u(y) dy. \quad (3)$$

Поэтому решение уравнения (1), если оно существует, имеет вид

$$u(x) = \lambda C_1 + \lambda C_2 x + 1, \quad x \in [-2, 2], \quad (4)$$

где C_1 и C_2 определены равенствами (2), (3).

Используя соотношение (4), запишем равенства (2) и (3) в виде

$$C_1 = \int_{-2}^2 y^2 (\lambda C_1 + \lambda C_2 x + 1) dy = \int_{-2}^2 ((\lambda C_1 + 1) y^2 + \lambda C_2 y^3) dy =$$

$$= (\lambda C_1 + 1) \frac{y^3}{3} \Big|_{-2}^2 = \frac{16}{3} (\lambda C_1 + 1) = \frac{16}{3} \lambda C_1 + \frac{16}{3},$$

$$C_2 = \int_{-2}^2 (\lambda C_1 + \lambda C_2 x + 1) dy = (\lambda C_1 + 1) y \Big|_{-2}^2 = 4\lambda C_1 + 4.$$

Отсюда получаем систему линейных уравнений относительно C_1 и C_2 с параметром λ :

$$\begin{cases} \left(1 - \frac{16}{3} \lambda\right) C_1 = \frac{16}{3}, \\ -4\lambda C_1 + C_2 = 4. \end{cases} \quad (5)$$

Определитель системы (5) равен

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 - \frac{16}{3} \lambda & 0 \\ -4\lambda & 1 \end{vmatrix} = 1 - \frac{16}{3} \lambda.$$

1) Если определитель системы (5) не равен нулю ($\Delta \neq 0$), т.е. если

$\lambda \neq \frac{3}{16}$, то система (5) имеет единственное решение:

$$C_1 = \frac{16}{3 \left(1 - \frac{16}{3} \lambda\right) \lambda} = \frac{16}{3 - 16\lambda},$$

$$C_2 = 4 + 4\lambda C_1 = 4 + \frac{4\lambda \cdot 16}{3 - 16\lambda} = \frac{12}{3 - 16\lambda}.$$

Следовательно, уравнение (1) имеет единственное решение:

$$u(x) = \frac{16\lambda}{3 - 16\lambda} - \frac{12\lambda x}{3 - 16\lambda} + 1, \quad x \in [-2, 2].$$

2) Пусть $\lambda = \frac{3}{16} \triangleq \lambda_1$. Тогда система (5) приобретает вид

$$\begin{cases} 0 \cdot C_1 = \frac{16}{3}, \\ -4 \frac{3}{16} C_1 + C_2 = 4. \end{cases}$$

Очевидно, что данная система решений не имеет. Следовательно, и уравнение (1) решений не имеет.

3) Найдем теперь собственные функции и характеристические числа ядра, то есть найдем нетривиальные решения однородного уравнения:

$$u(x) = \lambda \int_{-2}^2 (y^2 + x) u(y) dy, \quad x \in [-2, 2].$$

Из сказанного выше следует, что решение данного уравнения имеет вид

$$u(x) = \lambda C_1 + \lambda C_2 x, \quad x \in [-2, 2], \quad (6)$$

где постоянные C_1 и C_2 определены формулами (2) и (3) и удовлетворяют однородной системе уравнений:

$$\begin{cases} \left(1 - \frac{16}{3} C_1\right) = 0, \\ -4\lambda C_1 + C_2 = 0. \end{cases} \quad (7)$$

Однородная система линейных уравнений имеет нетривиальное решение тогда и только тогда, когда определитель равен нулю:

$$\Delta = 0 \Leftrightarrow \lambda = \lambda_1 = \frac{3}{16}.$$

Если $\lambda = \lambda_1 = \frac{3}{16}$, то система (7) примет вид

$$\begin{cases} 0 \cdot C_1 = 0, \\ -4 \frac{3}{16} C_1 + C_2 = 0. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 - \text{любое число}, \\ C_2 = \frac{3}{4} C_1. \end{cases}$$

Подставляя найденные C_1 и C_2 в (6), получаем, что

$$u_1(x) = \frac{3}{16} C_1 + \frac{3}{16} x \cdot \frac{3}{4} C_1 = \frac{3}{16} C_1 \left(1 + \frac{3}{4} x\right),$$

где C_1 — любое число, $C_1 \neq 0$.

Таким образом, $u_1(x) = 1 + \frac{3}{4} x$ есть собственная функция ядра, отве-

чающая характеристическому числу $\lambda_1 = \frac{3}{16}$. ▲

Пример 2. Решить при всех допустимых значениях λ и a интегральное уравнение

$$u(x) = \lambda \int_{-\pi}^{\pi} (x^2 \cos y + y \sin x) u(y) dy + \cos x + a \sin x, \quad x \in [-\pi, \pi]. \quad (1)$$

Найти собственные функции и характеристические числа соответствующего интегрального оператора.

Δ Из уравнения (1) следует, что

$$\begin{aligned} u(x) &= \lambda x^2 \int_{-\pi}^{\pi} \cos y \cdot u(y) dy + \lambda \sin x \int_{-\pi}^{\pi} y \cdot u(y) dy + \cos x + a \sin x = \\ &= \lambda C_1 x^2 + \lambda C_2 \sin x + \cos x + a \sin x, \quad x \in [-\pi, \pi], \end{aligned}$$

где

$$C_1 = \int_{-\pi}^{\pi} \cos y \cdot u(y) dy, \quad (2)$$

$$C_2 = \int_{-\pi}^{\pi} y \cdot u(y) dy. \quad (3)$$

Потому решение уравнения (1), если оно существует, имеет вид

$$u(x) = \lambda C_1 x^2 + \lambda C_2 \sin x + \cos x + a \sin x, \quad x \in [-\pi, \pi], \quad (4)$$

где C_1 и C_2 определены равенствами (2), (3).

Используя соотношение (4), запишем равенства (2) и (3) в виде

$$\begin{aligned} C_1 &= \int_{-\pi}^{\pi} \cos y \cdot u(y) dy = \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} (\lambda C_1 y^2 + \lambda C_2 \sin y + \cos y + a \sin y) \cos y dy = \\ &= \lambda C_1 \int_{-\pi}^{\pi} y^2 \cos y dy + \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 y dy = \lambda C_1 \int_{-\pi}^{\pi} y^2 d(\sin y) + \\ &+ \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} (1 + \cos 2y) dy = \lambda C_1 \left((y^2 \sin y) \Big|_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} 2y \sin y dy \right) + \\ &+ \frac{1}{2} \left(y + \frac{1}{2} \sin 2y \right) \Big|_{-\pi}^{\pi} = 2\lambda C_1 \int_{-\pi}^{\pi} y d(\cos y) + \pi = \\ &= 2\lambda C_1 \left((y \cos y) \Big|_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} \cos y dy \right) + \pi = -4\pi C_1 + \pi, \\ C_2 &= \int_{-\pi}^{\pi} y \cdot u(y) dy = \int_{-\pi}^{\pi} (\lambda C_1 y^2 + \lambda C_2 \sin y + \cos y + a \sin y) y dy = \\ &= (\lambda C_2 + a) \int_{-\pi}^{\pi} y \sin y dy = -(\lambda C_2 + a) \int_{-\pi}^{\pi} y d(\cos y) = \\ &= -(\lambda C_2 + a) \left((y \cos y) \Big|_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} \cos y dy \right) = \end{aligned}$$

$$= -(\lambda C_2 + a)(-2\pi) = 2\pi\lambda C_2 + 2\pi a.$$

Отсюда получаем систему линейных уравнений относительно C_1 и C_2 с параметром λ :

$$\begin{cases} (1+4\pi\lambda)C_1 & = \pi, \\ (1-2\pi\lambda)C_2 & = 2\pi a. \end{cases} \quad (5)$$

Определитель системы (5) равен

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1+4\pi\lambda & 0 \\ 0 & 1-2\pi\lambda \end{vmatrix} = (1+4\pi\lambda)(1-2\pi\lambda).$$

1) Если определитель системы (5) не равен нулю, то есть если $\lambda \neq -\frac{1}{4\pi}, \lambda \neq \frac{1}{2\pi}$, то система (5) имеет единственное решение:

$$C_1 = \frac{\pi}{1+4\pi\lambda}, \quad C_2 = \frac{2\pi a}{1-2\pi\lambda}.$$

Следовательно, уравнение (1) при любом $a \in R$ имеет единственное решение:

$$u(x) = \frac{\pi}{1+4\pi\lambda} x^2 + \frac{2\pi a}{1-2\pi\lambda} \sin x + \cos x + a \sin x, \quad x \in [-\pi, \pi].$$

2) Пусть $\lambda = -\frac{1}{4\pi} \triangleq \lambda_1$. Тогда система (5) приобретает вид

$$\begin{cases} 0 \cdot C & = \pi, \\ \left(1 - 2\pi \left(-\frac{1}{4\pi}\right)\right) C & = 2\pi a, \end{cases}$$

и, следовательно, решений не имеет.

Таким образом, уравнение (1) при $\lambda = -\frac{1}{4\pi}$ решений не имеет.

3) Пусть $\lambda = \frac{1}{2\pi} \triangleq \lambda_2$. Тогда система (5) приобретает вид

$$\begin{cases} \left(1 + 4\pi \frac{1}{2\pi}\right) C_1 & = \pi, \\ 0 \cdot C_2 & = 2\pi a. \end{cases} \quad (6)$$

Отсюда следует, что если $a = 0$, то система (6) имеет бесконечно много решений:

$$C_1 = \frac{\pi}{3}, \quad C_2 - \text{любое число.}$$

Потому при $a = 0$ уравнение (1) имеет бесконечно много решений:

$$u(x) = \frac{1}{2\pi} \frac{\pi}{3} x^2 + \frac{1}{2\pi} C_2 \sin x + \cos x = \frac{1}{6} x^2 + \frac{1}{2\pi} C_2 \sin x + \cos x,$$

$$x \in [-\pi, \pi], C_2 \in \mathbb{R}.$$

Если же число a не равно нулю, то система (6) и, следовательно, уравнение (1) решений не имеет.

4) Найдем теперь собственные функции и характеристические числа ядра, то есть найдем нетривиальные решения однородного уравнения:

$$u(x) = \lambda \int_{-\pi}^{\pi} (x^2 \cos y + y \sin x) u(y) dy, \quad x \in [-\pi, \pi].$$

Из сказанного выше (из (4) при $f(x) = 0$, $x \in [-\pi, \pi]$) следует, что решение данного уравнения имеет вид

$$u(x) = \lambda C_1 x^2 + \lambda C_2 \sin x, \quad x \in [-\pi, \pi]. \quad (7)$$

где постоянные C_1 и C_2 определены формулами (2) и (3) и удовлетворяют однородной системе уравнений:

$$\begin{cases} (1 + 4\pi\lambda) C_1 = 0, \\ (1 - 2\pi\lambda) C_2 = 0. \end{cases} \quad (8)$$

Однородная система линейных уравнений имеет нетривиальное решение тогда и только тогда, когда ее определитель равен нулю:

$$\Delta = 0 \Leftrightarrow \lambda = \lambda_1 = -\frac{1}{4\pi} \text{ и } \lambda = \lambda_2 = \frac{1}{2\pi}.$$

Если $\lambda = \lambda_1 = -\frac{1}{4\pi}$, то система (8) примет вид

$$\begin{cases} 0 \cdot C_1 = 0, \\ \left(1 - 2\pi \left(-\frac{1}{4\pi}\right)\right) C_2 = 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 - \text{любое число}, \\ C_2 = 0 \end{cases}$$

Подставляя найденные C_1 и C_2 в (7), получаем, что

$$u_1(x) = -\frac{1}{4\pi} C_1 x^2, \quad x \in [-\pi, \pi], \quad C_1 \in \mathbb{R}, \quad C_1 \neq 0.$$

Таким образом, $u_1(x) = x^2$ есть собственная функция, отвечающая

характеристическому числу $\lambda_1 = -\frac{1}{4\pi}$.

Если $\lambda = \lambda_2 = \frac{1}{2\pi}$, то система (8) примет вид:

$$\begin{cases} \left(1 + 4\pi \frac{1}{2\pi}\right) C_1 = 0, \\ 0 \cdot C_2 = 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = 0, \\ C_2 - \text{любое число.} \end{cases}$$

Подставляя найденные C_1 и C_2 в (7), получаем, что

$$u_2(x) = \frac{1}{2\pi} C_2 \sin x, \quad x \in [-\pi, \pi], \quad C_2 \in \mathbb{R}, \quad C_2 \neq 0.$$

Таким образом,

$$u_2(x) = \sin x$$

есть собственная функция, отвечающая характеристическому числу

$$\lambda_2 = \frac{1}{2\pi}. \quad \blacktriangle$$

Пример 3. Решить интегральное уравнение

$$u(x) = \lambda \int_{-\pi}^{\pi} (x \sin y - \cos^2 y) u(y) dy + f(x), \quad x \in [-\pi, \pi], \quad (1)$$

$f(x) \in C[-\pi, \pi]$. Найти характеристические числа и собственные функции соответствующего интегрального оператора.

Δ Из уравнения (1) следует, что

$$\begin{aligned} u(x) &= \lambda x \int_{-\pi}^{\pi} u(y) \sin y dy - \lambda \int_{-\pi}^{\pi} u(y) \cos^2 y dy + f(x) = \\ &= \lambda x C_1 - \lambda C_2 + f(x), \quad x \in [-\pi, \pi], \end{aligned}$$

где

$$C_1 = \int_{-\pi}^{\pi} u(y) \sin y dy, \quad (2)$$

$$C_2 = \int_{-\pi}^{\pi} u(y) \cos^2 y dy. \quad (3)$$

Потому решение уравнения (1), если оно существует, имеет вид

$$u(x) = \lambda x C_1 - \lambda C_2 + f(x), \quad x \in [-\pi, \pi], \quad (4)$$

где C_1 и C_2 определены равенствами (2), (3).

Используя формулу (4), запишем равенства (2) и (3) в виде

$$C_1 = \int_{-\pi}^{\pi} (\lambda y C_1 - \lambda C_2 + f(y)) \sin y dy = \lambda C_1 \int_{-\pi}^{\pi} y \sin y dy -$$

$$\begin{aligned}
& -\lambda C_2 \int_{-\pi}^{\pi} \sin y dy + \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \sin y dy = \\
& = -\lambda C_1 \int_{-\pi}^{\pi} y d(\cos y) + \lambda C_2 \cos y \Big|_{-\pi}^{\pi} + \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \sin y dy = \\
& = -\lambda C_1 \left((y \cos y) \Big|_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} \cos y dy \right) + \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \sin y dy = \\
& = -\lambda C_1 \left((y \cos y) \Big|_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} \cos y dy \right) + \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \sin y dy = \\
& = 2\pi\lambda C_1 + \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \sin y dy, \\
& C_2 = \int_{-\pi}^{\pi} (\lambda C_1 y - \lambda C_2 + f(y)) \cos^2 y dy = \lambda C_1 \int_{-\pi}^{\pi} y \cos^2 y dy - \\
& - \lambda C_2 \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 y dy + \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \cos^2 y dy = -\frac{1}{2} \lambda C_2 \int_{-\pi}^{\pi} (1 + \cos 2y) dy + \\
& + \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \cos^2 y dy = -\frac{1}{2} \lambda C_2 \left(y + \frac{1}{2} \sin 2y \right) \Big|_{-\pi}^{\pi} + \\
& + \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \cos^2 y dy = -\pi\lambda C_2 + \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \cos^2 y dy.
\end{aligned}$$

(здесь воспользовались тем, что функция $y \cos^2 y$, $y \in [-\pi, \pi]$, является нечетной, поэтому $\int_{-\pi}^{\pi} y \cos^2 y dy = 0$).

Отсюда получаем систему линейных уравнений относительно C_1 и C_2 с параметром λ :

$$\begin{cases} C_1 (1 - 2\pi\lambda) & = \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \sin y dy, \\ C_2 (1 + \pi\lambda) & = \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \cos^2 y dy. \end{cases} \quad (5)$$

Определитель системы (5) равен

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 - 2\pi\lambda & 0 \\ 0 & 1 + \pi\lambda \end{vmatrix} = (1 - 2\pi\lambda)(1 + \pi\lambda).$$

1) Если определитель системы (5) не равен нулю, то есть если $\lambda \neq \frac{1}{2\pi}$, $\lambda \neq -\frac{1}{\pi}$, то система (5) имеет единственное решение при любой правой части:

$$C_1 = \frac{1}{1-2\pi\lambda} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \sin y dy, \quad (6_1)$$

$$C_2 = \frac{1}{1+\pi\lambda} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \cos^2 y dy, \quad (6_2)$$

и, следовательно, уравнение (1) при любой $f(x)$, $f(x) \in C[-\pi, \pi]$, имеет единственное решение

$$u(x) = \lambda x C_1 - \lambda C_2 + f(x), \quad x \in [-\pi, \pi], \quad (4_\lambda)$$

где C_1 и C_2 определены равенствами (6₁) и (6₂).

2) Пусть $\lambda = \frac{1}{2\pi} \triangleq \lambda_1$. Тогда система (5) приобретает вид:

$$\begin{cases} 0 \cdot C_1 &= \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \sin y dy, \\ C_2 \left(1 + \pi \left(\frac{1}{2\pi} \right) \right) &= \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \cos^2 y dy. \end{cases} \quad (7)$$

Отсюда следует, что если функция $f(x)$, $f(x) \in C[-\pi, \pi]$, такова, что справедливо равенство

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(y) \sin y dy = 0, \quad (8)$$

то система (7) имеет бесконечно много решений:

$$C_1 - \text{любое число}, \quad C_2 = \frac{2}{3} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \cos^2 y dy.$$

Поэтому и уравнение (1) при выполнении соотношения (8) имеет бесконечно много решений:

$$\begin{aligned} u(x) &= \frac{1}{2\pi} x C_1 - \frac{1}{2\pi} \frac{2}{3} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \cos^2 y dy + f(x) = \\ &= \frac{1}{2\pi} x C_1 - \frac{1}{3\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \cos^2 y dy + f(x), \quad x \in [-\pi, \pi], \end{aligned} \quad (4_{\lambda_1})$$

$C_1 \in R$, $f(x)$ удовлетворяет соотношению (8).

Если же функция $f(x)$ такова, что равенство (8) не выполняется, то система (7) и, следовательно, уравнение (1) решений не имеет.

3) Пусть $\lambda = -\frac{1}{\pi} \triangleq \lambda_2$. Тогда система (5) приобретает вид

$$\begin{cases} \left(1 - 2\pi \left(-\frac{1}{\pi}\right)\right) C_1 &= \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \sin y dy, \\ 0 \cdot C_2 &= \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \cos^2 y dy. \end{cases} \quad (9)$$

Отсюда следует, что если функция $f(x)$, $f(x) \in C[-\pi, \pi]$, такова, что справедливо равенство

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(y) \cos^2 y dy = 0, \quad (10)$$

то система (9) имеет бесконечно много решений:

$$C_1 = \frac{1}{3} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \sin y dy, \quad C_2 - \text{любое число.}$$

Таким образом, уравнение (1) при выполнении соотношения (10) также имеет бесконечно много решений:

$$\begin{aligned} u(x) &= -\frac{1}{\pi} x \frac{1}{3} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \sin y dy + \frac{1}{\pi} C_2 + f(x) = \\ &= -\frac{x}{3\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \sin y dy + \frac{1}{\pi} C_2 + f(x), \quad x \in [-\pi, \pi], \end{aligned} \quad (4_{\lambda_2})$$

$C_2 \in \mathbb{R}$, $f(x)$ удовлетворяет соотношению (10).

Если же функция $f(x)$ такова, что равенство (10) не выполняется, то система (9) и, следовательно, уравнение (1) решений не имеет.

4) Найдём теперь собственные функции и характеристические числа ядра, то есть найдём нетривиальные решения однородного уравнения:

$$u(x) = \lambda \int_{-\pi}^{\pi} (x \sin y - \cos^2 y) u(y) dy, \quad x \in [-\pi, \pi].$$

Из сказанного выше (из (4) при $f(x) = 0$, $x \in [-\pi, \pi]$) следует, что решение данного уравнения имеет вид

$$u(x) = \lambda x C_1 - \lambda C_2, \quad x \in [-\pi, \pi]. \quad (11)$$

где постоянные C_1 и C_2 определены формулами (2) и (3) и удовлетворяют однородной системе уравнений:

$$\begin{cases} (1-2\pi\lambda)C_1 & = 0 \\ (1+\pi\lambda)C_2 & = 0 \end{cases} \quad (12)$$

Однородная система линейных уравнений имеет нетривиальное решение тогда и только тогда, когда ее определитель равен нулю:

$$\Delta = 0 \Leftrightarrow \lambda = \lambda_1 = \frac{1}{2\pi} \text{ и } \lambda = \lambda_2 = -\frac{1}{\pi}.$$

Если $\lambda = \lambda_1 = \frac{1}{2\pi}$, то система (12) примет вид

$$\begin{cases} 0 \cdot C_1 & = 0, \\ \left(1 + \pi \left(\frac{1}{2\pi}\right)\right) C_2 = 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 - \text{любое число,} \\ C_2 = 0. \end{cases}$$

Подставляя найденные C_1 и C_2 в (11), получаем, что

$$u_1(x) = \frac{1}{2\pi} C_1 x, \quad x \in [-\pi, \pi], \quad C_1 \in \mathbb{R}, \quad C_1 \neq 0.$$

Таким образом,

$$u_1(x) = x$$

есть собственная функция, отвечающая характеристическому числу

$$\lambda_1 = \frac{1}{2\pi}.$$

Если $\lambda = \lambda_2 = -\frac{1}{\pi}$, то система (12) примет вид

$$\begin{cases} \left(1 - 2\pi \left(-\frac{1}{\pi}\right)\right) C_1 & = 0, \\ 0 \cdot C_2 = 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = 0, \\ C_2 - \text{любое число.} \end{cases}$$

Подставляя найденные C_1 и C_2 в (11), получаем, что

$$u_2(x) = \frac{1}{\pi} C_2 \cdot 1, \quad x \in [-\pi, \pi], \quad C_2 \in \mathbb{R}, \quad C_2 \neq 0.$$

Таким образом,

$$u_2(x) = 1$$

есть собственная функция, отвечающая характеристическому числу

$$\lambda_2 = -\frac{1}{\pi}. \quad \blacktriangle$$

Пример 4. Решить интегральное уравнение

$$u(x) = \lambda \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(\frac{3x^2}{y^2} - 8 \right) u(y) dy + 7 - 6x^2, \quad x \in \left[\frac{1}{2}, 1 \right]. \quad (1)$$

Найти характеристические числа и собственные функции соответствующего интегрального оператора.

Δ Из уравнения (1) следует, что

$$\begin{aligned} u(x) &= \lambda \cdot 3x^2 \int_{\frac{1}{2}}^1 u(y) \frac{1}{y^2} dy - 8\lambda \int_{\frac{1}{2}}^1 u(y) dy - 6x^2 + 7 = \\ &= \lambda \cdot 3x^2 C_1 - 8\lambda C_2 - 6x^2 + 7, \quad x \in \left[\frac{1}{2}, 1 \right], \end{aligned}$$

где

$$C_1 = \int_{\frac{1}{2}}^1 u(y) \frac{1}{y^2} dy, \quad (2)$$

$$C_2 = \int_{\frac{1}{2}}^1 u(y) dy. \quad (3)$$

Потому решение уравнения (1), если оно существует, имеет вид

$$u(x) = 3\lambda \cdot C_1 \cdot x^2 - 8\lambda \cdot C_2 - 6x^2 + 7, \quad x \in \left[\frac{1}{2}, 1 \right], \quad (4)$$

где C_1 и C_2 определены равенствами (2) и (3).

Используя формулу (4), запишем равенства (2) и (3) в виде

$$\begin{aligned} C_1 &= \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(3\lambda C_1 y^2 - 8\lambda C_2 - 6y^2 + 7 \right) \frac{1}{y^2} dy = \\ &= \int_{\frac{1}{2}}^1 \left((3\lambda C_1 - 6) + \frac{1}{y^2} (7 - 8\lambda C_2) \right) dy = \\ &= (3\lambda C_1 - 6) y \Big|_{\frac{1}{2}}^1 - (7 - 8\lambda C_2) \frac{1}{y} \Big|_{\frac{1}{2}}^1 = \\ &= \frac{1}{2} (3\lambda C_1 - 6) - (7 - 8\lambda C_2) \cdot (-1) = \frac{3}{2} \lambda C_1 - 8\lambda C_2 + 4, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
C_2 &= \int_{\frac{1}{2}}^1 (3\lambda C_1 y^2 - 8\lambda C_2 - 6y^2 + 7) dy = \\
&= (3\lambda C_1 - 6) \frac{y^3}{3} \Big|_{\frac{1}{2}}^1 + (-8\lambda C_2 + 7) y \Big|_{\frac{1}{2}}^1 = \\
&= (3\lambda C_1 - 6) \frac{1}{3} \cdot \frac{7}{8} + (-8\lambda C_2 + 7) \cdot \frac{1}{2} = \frac{7}{8} \lambda C_1 - 4\lambda C_2 + \frac{7}{4}.
\end{aligned}$$

Отсюда получаем систему линейных уравнений относительно C_1 и C_2 с параметром λ :

$$\begin{cases} \left(1 - \frac{3}{2}\lambda\right) C_1 + 8\lambda C_2 = 4, \\ -\frac{7}{8}\lambda C_1 + (1 + 4\lambda) C_2 = \frac{7}{4}. \end{cases} \quad (5)$$

Определитель системы (5) равен

$$\begin{aligned}
\Delta &= \begin{vmatrix} \left(1 - \frac{3}{2}\lambda\right) & 8\lambda \\ -\frac{7}{8}\lambda & (1 + 4\lambda) \end{vmatrix} = \\
&= 1 - \frac{3}{2}\lambda + 4\lambda - 6\lambda^2 + 7\lambda^2 = \lambda^2 + \frac{5}{2}\lambda + 1 = \left(\lambda + \frac{1}{2}\right)(\lambda + 2). \quad (6)
\end{aligned}$$

1) Если определитель системы (5) не равен нулю, то есть если $\lambda \neq -\frac{1}{2}$ и $\lambda \neq -2$, то система (5) имеет единственное решение, которое можно найти, например, с помощью правила Крамера:

$$C_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}, \quad C_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta},$$

где

$$\begin{aligned}
\Delta_1 &= \begin{vmatrix} 4 & 8\lambda \\ \frac{7}{4} & 1 + 4\lambda \end{vmatrix} = 4(1 + 4\lambda) - 14\lambda = 4 + 2\lambda = 2(2 + \lambda), \\
\Delta_2 &= \begin{vmatrix} 1 - \frac{3}{2}\lambda & 4 \\ -\frac{7}{8}\lambda & \frac{7}{4} \end{vmatrix} = \left(1 - \frac{3}{2}\lambda\right) \frac{7}{4} + \frac{7 \cdot 4}{8} \lambda = \frac{7}{4} + \frac{7}{8} \lambda = \frac{7}{8}(2 + \lambda).
\end{aligned}$$

Отсюда, используя (6), получаем

$$C_1 = \frac{2(2+\lambda)}{\left(\lambda + \frac{1}{2}\right)(2+\lambda)} = \frac{2}{\left(\lambda + \frac{1}{2}\right)} = \frac{4}{2\lambda + 1},$$

$$C_2 = \frac{7}{8} \frac{(2+\lambda)}{\left(\lambda + \frac{1}{2}\right)(2+\lambda)} = \frac{7}{8\left(\lambda + \frac{1}{2}\right)} = \frac{7}{4(2\lambda + 1)}.$$

Подставляя в (4) найденные C_1 и C_2 , получаем решение уравнения (1):

$$u(x) = 3\lambda \cdot \frac{4}{2\lambda + 1} x^2 - 8\lambda \cdot \frac{7}{4(2\lambda + 1)} - 6x^2 + 7 =$$

$$= \frac{12\lambda}{2\lambda + 1} x^2 - \frac{14\lambda}{2\lambda + 1} - 6x^2 + 7, \quad x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right].$$

2) Пусть $\lambda = -\frac{1}{2} \triangleq \lambda_1$. Тогда система (5) приобретает вид

$$\begin{cases} \left(1 - \frac{3}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)\right) \cdot C_1 + 8 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) C_2 = 4 \\ -\frac{7}{8} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) C_1 + \left(1 + 4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)\right) C_2 = \frac{7}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{7}{4} C_1 - 4 C_2 = 4 \\ \frac{7}{16} C_1 - C_2 = \frac{7}{4} \end{cases} \quad (7)$$

Очевидно, что система (7) решений не имеет. Следовательно, и уравнение (1) решений не имеет.

3) Пусть $\lambda = -2 \triangleq \lambda_2$. Тогда система (5) приобретает вид

$$\begin{cases} \left(1 - \frac{3}{2} \cdot (-2)\right) \cdot C_1 + 8 \cdot (-2) C_2 = 4 \\ -\frac{7}{8} \cdot (-2) C_1 + (1 + 4 \cdot (-2)) C_2 = \frac{7}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4 C_1 - 16 C_2 = 4 \\ \frac{7}{4} C_1 - C_2 = \frac{7}{4} \end{cases} \quad (8)$$

Очевидно, что система (8) имеет бесконечно много решений:

$C_1 = 1 + 4C_2$, C_2 – любое число.

Поэтому и уравнение (1) имеет бесконечно много решений, которые получаем, подставляя найденные выше C_1 и C_2 в (4):

$$u(x) = 3 \cdot (-2) \cdot (1 + 4C_2) x^2 - 8 \cdot (-2) \cdot C_2 - 6x^2 + 7 =$$

$$= -6x^2 - 24C_2 x^2 + 16C_2 - 6x^2 + 7 = 8C_2 (2 - 3x^2) - 12x^2 + 7, x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right], C_2 \in R.$$

4) Найдем теперь собственные функции и характеристические числа ядра, то есть найдем нетривиальные решения однородного уравнения:

$$u(x) = \lambda \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(\frac{3x^2}{y^2} - 8 \right) u(y) dy, \quad x \in \left[\frac{1}{2}, 1 \right].$$

Из сказанного выше (из (4)) следует, что решение данного уравнения имеет вид

$$u(x) = 3\lambda C_1 x^2 - 8\lambda C_2, \quad x \in \left[\frac{1}{2}, 1 \right]. \quad (9)$$

где постоянные C_1 и C_2 определены формулами (2) и (3) и удовлетворяют однородной системе уравнений:

$$\begin{cases} \left(1 - \frac{3}{2}\lambda\right)C_1 + 8\lambda C_2 = 0, \\ -\frac{7}{8}\lambda C_1 + (1 + 4\lambda)C_2 = 0. \end{cases} \quad (10)$$

Однородная система линейных уравнений имеет нетривиальное решение тогда и только тогда, когда ее определитель равен нулю. Имеем (см. (6))

$$\Delta = \left(\lambda + \frac{1}{2} \right) (\lambda + 2) = 0 \Leftrightarrow \lambda = \lambda_1 = -\frac{1}{2} \text{ и } \lambda = \lambda_2 = -2.$$

Если $\lambda = \lambda_1 = -\frac{1}{2}$, то система (10) примет вид

$$\begin{cases} 7C_1 - 16C_2 = 0, \\ 7C_1 - 16C_2 = 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = \frac{16}{7}C_2, \\ C_2 - \text{любое число.} \end{cases}$$

Подставляя найденные C_1 и C_2 в (9), получаем, что

$$u_1(x) = 3 \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) \cdot \frac{16}{7} C_2 x^2 - 8 \left(-\frac{1}{2} \right) C_2 = \frac{4}{7} C_2 (-6x^2 + 7),$$

$$x \in \left[\frac{1}{2}, 1 \right], C_2 \in \mathbb{R}, C_2 \neq 0.$$

Таким образом,

$u_1(x) = -6x^2 + 7$ есть собственная функция, отвечающая характери-

стическому числу $\lambda_1 = -\frac{1}{2}$.

Если $\lambda = \lambda_2 = -2$, то система (10) примет вид

$$\begin{cases} C_1 - 4C_2 = 0, \\ C_1 - 4C_2 = 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = 4C_2, \\ C_2 - \text{любое число.} \end{cases}$$

Подставляя найденные C_1 и C_2 в (9), получаем, что

$$u_2(x) = -6 \cdot 4C_2x^2 + 16C_2 = 8C_2(-3x^2 + 2), \quad x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right], \quad C_2 \in R, \quad C_2 \neq 0.$$

Таким образом,

$$u_2(x) = -3x^2 + 2$$

есть собственная функция, отвечающая характеристическому числу $\lambda_2 = -2$. ▲

Пример 5. Решить интегральное уравнение

$$u(x) = \lambda \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(\frac{3x^2}{y^2} - 8 \right) u(y) dy + f(x), \quad x \in \left[\frac{1}{2}, 1 \right], \quad f(x) \in C \left[\frac{1}{2}, 1 \right]. \quad (1)$$

△ Из уравнения (1) следует, что

$$\begin{aligned} u(x) &= \lambda \cdot 3x^2 \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{y^2} u(y) dy - 8\lambda \int_{\frac{1}{2}}^1 u(y) dy + f(x) = \\ &= \lambda \cdot 3x^2 C_1 - 8\lambda C_2 + f(x), \quad x \in \left[\frac{1}{2}, 1 \right], \end{aligned}$$

где

$$C_1 = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{y^2} u(y) dy, \quad (2)$$

$$C_2 = \int_{\frac{1}{2}}^1 u(y) dy. \quad (3)$$

Потому решение уравнения (1), если оно существует, имеет вид

$$u(x) = 3\lambda \cdot C_1 \cdot x^2 - 8\lambda \cdot C_2 + f(x), \quad x \in \left[\frac{1}{2}, 1 \right], \quad (4)$$

где C_1 и C_2 определены равенствами (2) и (3).

Используя формулу (4), запишем равенства (2) и (3) в виде

$$\begin{aligned}
C_1 &= \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{y^2} (3\lambda C_1 y^2 - 8\lambda C_2 + f(y)) dy = \\
&= 3\lambda C_1 y \Big|_{\frac{1}{2}}^1 + 8\lambda C_2 \frac{1}{y} \Big|_{\frac{1}{2}}^1 + \int_{\frac{1}{2}}^1 f(y) \frac{1}{y^2} dy = \\
&= \frac{3}{2} \lambda C_1 - 8\lambda C_2 + \int_{\frac{1}{2}}^1 f(y) \frac{1}{y^2} dy, \\
C_2 &= \int_{\frac{1}{2}}^1 (3\lambda C_1 y^2 - 8\lambda C_2 + f(y)) dy = \\
&= 3\lambda C_1 \frac{y^3}{3} \Big|_{\frac{1}{2}}^1 - 8\lambda C_2 y \Big|_{\frac{1}{2}}^1 + \int_{\frac{1}{2}}^1 f(y) dy = \\
&= \frac{7}{8} \lambda C_1 - 4\lambda C_2 + \int_{\frac{1}{2}}^1 f(y) dy.
\end{aligned}$$

Отсюда получаем систему линейных уравнений относительно C_1 и C_2 с параметром λ :

$$\begin{cases} \left(1 - \frac{3}{2}\lambda\right) C_1 + 8\lambda C_2 = \int_{\frac{1}{2}}^1 f(y) \frac{1}{y^2} dy, \\ -\frac{7}{8}\lambda C_1 + (1 + 4\lambda) C_2 = \int_{\frac{1}{2}}^1 f(y) dy. \end{cases} \quad (5)$$

Введем обозначения:

$$A \triangleq \int_{\frac{1}{2}}^1 f(y) \frac{1}{y^2} dy, \quad B = \int_{\frac{1}{2}}^1 f(y) dy. \quad (6)$$

Тогда система (5) примет вид

$$\begin{cases} \left(1 - \frac{3}{2}\lambda\right) C_1 + 8\lambda C_2 = A, \\ -\frac{7}{8}\lambda C_1 + (1 + 4\lambda) C_2 = B. \end{cases} \quad (7)$$

Определитель системы равен

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 - \frac{3}{2}\lambda & 8\lambda \\ -\frac{7}{8}\lambda & 1 + 4\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + \frac{5}{2}\lambda + 1 = \left(\lambda + \frac{1}{2}\right)(\lambda + 2). \quad (8)$$

1) Если определитель системы не равен нулю, то есть если $\lambda \neq -\frac{1}{2}$, $\lambda \neq -2$, то система имеет единственное решение при любой правой части, и, следовательно, уравнение (1) имеет единственное решение при любой функции $f(x)$, $f(x) \in C\left[\frac{1}{2}, 1\right]$.

Найдем это решение с помощью правила Крамера:

$$C_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}, \quad C_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta},$$

где

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} A & 8\lambda \\ B & 1 + 4\lambda \end{vmatrix} = (1 + 4\lambda)A - 8\lambda B,$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 - \frac{3}{2}\lambda & A \\ -\frac{7}{8}\lambda & B \end{vmatrix} = \left(1 - \frac{3}{2}\lambda\right)B + \frac{7}{8}\lambda A = \frac{1}{8}(7\lambda A + (8 - 12\lambda)B).$$

Отсюда, используя (8), получаем

$$C_1 = \frac{(1 + 4\lambda)A - 8\lambda B}{\left(\lambda + \frac{1}{2}\right)(\lambda + 2)}, \quad C_2 = \frac{7\lambda A + (8 - 12\lambda)B}{8\left(\lambda + \frac{1}{2}\right)(\lambda + 2)},$$

где постоянные A и B определены соотношениями (6).

Подставляя в (4) найденные C_1 и C_2 , находим решение уравнения (1):

$$u(x) = \frac{3\lambda(1 + 4\lambda)A - 8\lambda B}{\left(\lambda + \frac{1}{2}\right)(\lambda + 2)}x^2 - \lambda \frac{7\lambda A + (8 - 12\lambda)B}{8\left(\lambda + \frac{1}{2}\right)(\lambda + 2)} + f(x), \quad x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right], (4_\lambda)$$

$f(x)$ — любая функция, $f(x) \in C\left[\frac{1}{2}, 1\right]$

(напомним, что $A = \int_{\frac{1}{2}}^1 f(y) \frac{1}{y^2} dy$, $B = \int_{\frac{1}{2}}^1 f(y) dy$.)

2) Пусть $\lambda = -\frac{1}{2} \triangleq \lambda_1$. Тогда система (7) приобретает вид

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \left(1 - \frac{3}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)\right) \cdot C_1 + 8 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) C_2 = A, \\ -\frac{7}{8} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) C_1 + \left(1 + 4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)\right) C_2 = B; \end{cases} \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{7}{4} C_1 - 4 C_2 = A, \\ \frac{7}{16} C_1 - C_2 = B; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 7 C_1 - 16 C_2 = 4 A, \\ 7 C_1 - 16 C_2 = 16 B. \end{cases} \end{aligned} \quad (9)$$

Система (9) совместна тогда и только тогда, когда $4A = 16B$ или $A = 4B$, то есть

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 f(y) \frac{1}{y^2} dy = 4 \int_{\frac{1}{2}}^1 f(y) dy,$$

или

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 \left(\frac{1}{y^2} - 4 \right) f(y) dy = 0. \quad (10)$$

Если условие (10) выполнено, то система (9) имеет бесконечно много решений:

$$C_1 = \frac{16}{7} C_2 + \frac{4}{7} A, \quad C_2 - \text{любое число} \quad \left(A = \int_{\frac{1}{2}}^1 f(y) \frac{1}{y^2} dy \right).$$

Поэтому и уравнение (1) имеет бесконечно много решений, которые находим, подставляя найденные выше C_1 и C_2 в (4):

$$\begin{aligned} u(x) &= 3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{16}{7} C_2 + \frac{4}{7} A\right) x^2 - 8 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot C_2 + f(x) = \\ &= -\frac{2}{7} C_2 (12x^2 - 14) - \frac{6}{7} x^2 A + f(x) = \end{aligned}$$

$$= \frac{4}{7} C_2 (-6x^2 + 7) - \frac{6}{7} x^2 \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{y^2} f(y) dy + f(x), x \in \left[\frac{1}{2}, 1 \right], C_2 \in R, \quad (11)$$

$f(x) \in C\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ удовлетворяет соотношению (10).

Если же функция $f(x)$ такова, что соотношение (10) не выполняется, то система (9) и, следовательно, уравнение (1) решений не имеет.

3) Пусть $\lambda = -2 \triangleq \lambda_2$. Тогда система (7) приобретает вид

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \left(1 - \frac{3}{2} \cdot (-2)\right) \cdot C_1 + 8 \cdot (-2) C_2 = A, \\ -\frac{7}{8} \cdot (-2) C_1 + (1 + 4(-2)) C_2 = B; \end{cases} \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow \begin{cases} 4C_1 - 16C_2 = A, \\ \frac{7}{4} C_1 - 7C_2 = B; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 - 4C_2 = \frac{1}{4} A, \\ C_1 - 4C_2 = \frac{4}{7} B. \end{cases} \quad (12) \end{aligned}$$

Очевидно, что система (12) совместна тогда и только тогда, когда

$$\frac{1}{4} A = \frac{4}{7} B$$

или

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{4y^2} f(y) dy = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{4}{7} f(y) dy,$$

то есть

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 \left(\frac{7}{y^2} - 16 \right) f(y) dy = 0. \quad (13)$$

Если условие (13) выполнено, то система (12) имеет бесконечно много решений:

$$C_1 = 4C_2 + \frac{1}{4} A, \quad C_2 - \text{любое число} \quad \left(A = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{y^2} f(y) dy \right).$$

Поэтому и уравнение (1) имеет бесконечно много решений, которые находим, подставляя найденные выше C_1 и C_2 в (4).

$$\begin{aligned}
 u(x) &= 3 \cdot (-2) \cdot \left(4C_2 + \frac{1}{4}A \right) x^2 - 8 \cdot (-2) \cdot C_2 + f(x) = \\
 &= -8C_2(3x^2 - 2) - \frac{3}{2}x^2 \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{y^2} f(y) dy + f(x), \quad x \in \left[\frac{1}{2}, 1 \right], C_2 \in R, \quad (14)
 \end{aligned}$$

$f(x) \in C\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ удовлетворяет соотношению (13).

Если же функция $f(x)$ такова, что соотношение (13) не выполняется, то система (12) и, следовательно, уравнение (1) решений не имеет. ▲

Пример 6. Решить интегральное уравнение

$$u(x) = \lambda \int_{-1}^1 (6x^2 - 5x^2y + 3xy^2) u(y) dy + a + bx^3, \quad x \in [-1, 1], \quad (1)$$

при всех допустимых значениях a, b, λ . Найти характеристические числа и собственные функции ядра.

Δ Если уравнение (1) имеет решение, то оно представляется в виде

$$u(x) = \lambda C_1 x^2 + 3\lambda C_2 x + a + bx^3, \quad x \in [-1, 1], \quad (2)$$

где

$$C_1 = \int_{-1}^1 (6 - 5y) u(y) dy, \quad (3)$$

$$C_2 = \int_{-1}^1 y^2 u(y) dy. \quad (4)$$

Из (2), (3) и (4) следует, что

$$\begin{aligned}
 C_1 &= \int_{-1}^1 (6 - 5y) (\lambda C_1 y^2 + 3\lambda C_2 y + a + by^3) dy = \\
 &= 4\lambda C_1 - 10\lambda C_2 + 12a - 2b, \\
 C_2 &= \int_{-1}^1 y^2 (\lambda C_1 y^2 + 3\lambda C_2 y + a + by^3) dy = \frac{2}{5} \lambda C_1 + \frac{2}{3} a.
 \end{aligned}$$

Отсюда получаем систему линейных уравнений относительно C_1 и C_2 с параметром λ :

$$\begin{cases} (1 - 4\lambda)C_1 + 10\lambda C_2 = 12a - 2b, \\ -\frac{2}{5}\lambda C_1 + C_2 = \frac{2a}{3}. \end{cases} \quad (5)$$

Определитель $\Delta(\lambda)$ системы (5) равен

$$\Delta(\lambda) = (2\lambda - 1)^2 \quad (6)$$

Если определитель $\Delta(\lambda)$ системы (5) отличен от нуля, то система имеет единственное решение при любой правой части, то есть если $\lambda \neq \frac{1}{2}$, то для любых чисел a и b получаем

$$C_1 = \frac{2(18a - 3b - 10a\lambda)}{3(2\lambda - 1)^2}, \quad (7)$$

$$C_2 = \frac{10a + 32a\lambda - 12b\lambda}{15(2\lambda - 1)^2}, \quad (8)$$

и уравнение (1) имеет единственное решение, задаваемое формулой (2), где C_1 и C_2 определяются формулами (7) и (8).

Пусть $\lambda = \frac{1}{2}$, то есть $\Delta(\lambda) = 0$. Тогда система (5) приобретает вид

$$\begin{cases} -C_1 + 5C_2 = 12a - 2b, \\ -\frac{1}{5}C_1 + C_2 = \frac{2a}{3}. \end{cases} \quad (9)$$

Следовательно, если числа a и b таковы, что справедливо равенство

$$\frac{10a}{3} = 12a - 2b, \quad (10)$$

называемое условием разрешимости, то система (9) имеет бесконечно много решений:

$$C_1 = 5C_2 - \frac{10a}{3}, \quad C_2 - \text{любое число}.$$

Уравнение (1) в этом случае также имеет бесконечно много решений:

$$u(x) = \frac{1}{2}x^2 \left(5C_2 - \frac{10a}{3} \right) + 3 \cdot \frac{1}{3}xC_2 + a + \frac{13a}{3}x^3, \quad C_2 \in R.$$

Отсюда имеем, что

$$u(x) = C(5x^2 + 3x) - \frac{5a}{3}x^2 + \frac{13a}{3}x^3 + a, \quad x \in [-1, 1],$$

где C — произвольная постоянная.

Если условие (10) не выполнено, то система (9) и, следовательно, уравнение (1) решений не имеют.

Из сказанного согласно первой теореме Фредгольма имеем, что число $\lambda = \lambda_1 = \frac{1}{2}$ и только оно является характеристическим числом ядра уравнения (1).

Теперь найдем собственные функции ядра. Если $\lambda = \frac{1}{2}$, то система (5) при $a = 0$ и $b = 0$ приобретает вид

$$\begin{cases} -C_1 + 5C_2 = 0, \\ -\frac{1}{5}C_1 + C_2 = 0. \end{cases}$$

Отсюда $C_1 = 5C_2$, C_2 — любое число.

Следовательно, характеристическому числу $\lambda_1 = \frac{1}{2}$ отвечает собственная функция

$$u_1(x) = \frac{1}{2}x^2 \cdot 5C_2 + 3 \cdot \frac{1}{2}xC_2 = \frac{C_2}{2}(5x^2 + 3x),$$

где C_2 — любое число, не равное нулю, или

$$u_1(x) = 5x^2 + 3x.$$

Заметим, что кратность $k(\lambda_1)$ характеристического числа $\lambda_1 = \frac{1}{2}$ равна $k(\lambda_1) = 1$, так как характеристическому числу $\lambda_1 = \frac{1}{2}$ отвечает одна собственная функция $u_1(x) = 5x^2 + 3x$; в то же время кратность $\lambda_1 = \frac{1}{2}$ как корня характеристического многочлена $\Delta(\lambda) = (2\lambda - 1)^2$ (см. (6)) равна двум. ▲

Пример 7. Решить интегральное уравнение

$$u(x) = \lambda \int_{|y| < 1} (x, y) u(y) dy + f(x), |x| \leq 1. \quad (1)$$

$f(x) \in C(|x| \leq 1)$, где $x = (x_1, x_2, x_3) \in R^3$, $y = (y_1, y_2, y_3) \in R^3$.

Найти собственные функции и характеристические числа соответствующего интегрального оператора.

Δ Из уравнения (1) следует, что

$$\begin{aligned}
u(x) &= \lambda x_1 \int_{|y|<1} y_1 u(y) dy + \lambda x_2 \int_{|y|<1} y_2 u(y) dy + \lambda x_3 \int_{|y|<1} y_3 u(y) dy + f(x) = \\
&= \lambda x_1 C_1 + \lambda x_2 C_2 + \lambda x_3 C_3 + f(x), \quad |x| \leq 1,
\end{aligned}$$

где

$$C_j = \int_{|y|<1} y_j u(y) dy, \quad j = 1, 2, 3. \quad (2)$$

Поэтому решение уравнения (1), если оно существует, имеет вид

$$u(x) = \lambda x_1 C_1 + \lambda x_2 C_2 + \lambda x_3 C_3 + f(x), \quad |x| \leq 1, \quad (3)$$

где C_j , $j = 1, 2, 3$, определены равенствами (2). Используя формулу (3), запишем равенства (2) в виде

$$\begin{aligned}
C_1 &= \int_{|y|<1} y_1 (\lambda y_1 C_1 + \lambda y_2 C_2 + \lambda y_3 C_3 + f(y)) dy = \\
&= \lambda C_1 \frac{4\pi}{15} + \int_{|y|<1} y_1 f(y) dy, \\
C_2 &= \int_{|y|<1} y_2 (\lambda y_1 C_1 + \lambda y_2 C_2 + \lambda y_3 C_3 + f(y)) dy = \\
&= \lambda C_2 \frac{4\pi}{15} + \int_{|y|<1} y_2 f(y) dy, \\
C_3 &= \int_{|y|<1} y_3 (\lambda y_1 C_1 + \lambda y_2 C_2 + \lambda y_3 C_3 + f(y)) dy = \\
&= \lambda C_3 \frac{4\pi}{15} + \int_{|y|<1} y_3 f(y) dy.
\end{aligned}$$

Отсюда получаем систему линейных уравнений относительно C_1 , C_2 и C_3 с параметром λ :

$$\begin{cases} C_1 \left(1 - \frac{4\pi}{15} \lambda \right) = \int_{|y|<1} y_1 f(y) dy, \\ C_2 \left(1 - \frac{4\pi}{15} \lambda \right) = \int_{|y|<1} y_2 f(y) dy, \\ C_3 \left(1 - \frac{4\pi}{15} \lambda \right) = \int_{|y|<1} y_3 f(y) dy. \end{cases} \quad (4)$$

Если определитель системы (4) не равен нулю, то есть если $\lambda \neq \frac{15}{4\pi}$, то система (4) имеет единственное решение при любой правой части:

$$C_j = \frac{1}{1 - \frac{4\pi\lambda}{15}} \int_{|y|<1} y_j f(y) dy, \quad j = 1, 2, 3, \quad (5)$$

и, следовательно, уравнение (1) при любой функции $f(x)$, $f(x) \in C(|x| \leq 1)$, имеет единственное решение:

$$u(x) = \lambda x_1 C_1 + \lambda x_2 C_2 + \lambda x_3 C_3 + f(x), \quad |x| \leq 1,$$

где C_j , $j = 1, 2, 3$, определены равенствами (5).

Пусть $\lambda = \frac{15}{4\pi}$. Тогда система (4) приобретает вид

$$\begin{cases} C_1 \cdot 0 = \int_{|y|<1} y_1 f(y) dy, \\ C_2 \cdot 0 = \int_{|y|<1} y_2 f(y) dy, \\ C_3 \cdot 0 = \int_{|y|<1} y_3 f(y) dy. \end{cases} \quad (6)$$

Отсюда следует, что если функция $f(x)$, $f(x) \in C(|x| \leq 1)$, такова, что справедливы равенства

$$\int_{|y|<1} y_j f(y) dy = 0, \quad j = 1, 2, 3, \quad (7)$$

то система (6) и, следовательно, уравнение (1) имеет бесконечно много решений:

$$u(x) = \frac{15}{4\pi} (x_1 C_1 + x_2 C_2 + x_3 C_3) + f(x), \quad |x| \leq 1,$$

C_1, C_2, C_3 — любые числа.

Если же функция $f(x)$ такова, что хотя бы одно из равенств (7) не выполняется, то уравнение (1) решений не имеет.

По первой теореме Фредгольма $\lambda = \frac{15}{4\pi}$ — единственное характеристическое число интегрального оператора, кратность его равна 3.

В силу самосопряженности ядра $K(x, y) = (x, y) = K^*(x, y)$ из второй и третьей теорем Фредгольма вытекает, что собственные функции, отвечающие характеристическому числу $\lambda = \frac{15}{4\pi}$, суть функции x_1, x_2 и x_3 . ▲

Пример 8. Найти характеристические числа и собственные функции ядра

$$K(x, y) = \begin{cases} y, & 0 \leq y \leq x \leq 1, \\ x, & 0 \leq x \leq y \leq 1. \end{cases}$$

△ Требуется найти значения λ , при которых уравнение

$$u(x) = \lambda \int_0^1 K(x, y) u(y) dy, \quad x \in [0, 1],$$

имеет нетривиальные решения и найти эти решения.

Пусть $u(x)$ — одно из таких решений, $u(x) \in C[0, 1]$. Тогда из равенства

$$u(x) = \lambda \int_0^x y u(y) dy + \lambda x \int_x^1 u(y) dy, \quad x \in [0, 1], \quad (1)$$

следует, что $u(x) \in C^1[0, 1]$ и

$$u'(x) = \lambda x u(x) + \lambda \int_x^1 u(y) dy - \lambda x u(x) = \lambda \int_x^1 u(y) dy, \quad x \in [0, 1]. \quad (2)$$

Из (2) в свою очередь следует, что $u(x) \in C^2[0, 1]$ и

$$u''(x) = -\lambda u(x), \quad x \in [0, 1], \quad (3)$$

т.е. искомая функция есть решение дифференциального уравнения (3) и удовлетворяет в силу (1) и (2) граничным условиям

$$u(0) = 0, \quad u'(1) = 0. \quad (4)$$

Таким образом, интересующая нас задача свелась к задаче нахождения спектра дифференциального оператора $-\frac{d^2}{dx^2}$ на множестве функций из $C^2[0, 1]$, удовлетворяющих граничным условиям (4). А решение этой задачи хорошо известно: $\lambda = \lambda_k = \left(\frac{\pi}{2} + \pi k\right)^2$, $k = 0, 1, 2, \dots$ — совокупность собственных значений этого оператора, являющихся характеристическими

числами заданного ядра, а соответствующая система собственных функций

$$u_k(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \pi k\right)x, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad \blacktriangle$$

Пример 9. Найти резольвенту интегрального уравнения (1)

Примера 3.

Δ Из решения **Примера 3** следует, что если $\lambda \neq \frac{1}{2\pi}$, $\lambda \neq -\frac{1}{\pi}$, то уравнение (1) **Примера 3** имеет единственное решение, задаваемое формулой (4_λ) **Примера 3**, где постоянные C_1 и C_2 определяются формулами (6_1) и (6_2) **Примера 3** соответственно (напомним, что нумерация формул в каждом примере своя, т.е. в каждом примере формулы нумеруются от (1) до (n) , $n \in N$). Из (6_1) и (6_2) **Примера 3** имеем

$$C_1 = \frac{1}{1 - 2\pi\lambda} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \sin y dy,$$

$$C_2 = \frac{1}{1 + \pi\lambda} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \cos^2 y dy.$$

Отсюда, воспользовавшись соотношением (4_λ) **Примера 3**, получаем

$$\begin{aligned} u(x) &= \lambda x C_1 - \lambda C_2 + f(x) = \frac{\lambda x}{1 - 2\pi\lambda} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \sin y dy - \\ &- \frac{\lambda}{1 + \pi\lambda} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \cos^2 y dy + f(x) = \lambda \int_{-\pi}^{\pi} \left[\frac{x \sin y}{1 - 2\pi\lambda} - \frac{\cos^2 y}{1 + \pi\lambda} \right] f(y) dy + \\ &+ f(x) = \lambda \int_{-\pi}^{\pi} R(x, y, \lambda) f(y) dy + f(x), \quad x \in [-\pi, \pi], \end{aligned}$$

где

$$R(x, y, \lambda) = \frac{x \sin y}{1 - 2\pi\lambda} - \frac{\cos^2 y}{1 + \pi\lambda}$$

есть искомая резольвента. $\blacktriangle$

Пример 10. Проиллюстрируем теоремы Фредгольма на примере результатов **Примера 3**.

Δ В **Примере 3** рассматривалось ядро

$$K(x, y) = x \sin y - \cos^2 y, \quad x \in [-\pi, \pi], \quad y \in [-\pi, \pi].$$

Тогда

$$K^*(x, y) = y \sin x - \cos^2 x, \quad x \in [-\pi, \pi], \quad y \in [-\pi, \pi].$$

Так как все рассматриваемые функции являются действительными и $\lambda \in R$, то в силу **Теоремы 2** характеристические числа ядра $K(x, y)$ и ядра $K^*(x, y)$ совпадают, т.е.

$$\lambda_1 = \frac{1}{2\pi} \quad \text{и} \quad \lambda_2 = -\frac{1}{\pi}$$

(воспользовались результатами и обозначениями **Примера 3**).

Найдем собственные функции ядра $K^*(x, y)$, а также заодно найдем непосредственно и характеристические числа ядра $K^*(x, y)$, то есть найдем нетривиальные решения однородного уравнения:

$$v(x) = \lambda \int_{-\pi}^{\pi} (y \sin x - \cos^2 x) v(y) dy, \quad x \in [-\pi, \pi]. \quad (1)$$

Из уравнения (1) следует, что

$$\begin{aligned} v(x) &= \lambda \sin x \cdot \int_{-\pi}^{\pi} y v(y) dy - \lambda \cos^2 x \cdot \int_{-\pi}^{\pi} v(y) dy = \\ &= \lambda \sin x \cdot D_1 - \lambda \cos^2 x \cdot D_2, \quad x \in [-\pi, \pi], \end{aligned}$$

где

$$D_1 = \int_{-\pi}^{\pi} y v(y) dy, \quad (2)$$

$$D_2 = \int_{-\pi}^{\pi} v(y) dy. \quad (3)$$

Поэтому решение уравнения (1) имеет вид

$$v(x) = \lambda D_1 \sin x - \lambda D_2 \cos^2 x, \quad x \in [-\pi, \pi], \quad (4)$$

где D_1 и D_2 определены равенствами (2) и (3).

Используя формулу (4), запишем равенства (2) и (3) в виде

$$\begin{aligned} D_1 &= \int_{-\pi}^{\pi} y (\lambda D_1 \sin y - \lambda D_2 \cos^2 y) dy = \lambda D_1 \int_{-\pi}^{\pi} y \sin y dy - \\ &- \lambda D_2 \int_{-\pi}^{\pi} y \cos^2 y dy = \lambda D_1 \int_{-\pi}^{\pi} y \sin y dy = -\lambda D_1 \int_{-\pi}^{\pi} y d(\cos y) = \\ &= -\lambda D_1 \left((y \cos y) \Big|_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} \cos y dy \right) = 2\pi \lambda D_1 \end{aligned}$$

(здесь воспользовались тем, что функция $y \cos^2 y$, $y \in [-\pi, \pi]$, является нечетной, поэтому $\int_{-\pi}^{\pi} y \cos^2 y dy = 0$),

$$\begin{aligned} D_2 &= \int_{-\pi}^{\pi} (\lambda D_1 \sin y - \lambda D_2 \cos^2 y) dy = \lambda D_1 \int_{-\pi}^{\pi} \sin y dy - \\ &- \lambda D_2 \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 y dy = -\lambda D_2 \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 y dy = -\frac{1}{2} \lambda D_2 \int_{-\pi}^{\pi} (1 + \cos 2y) dy = \\ &= -\frac{1}{2} \lambda D_2 \left(y + \frac{1}{2} \sin 2y \right) \Big|_{-\pi}^{\pi} = -\pi \lambda D_2 \end{aligned}$$

Отсюда получаем систему линейных уравнений относительно D_1 и D_2 с параметром λ :

$$\begin{cases} (1 - 2\pi\lambda) D_1 = 0, \\ (1 + \pi\lambda) D_2 = 0. \end{cases} \quad (5)$$

Однородная система линейных уравнений имеет нетривиальное решение тогда и только тогда, когда ее определитель равен нулю:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 - 2\pi\lambda & 0 \\ 0 & 1 + \pi\lambda \end{vmatrix} = (1 - 2\pi\lambda)(1 + \pi\lambda) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = \frac{1}{2\pi} \triangleq \lambda_1 \\ \lambda = -\frac{1}{\pi} \triangleq \lambda_2 \end{cases}$$

Если $\lambda = \lambda_1 = \frac{1}{2\pi}$, то система (5) примет вид

$$\begin{cases} 0 \cdot D_1 = 0, \\ \left(1 + \pi \frac{1}{2\pi}\right) D_2 = 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} D_1 - \text{любое число}, \\ D_2 = 0. \end{cases}$$

Подставляя найденные D_1 и D_2 в (4), получаем, что уравнение (1) при $\lambda = \lambda_1 = \frac{1}{2\pi}$ имеет нетривиальное решение:

$$v(x) = \frac{1}{2\pi} D_1 \sin x, \quad x \in [-\pi, \pi], \quad D_1 \in \mathbb{R}, \quad D_1 \neq 0$$

Таким образом, функция $v_1(x) = \sin x$ есть собственная функция ядра $K^*(x, y)$, отвечающая характеристическому числу $\lambda_1 = \frac{1}{2\pi}$.

Если $\lambda = \lambda_2 = -\frac{1}{\pi}$, то система (5) примет вид:

$$\begin{cases} \left(1 - 2\pi\left(-\frac{1}{\pi}\right)\right)D_1 = 0, \\ 0 \cdot D_2 = 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} D_1 = 0, \\ D_2 - \text{любое число} \end{cases}$$

Подставив найденные D_1 и D_2 в (4), получаем, что уравнение (1) при $\lambda = \lambda_2 = -\frac{1}{\pi}$ имеет нетривиальное решение

$$v(x) = \frac{1}{\pi} D_2 \cos^2 x, \quad x \in [-\pi, \pi], \quad D_2 \in R, \quad D_2 \neq 0.$$

Таким образом, функция $v_2(x) = \cos^2 x$ есть собственная функция ядра $K^*(x, y)$, отвечающая характеристическому числу $\lambda_2 = -\frac{1}{\pi}$.

Следовательно, подпространства

$$Ker(E - \lambda_1 K^*) = \{a \sin x = av_1(x), a \in R\}, \quad (6)$$

$$Ker(E - \lambda_2 K^*) = \{b \cos^2 x = bv_2(x), b \in R\}, \quad (7)$$

$$Ker(E - \lambda K^*) = \{0\}, \quad \text{если } \lambda \neq \lambda_1, \lambda \neq \lambda_2. \quad (8)$$

(так как, если $\lambda \neq \lambda_1, \lambda \neq \lambda_2$, то уравнение (1) имеет только нулевое (тривиальное) решение).

Напомним, что в **Примере 3** у ядра

$$K(x, y) = x \sin y - \cos^2 y, \quad x \in [-\pi, \pi], \quad y \in [-\pi, \pi]$$

были найдены собственные функции $u_1(x) = x$ и $u_2(x) = 1$, отвечающие характеристическим числам $\lambda_1 = \frac{1}{2\pi}$ и $\lambda_2 = -\frac{1}{\pi}$ соответственно. Следовательно,

$$Ker(E - \lambda_1 K) = \{kx = ku_1(x), k \in R\}, \quad (9)$$

$$Ker(E - \lambda_2 K) = \{l = lu_2(x), l \in R\}, \quad (10)$$

$$Ker(E - \lambda K) = \{0\}, \quad \text{если } \lambda \neq \lambda_1, \lambda \neq \lambda_2. \quad (11)$$

таким образом, мы непосредственно нашли, что в действительном случае множества характеристических чисел ядер $K(x, y)$ и $K^*(x, y)$ совпадают (как это и следует из **Теоремы 2**).

Кратко напомним другие результаты **Примера 3** (см. решение **Примера 3**). В Примере 3 было получено, что уравнение

$$u(x) = \lambda \int_{-\pi}^{\pi} K(x, y) u(y) dy + f(x), x \in [-\pi, \pi], f(x) \in C[-\pi, \pi] \quad (*)$$

в случае, если $\lambda \neq \lambda_1$ и $\lambda \neq \lambda_2$ (то есть, если λ не равно любому из характеристических чисел ядра) имеет единственное решение при любой правой части $f(x) \in C[-\pi, \pi]$, задаваемое формулой (4_λ) **Примера 3** – этот факт и должен иметь место согласно **Теореме 1**.

Также, если $\lambda \neq \lambda_1$ и $\lambda \neq \lambda_2$, то

$$Ker(E - \lambda K^*) = \{0\} \text{ (см. (8))},$$

и, следовательно, для любой $f(x) \in C[-\pi, \pi]$ справедливо

$$f(x) \perp Ker(E - \lambda K^*),$$

и согласно **Теореме 3** уравнение $(*)$ имеет решение при любой правой части $f(x) \in C[-\pi, \pi]$, причем решение определяется с точностью до элемента подпространства $Ker(E - \lambda K) = \{0\}$ (см. (11)), то есть решение единственно.

Если $\lambda = \lambda_1 = \frac{1}{2\pi}$, то уравнение $(*)$ имеет решение тогда и только тогда, когда функция $f(x) \in C[-\pi, \pi]$ такова, что для нее выполняется соотношение (см.(8) **Пример 3**),

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(y) \sin y dy = 0,$$

или

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(y) v_1(y) dy = 0,$$

или

$$(f(y), v_1(y)) = 0,$$

или (см. (6))

$$f(y) \perp Ker(E - \lambda_1 K^*);$$

при выполнении данного условия на $f(x)$ уравнение $(*)$ имеет бесконечно много решений (см. (4_{λ_1}) **Примера 3**):

$$\begin{aligned}
 u(x) &= \frac{1}{2\pi} C_1 x - \frac{1}{3\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \cos^2 y dy + f(x) = \\
 &= \frac{1}{2\pi} C_1 u_1(x) - \frac{1}{3\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \cos^2 y dy + f(x), \quad x \in [-\pi, \pi], \quad C_1 \in R,
 \end{aligned}$$

то есть определяется (см. (9)) с точностью до элемента подпространства $Ker(E - \lambda_1 K)$.

Если $\lambda = \lambda_2 = -\frac{1}{\pi}$, то уравнение (*) имеет решение тогда и только тогда, когда функция $f(x) \in C[-\pi, \pi]$ такова, что для нее выполняется соотношение (см. (10) **Пример 3**),

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(y) \cos^2 y dy = 0,$$

или

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(y) v_2(y) dy = 0,$$

или

$$(f(y), v_2(y)),$$

или (см. (7))

$$f(y) \perp Ker(E - \lambda_2 K^*);$$

при выполнении данного условия на $f(x)$ уравнение (*) имеет бесконечно много решений (см. (4_λ) **Примера 3**):

$$\begin{aligned}
 u(x) &= -\frac{1}{\pi} x \frac{1}{3} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \sin y dy + \frac{1}{\pi} C_2 + f(x) = \\
 &= -\frac{x}{3\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \sin y dy + \frac{1}{\pi} C_2 u_2(x) + f(x), \quad x \in [-\pi, \pi], \quad C_2 \in R,
 \end{aligned}$$

то есть определяется (см. (10)) с точностью до элемента подпространства $Ker(E - \lambda_2 K)$. ▲

Пример 11. Проиллюстрируем теоремы Фредгольма на примере результатов **Примера 5**.

Δ В **Примере 5** рассматривалось ядро

$$K(x, y) = \frac{3x^2}{y^2} - 8, \quad x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right], \quad y \in \left[\frac{1}{2}, 1\right].$$

Тогда

$$K^*(x, y) = \frac{3y^2}{x^2} - 8, \quad x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right], \quad y \in \left[\frac{1}{2}, 1\right].$$

Так как (напомним) все рассматриваемые функции являются действительными и $\lambda \in \mathbb{R}$, то в силу **Теоремы 2** характеристические числа ядра $K(x, y)$ и ядра $K^*(x, y)$ совпадают, т.е.

$$\lambda_1 = -\frac{1}{2} \quad \text{и} \quad \lambda_2 = -2$$

(характеристические числа и собственные функции ядра $K(x, y)$ найдены в **Примере 5**).

Найдем собственные функции ядра $K^*(x, y)$, а также заодно найдем непосредственно и характеристические числа ядра $K^*(x, y)$, то есть найдем нетривиальные решения однородного уравнения:

$$v(x) = \lambda \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{3y^2}{x^2} - 8 \right) v(y) dy, \quad x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]. \quad (1)$$

Из уравнения (1) следует, что

$$v(x) = \frac{3\lambda}{x^2} \cdot \int_{\frac{1}{2}}^1 y^2 v(y) dy - 8\lambda \cdot \int_{\frac{1}{2}}^1 v(y) dy = \frac{3\lambda}{x^2} \cdot D_1 - 8\lambda \cdot D_2, \quad x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right],$$

где

$$D_1 = \int_{\frac{1}{2}}^1 y^2 v(y) dy, \quad (2)$$

$$D_2 = \int_{\frac{1}{2}}^1 v(y) dy. \quad (3)$$

Поэтому решение уравнения (1) имеет вид

$$v(x) = \frac{3\lambda}{x^2} D_1 - 8\lambda D_2, \quad x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right], \quad (4)$$

где D_1 и D_2 определены равенствами (2) и (3).

Используя формулу (4), запишем равенства (2) и (3) в виде

$$\begin{aligned}
D_1 &= \int_{\frac{1}{2}}^1 y^2 \left(\frac{3\lambda}{x^2} D_1 - 8\lambda D_2 \right) dy = \int_{\frac{1}{2}}^1 (3\lambda D_1 - 8\lambda D_2 y^2) dy = \\
&= 3\lambda D_1 y \Big|_{\frac{1}{2}}^1 - \frac{8\lambda}{3} D_2 y^3 \Big|_{\frac{1}{2}}^1 = \frac{3}{2} \lambda D_1 - \frac{7}{3} \lambda D_2, \\
D_2 &= \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(3\lambda D_1 \cdot \frac{1}{y^2} - 8\lambda D_2 \right) dy = -3\lambda D_1 \frac{1}{y} \Big|_{\frac{1}{2}}^1 - 8\lambda D_2 y \Big|_{\frac{1}{2}}^1 = 3\lambda D_1 - 4\lambda D_2.
\end{aligned}$$

Отсюда получаем систему линейных уравнений относительно D_1 и D_2 с параметром λ :

$$\begin{cases} \left(1 - \frac{3}{2}\pi\lambda\right) D_1 + \frac{7}{3} D_2 = 0, \\ -3\lambda D_1 + (1 + 4\lambda) D_2 = 0. \end{cases} \quad (5)$$

Однородная система линейных уравнений имеет нетривиальное решение тогда и только тогда, когда ее определитель равен нулю:

$$\begin{aligned}
\Delta &= \begin{vmatrix} 1 - \frac{3}{2}\lambda & \frac{7}{3}\lambda \\ -3\lambda & 1 + 4\lambda \end{vmatrix} = \left(1 - \frac{3}{2}\lambda\right)(1 + 4\lambda) + 7\lambda^2 = \lambda^2 + \frac{5}{2}\lambda + 1 = \\
&= \left(\lambda + \frac{1}{2}\right)(\lambda + 2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = -\frac{1}{2} \triangleq \lambda_1, \\ \lambda = -2 \triangleq \lambda_2 \end{cases}.
\end{aligned}$$

Если $\lambda = \lambda_1 = -\frac{1}{2}$, то система (5) примет вид

$$\begin{aligned}
&\begin{cases} \left(1 - \frac{3}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)\right) \cdot D_1 + \frac{7}{3} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) D_2 = 0, \\ -3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) D_1 + \left(1 + 4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)\right) D_2 = 0. \end{cases} \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{7}{4} D_1 - \frac{7}{6} D_2 = 0, \\ \frac{3}{2} D_1 - D_2 = 0. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} D_2 = \frac{3}{2} D_1, \\ D_1 - \text{любое число.} \end{cases}
\end{aligned}$$

Подставляя найденные D_1 и D_2 в (4), получаем, что уравнение (1) при $\lambda = \lambda_1 = -\frac{1}{2}$ имеет нетривиальное решение:

$$v(x) = 3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) D_1 \frac{1}{x^2} - 8 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \frac{3}{2} D_1 = -\frac{3}{2} D_1 \left(\frac{1}{x^2} - 4\right),$$

$$x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right], \quad D_1 \in R, \quad D_1 \neq 0.$$

Таким образом, функция $v_1(x) = \frac{1}{x^2} - 4$ есть собственная функция ядра

$K^*(x, y)$, отвечающая характеристическому числу $\lambda_1 = -\frac{1}{2}$.

Если $\lambda = \lambda_2 = -2$, то система (5) примет вид

$$\begin{cases} \left(1 - \frac{3}{2} \cdot (-2)\right) \cdot D_1 + \frac{7}{3} \cdot (-2) D_2 = 0, \\ -3 \cdot (-2) D_1 + (1 + 4(-2)) D_2 = 0. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4D_1 - \frac{14}{3} D_2 = 0, \\ 6D_1 - 7D_2 = 0. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} D_1 = \frac{7}{6}, \\ D_2 - \text{любое число.} \end{cases}$$

Подставив найденные D_1 и D_2 в (4), получаем, что уравнение (1) при $\lambda = \lambda_2 = -2$ имеет нетривиальное решение:

$$v(x) = 3(-2) \cdot \frac{6}{7} D_2 \frac{1}{x^2} - 8(-2) D_2 = -D_2 \left(\frac{7}{x^2} - 16\right),$$

$$x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right], \quad D_2 \in R, \quad D_2 \neq 0.$$

Таким образом, функция $v_2(x) = \frac{7}{x^2} - 16$ есть собственная функция ядра $K^*(x, y)$, отвечающая характеристическому числу $\lambda_2 = -2$.

Следовательно, подпространства

$$Ker(E - \lambda_1 K^*) = \left\{ a \left(\frac{1}{x^2} - 4 \right) = a v_1(x), a \in R \right\}, \quad (6)$$

$$Ker(E - \lambda_2 K^*) = \left\{ b \left(\frac{7}{x^2} - 16 \right) = b v_2(x), b \in R \right\}, \quad (7)$$

$$\text{Ker}(E - \lambda K^*) = \{0\}, \quad \text{если } \lambda \neq \lambda_1, \lambda \neq \lambda_2 \quad (8)$$

(так как уравнение (1) имеет только нулевое (тривиальное) решение, если $\lambda \neq \lambda_1, \lambda \neq \lambda_2$).

Напомним, что в Примере 3 у ядра

$$K(x, y) = \frac{3x^2}{y^2} - 8, \quad x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right], \quad y \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$$

были найдены собственные функции: $u_1(x) = -6x^2 + 7$ и $u_2(x) = -3x^2 + 2$,

отвечающие характеристическим числам $\lambda_1 = -\frac{1}{2}$ и $\lambda_2 = -2$ соответственно. Следовательно, подпространства

$$\text{Ker}(E - \lambda_1 K) = \{k(-6x^2 + 7) = ku_1(x), k \in R\}, \quad (9)$$

$$\text{Ker}(E - \lambda_2 K) = \{l(-3x^2 + 2) = lu_2(x), l \in R\}, \quad (10)$$

$$\text{Ker}(E - \lambda K) = \{0\}, \quad \text{если } \lambda \neq \lambda_1, \lambda \neq \lambda_2. \quad (11)$$

Таким образом, мы непосредственно нашли, что в действительном случае множества характеристических чисел ядер $K(x, y)$ и $K^*(x, y)$ совпадают (как это и следует из **Теоремы 2**).

Кратко напомним другие результаты **Примера 5** (см. решение Примера 3). В **Примере 5** было получено, что уравнение:

$$u(x) = \lambda \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(\frac{3x^2}{y^2} - 8 \right) u(y) dy + f(x), \quad x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right], \quad f(x) \in C\left[\frac{1}{2}, 1\right] \quad (**)$$

в случае, если $\lambda \neq \lambda_1$ и $\lambda \neq \lambda_2$, то есть, если λ не равно любому из характеристических чисел ядра $K(x, y)$, то уравнение **(**)** имеет единственное

решение при любой правой части $f(x) \in C\left[\frac{1}{2}, 1\right]$, задаваемое формулой

(4_λ) Примера 5 – этот факт и должен иметь место согласно **Теореме 1**.

Также, если $\lambda \neq \lambda_1$ и $\lambda \neq \lambda_2$, то $\text{Ker}(E - \lambda K^*) = \{0\}$ (см. (8)) и, следовательно, для любой $f(x) \in C\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ справедливо $f(x) \perp \text{Ker}(E - \lambda K^*)$ и согласно **Теореме 3** уравнение **(**)** имеет решение при любой правой части $f(x) \in C\left[\frac{1}{2}, 1\right]$, причем решение определяется с точностью до элемента

подпространства $Ker(E - \lambda K) = \{0\}$ (см.(11)), то есть решение единственно.

Если $\lambda = \lambda_1 = -\frac{1}{2}$, то уравнение $(**)$ имеет решение тогда и только тогда, когда функция $f(x) \in C\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ такова, что для нее выполняется соотношение (см. (10) **Пример 5**),

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 \left(\frac{1}{y^2} - 4 \right) f(y) dy = 0,$$

или

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 v_1(y) f(y) dy = 0,$$

или

$$(v_1(y), f(y)) = 0,$$

или (см. (6))

$$f(y) \perp Ker(E - \lambda_1 K^*);$$

при выполнении данного условия на $f(x)$ уравнение $(**)$ имеет бесконечно много решений (см. (11) **Пример 5**):

$$\begin{aligned} u(x) &= \frac{4}{7} \cdot C_2 (-6x^2 + 7) - \frac{6}{7} x^2 \cdot \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{y^2} f(y) dy + f(x) = \\ &= \frac{4}{7} C_2 \cdot u_1(x) - \frac{6}{7} x^2 \cdot \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{y^2} f(y) dy + f(x), \quad x \in \left[\frac{1}{2}, 1 \right], \quad C_2 \in R, \end{aligned}$$

то есть определяется (см.(9)) с точностью до элемента подпространства $Ker(E - \lambda_1 K)$.

Если $\lambda = \lambda_2 = -2$, то уравнение $(**)$ имеет решение тогда и только тогда, когда функция $f(x) \in C\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ такова, что для нее выполняется соотношение (см.(13) **Пример 5**),

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 \left(\frac{7}{y^2} - 16 \right) f(y) dy = 0,$$

или

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 v_2(y) f(y) dy = 0,$$

или

$$(v_2(y), f(y)),$$

или (см. (7))

$$f(y) \perp \text{Ker}(E - \lambda_2 K^*);$$

при выполнении данного условия на $f(x)$ уравнение $(**)$ имеет бесконечно много решений (см. (14) **Пример 5**):

$$\begin{aligned} u(x) &= -8C_2(3x^2 - 2) - \frac{3}{2}x^2 \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{y^2} f(y) dy + f(x) = \\ &= -8C_2 u_2(x) - \frac{3}{2}x^2 \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{y^2} f(y) dy + f(x), \quad x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right], \quad C_2 \in R, \end{aligned}$$

то есть определяется (см. (10)) с точностью до элемента подпространства $\text{Ker}(E - \lambda_2 K)$. $\blacktriangle$

§ 7. НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ПОИСКА ЧАСТНЫХ РЕШЕНИЙ НЕОДНОРОДНЫХ УРАВНЕНИЙ

Поиск частного решения рассматриваемых ниже уравнений основан на учете тех или иных особенностей как самих уравнений, так и входящих в них неоднородностей.

Сначала рассмотрим несколько примеров поиска частного решения для уравнения теплопроводности или волнового уравнения.

Случай 1. Правая часть уравнения представляет собой произведение функции от t и функции от пространственных переменных, причем функция от пространственных переменных есть собственная функция оператора Лапласа Δ .

То есть рассматривается либо уравнение

$$u_t - a^2 \Delta u = F(t) G(x_1, x_2, \dots, x_n),$$

либо уравнение

$$u_{tt} - a^2 \Delta u = F(t) G(x_1, x_2, \dots, x_n),$$

причем $\Delta G(x_1, x_2, \dots, x_n) = \lambda \cdot G(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

В этом случае можно частное решение уравнения искать в виде $u_0 = f(t) G(x_1, x_2, \dots, x_n)$, где функция $f(t)$ находится как результат подстановки u_0 в исходное уравнение.

Пример 1. Найти какое-нибудь частное решение уравнения

$$u_{tt} - 9\Delta u = (t-3) \cos(x+y-2z), \quad (x, y, z, t) \in R^4. \quad (1)$$

Δ Заметим, что $\Delta \cos(x+y-2z) = -6 \cos(x+y-2z)$, и ищем частное решение данного уравнения в виде

$$u_0 = f(t) \cos(x+y-2z). \quad (2)$$

Подставим функцию, заданную соотношением (2) в (1). Получим

$$f''(t) \cos(x+y-2z) - 9f(t) \Delta \cos(x+y-2z) = (t-3) \cos(x+y-2z);$$

$$f''(t) \cos(x+y-2z) + 54f(t) \cos(x+y-2z) = (t-3) \cos(x+y-2z);$$

$$f''(t) + 54f(t) = (t-3). \quad (3)$$

Решаем уравнение (3).

Общее решение однородного уравнения в данном случае это

$$C_1 \cos(\sqrt{54}t) + C_2 \sin(\sqrt{54}t),$$

а частное решение неоднородного уравнения ищем методом неопределенных коэффициентов в виде многочлена первой степени:

$$at + b,$$

который подставляем в уравнение (3), и получаем

$$0 + 54(at + b) = t - 3.$$

$$\text{Отсюда } a = \frac{1}{54}, \quad b = -\frac{3}{54}.$$

Следовательно, функция

$$u_0 = C_1 \cos(\sqrt{54}t) + C_2 \sin(\sqrt{54}t) + \frac{1}{54}(t - 3)$$

есть решение уравнения (1) при любых постоянных C_1 и C_2 . ▲

Пример 2. Найти какое-нибудь частное решение уравнения

$$u_{tt} - \Delta u = \left(\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{4} \right) \sin t, \quad (x, y, z, t) \in R^4. \quad (1)$$

Δ Заметим, что $\Delta \left(\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{4} \right) = 0$, и ищем частное решение уравнения (1) в виде

$$u_0 = f(t) \left(\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{4} \right). \quad (2)$$

Подставим функцию, заданную соотношением (2) в (1). Получим

$$f''(t) \left(\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{4} \right) - f(t) \Delta \left(\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{4} \right) = \left(\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{4} \right) \sin t;$$

$$f''(t) \left(\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{4} \right) = \left(\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{4} \right) \sin t;$$

$$f''(t) = \sin t. \quad (3)$$

Решаем уравнение (3).

$$f(t) = C_1 t + C_2 - \sin t.$$

Следовательно, функция

$$u_0 = (C_1 t + C_2 - \sin t) \left(\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{4} \right)$$

есть частное решение уравнения (1) при любых постоянных C_1 и C_2 .

Пример 3. Найти какое-нибудь частное решение уравнения

$$u_t - \Delta u = e^{-9t} \cos(2x - y + 2z), \quad (x, y, z, t) \in R^4. \quad (1)$$

Δ Заметим, что $\Delta \cos(2x - y + 2z) = -9 \cos(2x - y + 2z)$ и ищем частное решение данного уравнения в виде

$$u_0 = f(t) \cos(2x - y + 2z). \quad (2)$$

Подставим функцию, заданную соотношением (2) в (1). Получаем

$$\begin{aligned} f'(t) \cos(2x - y + 2z) - f(t) \Delta(\cos(2x - y + 2z)) &= \\ = e^{-9t} \cos(2x - y + 2z); \\ f'(t) \cos(2x - y + 2z) + 9f(t) \cos(2x - y + 2z) &= \\ = e^{-9t} \cos(2x - y + 2z); \\ f'(t) + 9f(t) &= e^{-9t}. \end{aligned} \quad (3)$$

Решаем уравнение (3).

Общее решение однородного уравнения в данном случае это

$$C_1 e^{-9t},$$

а частное решение неоднородного уравнения ищем методом неопределенных коэффициентов, учитывая, что это случай резонанса, в виде

$$ate^{-9t}. \quad (4)$$

Подставляем функцию, определяемую соотношением (4), в уравнение (3). Получаем

$$ae^{-9t} - 9ate^{-9t} + ate^{-9t} = e^{-9t}, \quad ae^{-9t} = e^{-9t} \quad \text{или} \quad a = 1.$$

Следовательно,

$$f(t) = C_1 e^{-9t} + te^{-9t}$$

есть решение уравнения (3) при любой постоянной C_1 , а функция

$$u_0 = (C_1 e^{-9t} + te^{-9t}) \cos(2x - y + 2z)$$

есть решение уравнения (1) при любой постоянной C_1 .

Случай 2. Пусть рассматривается либо уравнение

$$u_t - a^2 \Delta u = F(t) G(x_1, x_2, \dots, x_n),$$

либо уравнение

$$u_{tt} - a^2 \Delta u = F(t) G(x_1, x_2, \dots, x_n),$$

где функция $G(x_1, x_2, \dots, x_n)$ обладает следующим свойством: существует такое $N \in \mathbb{N}$, что $\Delta^N (G(x_1, x_2, \dots, x_n)) = 0$.

Пример 4. Найти какое-нибудь частное решение уравнения

$$u_t - \Delta u = x^2 y^2 z^2, \quad (x, y, z, t) \in R^4. \quad (1)$$

Δ Заметим, что

$$\Delta^0 (G(x, y, z)) = \Delta^0 (x^2 y^2 z^2) = x^2 y^2 z^2 = G; \quad (2)$$

$$\Delta^1 (G) = \Delta^1 (x^2 y^2 z^2) = 2(y^2 z^2 + x^2 z^2 + x^2 y^2) \triangleq Q; \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \Delta^2 (G) &= \Delta^1 (Q) = \Delta (2(y^2 z^2 + x^2 z^2 + x^2 y^2)) = \\ &= 2(2z^2 + 2y^2 + 2z^2 + 2x^2 + 2y^2 + 2x^2) = 8(x^2 + y^2 + z^2) \triangleq P; \end{aligned} \quad (4)$$

$$\begin{aligned} \Delta^3 (G) &= \Delta^2 (Q) = \Delta^1 (P) = \\ &= \Delta (8(x^2 + y^2 + z^2)) = 8(2 + 2 + 2) = 48 \triangleq R; \end{aligned} \quad (5)$$

$$\Delta^4 (G) = \Delta^3 (Q) = \Delta^2 (P) = \Delta^1 (R) = 0. \quad (6)$$

Ищем частное решение уравнения (1) в виде

$$u_0 = f(t)G + q(t)Q + p(t)P + r(t)R, \quad (7)$$

где функции G, Q, P и R определены в (2), (3), (4) и (5) соответственно.

Подставим функцию, определяемую соотношением (7), в уравнение (1). Учитывая соотношение (2), получаем

$$\begin{aligned} f'(t)G + q'(t)Q + p'(t)P + r'(t)R - f(t)\Delta(G) - \\ - q(t)\Delta(Q) - p(t)\Delta(P) - r(t)\Delta(R) = G. \end{aligned}$$

Воспользовавшись соотношениями (3), (4), (5) и (6), получаем

$$\begin{aligned} f'(t)G + q'(t)Q + p'(t)P + r'(t)R - \\ - f(t) \cdot Q - q(t) \cdot P - p(t) \cdot R + r(t) \cdot 0 = G \end{aligned}$$

откуда следует

$$f'(t) = 1, \quad (8)$$

$$q'(t) = -f(t), \quad (9)$$

$$p'(t) = -q(t), \quad (10)$$

$$r'(t) = -p(t). \quad (11)$$

Очевидно, что функция

$$f(t) = t \quad (12)$$

есть решение (одно из решений) уравнения (8). Подставляя ее в (9), получаем

$$q'(t) = -t,$$

одним из решений которого является функция

$$q(t) = -\frac{t^2}{2}. \quad (13)$$

Подставляем ее в (10), получаем уравнение

$$p'(t) = \frac{t^2}{2},$$

одним из решений которого как легко видеть является функция

$$p(t) = \frac{t^3}{6}. \quad (14)$$

Подставляем ее в (11), получаем уравнение

$$r'(t) = -\frac{t^3}{6},$$

одним из решений которого очевидно является функция

$$r(t) = -\frac{t^4}{24}. \quad (15)$$

Из (7), воспользовавшись (12), (13), (14) и (15), а также соотношениями (2), (3), (4) и (5) имеем, что функция

$$u_0 = t(x^2 y^2 z^2) - t^2(y^2 z^2 + x^2 z^2 + x^2 y^2) + \frac{4}{3}t^3(x^2 + y^2 + z^2) - 2t^4$$

есть решение (частное) уравнения (1). ▲

Случай 3. Прежде всего сделаем одно замечание общего характера.

Пусть правая часть уравнений (I) и (IV) из § 5 имеет вид

$$f(x_1, \dots, x_n, t) = f_1(x_1, \dots, x_k) \cdot f_2(x_{k+1}, \dots, x_n, t), \quad (I)$$

где $k \in N$, $0 < k < n$. Допустим кроме того, что функция f_1 — гармоническая, т.е. выполняется равенство $\Delta f_1(x_1, \dots, x_k) = 0$.

Тогда частное решение u_0 уравнения (I) можно представить в виде

$$u_0(x_1, \dots, x_n, t) = f_1(x_1, \dots, x_k) \cdot v_0(x_{k+1}, \dots, x_n, t), \quad (\text{II})$$

где функция $v_0(x_{k+1}, \dots, x_n, t)$ является частным решением уравнения

$$v_{tt}(x_{k+1}, \dots, x_n, t) - a^2 \Delta v(x_{k+1}, \dots, x_n, t) = f_2(x_{k+1}, \dots, x_n, t). \quad (\text{III})$$

Действительно, подставляя (II) в уравнение (I), имеем

$$f_1 \cdot (v_0)_{tt} - a^2 [f_1 \cdot \Delta v_0 + 2(\nabla f_1, \nabla v_0) + v_0 \cdot \Delta f_1] = f_1 \cdot f_2.$$

Учитывая, что $(\nabla f_1(x_1, \dots, x_k), \nabla v_0(x_{k+1}, \dots, x_n)) = 0$ и функция f_1 — гармоническая, получаем $f_1 \cdot (v_0)_{tt} - a^2 f_1 \cdot \Delta v_0 = f_1 \cdot f_2$, откуда следует (III). В результате задача поиска частного решения рассматриваемых уравнений решается в пространстве меньшей размерности.

Пример 5. Найти какое-нибудь частное решение уравнения

$$u_t - 3\Delta u = 2 \frac{\ln(x^2 + z^2)}{1 + y^2}, \quad (x, y, z, t) \in R^4 \setminus \{x^2 + z^2 = 0\}. \quad (1)$$

Δ Заметим, что функция $\ln(x^2 + z^2)$ как функция переменных есть гармоническая функция в $\{(x, z) : x^2 + z^2 \neq 0\}$. Этот факт можно проверить непосредственно (проверьте!) или вспомнить материалы курса лекций по УМФ. Поэтому частное решение уравнения (1) ищем в виде

$$u_0(x, y, z, t) = \ln(x^2 + z^2) \cdot v_0(y, t), \quad (2)$$

где функция $v_0(y, t)$ является частным решением уравнения

$$v_t - 3\Delta v = 2 \frac{1}{1 + y^2}, \quad (y, t) \in R^2,$$

или

$$v_t - 3v_{yy} = \frac{2}{1 + y^2}, \quad (y, t) \in R^2. \quad (3)$$

Так как правая часть уравнения (3) зависит только от y , то ищем частное решение уравнения (3) в виде

$$v_0 = V(y). \quad (4)$$

Подставляя функцию, определяемую соотношением (4) в (3), получаем

$$-3V''(y) = \frac{2}{1 + y^2}, \quad (5)$$

Отсюда легко видеть, что частным решением уравнения (5) является, например, функция

$$V(y) = \frac{2}{3} y \operatorname{arctg} y - \frac{1}{3} \ln(1 + y^2). \quad (6)$$

Таким образом, из (2), (4) и (6) получаем, что функция

$$u_0 = \ln(x^2 + z^2) \cdot \left[\frac{2}{3} y \operatorname{arctg} y - \frac{1}{3} \ln(1 + y^2) \right]$$

есть частное решение уравнения (1). $\blacktriangle$

Случай 4. Как и в **случае 2**, рассматриваются уравнения

$$u_t(x) - a^2 \Delta u(x) = F(t) G_0(x)$$

либо

$$u_{tt}(x) - a^2 \Delta u(x) = F(t) G_0(x), \quad x = (x_1, \dots, x_k) \in R^n,$$

где функция $G_0(x)$ обладает следующим свойством: существует число $m \in N$ и множество функций $\{G_1, \dots, G_m\}$ таких, что выполняются равенства

$$\Delta G_k = \sum_{s=k}^m h_{ks} G_s, \quad k = 0, 1, \dots, m, \quad (IV)$$

где $h_{ks} \in R \setminus \{0\}$ - фиксированные числа.

В матричной форме равенства (IV) можно записать в виде $\Delta G(x) = H \cdot G(x)$, где матрицы $\Delta G(x)$, H , $G(x)$ имеют вид

$$H = \begin{pmatrix} h_{00} & h_{01} & \dots & h_{0m} \\ 0 & h_{11} & \dots & h_{1m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & h_{mm} \end{pmatrix}, \Delta G(x) = \begin{pmatrix} \Delta G_0(x) \\ \Delta G_1(x) \\ \dots \\ \Delta G_m(x) \end{pmatrix}, G(x) = \begin{pmatrix} G_0(x) \\ G_1(x) \\ \dots \\ G_m(x) \end{pmatrix}.$$

Частное решение $u_0(x)$ в этом случае ищем в виде линейной комбинации функций $G_k(x)$, $k = 0, 1, \dots, m$, с неизвестными коэффициентами $g_k(t)$:

$$u_0(x) = \sum_{k=0}^m g_k(t) G_k(x) = G^T(x) \cdot g(t), \quad g(t) = \begin{pmatrix} g_0(t) \\ g_1(t) \\ \dots \\ g_m(t) \end{pmatrix}. \quad (V)$$

В силу свойства (IV) имеем

$$\begin{aligned}\Delta u_0(x) &= \sum_{k=0}^m \sum_{s=k}^m g_k(t) h_{ks} G_s(x) = \sum_{s=k}^m G_s(x) \sum_{k=0}^m h_{ks} g_k(t) = \\ &= G^T(x) \cdot H \cdot g(t).\end{aligned}\quad (VI)$$

Подставляя (V), например, в волновое уравнение и учитывая (VI), имеем

$$\sum_{k=0}^m g_k''(t) G_k(x) - \sum_{s=k}^m \sum_{k=0}^m a^2 h_{ks} G_s(x) g_k(t) = F(t) G_0(x),$$

или

$$G^T(x) \cdot (g''(t) - a^2 H^T \cdot g(t)) = F(t) G_0(x) = G^T(x) \cdot g^0(t),$$

где $g^0(t) = \begin{pmatrix} F(t) \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix}.$

Полагая

$$g''(t) - a^2 H^T g(t) = g^0(t),$$

получим систему уравнений

$$\begin{cases} g_0''(t) - \lambda_{00} g_0(t) = G_0(t), \\ g_1''(t) - \lambda_{11} g_1(t) = \lambda_{01} g_0(t), \\ \dots - \dots = \dots \\ g_m''(t) - \lambda_{mm} g_m(t) = \lambda_{0m} g_0(t) + \dots + \lambda_{mm} g_m(t) \end{cases}$$

Здесь числа λ_{km} определяются равенствами $\lambda_{ks} = a^2 h_{ks}$, $k = 0, 1, \dots, m$; $s = 0, 1, \dots, m$.

Решая последовательно уравнения системы, находим искомые функции $g_k(t)$, $k = 0, 1, \dots, m$. $\blacktriangle$

Пример 6. Найти какое-нибудь частное решение уравнения

$$u_{tt} - 2\Delta u = x^2 \sin(x+y) \cos t, \quad (x, y, t) \in R^3. \quad (1)$$

Δ Обозначим $G_0(x, y) \triangleq x^2 \sin(x+y)$ и отметим, что

$$\begin{aligned}\Delta G_0(x, y) &= \Delta(x^2 \sin(x+y)) = (2x \sin(x+y) + x^2 \cos(x+y))_x + \\ &+ (x^2 \cos(x+y))_y = 2 \sin(x+y) + 4x \cos(x+y) - 2x^2 \sin(x+y) =\end{aligned}$$

$$= -2G_0(x, y) + 4G_1(x, y) + 2G_2(x, y), \quad (2)$$

где

$$G_1(x, y) \triangleq x \cos(x + y),$$

$$G_2(x, y) \triangleq \sin(x + y).$$

Кроме того,

$$\begin{aligned} \Delta G_1(x, y) &= \Delta(x \cos(x + y)) = \\ &= (\cos(x + y) - x \sin(x + y))_x - x \cos(x + y) = \\ &= -2 \sin(x + y) - 2x \cos(x + y) = -2G_1(x, y) - 2G_2(x, y), \end{aligned} \quad (3)$$

$$\Delta G_2(x, y) = \Delta(\sin(x + y)) = -\sin(x + y) = -G_2(x, y). \quad (4)$$

Ищем частное решение исходного уравнения в виде функции

$$u_0(x, y) = g_0(t)G_0(x, y) + g_1(t)G_1(x, y) + g_2(t)G_2(x, y). \quad (5)$$

Преобразуем выражение (5) с учетом (2), (3) и (4):

$$\begin{aligned} \Delta u_0 &= g_0(t)(-2G_0 + 4G_1 + 2G_2) - g_1(t)(2G_1 + 2G_2) - g_2(t)(G_2) = \\ &= -2g_0(t)G_0 + (4g_0(t) - 2g_1(t))G_1 + (2g_0(t) - 2g_1(t) - g_2(t))G_2. \end{aligned} \quad (6)$$

Подставляя (5) в исходное уравнение (1) и пользуясь выражением (6), запишем уравнение в виде

$$\begin{aligned} g_0''(t)G_0 + g_1''(t)G_1 + g_2''(t)G_2 - 2[-2g_0(t)G_0 + \\ + (4g_0(t) - 2g_1(t))G_1 + (2g_0(t) - 2g_1(t) - g_2(t))G_2] = G_0 \cos t. \end{aligned}$$

Приравнявая коэффициенты при функциях G_k , $k = 0, 1, 2$, получаем систему уравнений для нахождения неизвестных коэффициентов $g_k(t)$, $k = 0, 1, 2$:

$$\begin{cases} g_0''(t) + 4g_0(t) = \cos t \\ g_1''(t) + 4g_1(t) = 8g_0(t) \\ g_2''(t) + 2g_2(t) = 4g_0(t) - 4g_1(t) \end{cases}$$

Частное решение первого уравнения будем искать в виде $g_0(t) = A \cos t$. Неизвестную константу найдем из равенства $-A + 4A = 9$. Отсюда следует: $g_0(t) = 3 \cos t$. Подставляя найденное выражение для $g_0(t)$ в правую часть второго уравнения системы и предполагая, что его решение имеет вид $g_1(t) = B \cos t$, находим значение B из равенства $-B + 4B = 24$. Отсюда находим $B = 8$, и, следовательно, $g_1(t) = 8 \cos t$.

Наконец из третьего уравнения с учетом найденных выражений для функций $g_0(t)$ и $g_1(t)$ аналогичным образом находим, что в частности функция $g_2(t) = -20 \cos t$ является его решением. Таким образом, частным решением уравнения (1) является, в частности, функция

$$u_0(x, y) = (3x^2 \sin(x+y) + 8x \cos(x+y) - 20 \sin(x+y)) \cos t.$$

Случай 5. Рассматривается волновое уравнение, правая часть которого является функцией от специального вида линейной формы переменной t и только одной пространственной переменной. Если для определенности выбрать в качестве такой переменной переменную x , то рассматриваемое уравнение имеет вид

$$u_{tt} - a^2 \Delta u = F(x + at), \text{ или } u_{tt} - a^2 \Delta u = F(x - at).$$

В этом случае уравнение может быть сведено к волновому уравнению от одной пространственной переменной, для нахождения частного решения которого можно использовать рассмотренные ранее приемы.

Продемонстрируем описанный случай на следующем примере.

Пример 7. Найти какое-нибудь частное решение уравнения

$$u_t - \Delta u = \frac{1}{1 + (t+x)^2}, \quad (x, y, z, t) \in R^4. \quad (1)$$

Δ Так как правая часть уравнения (1) есть функция, зависящая только от t и x , то попробуем найти частное решение уравнения (1) то же, как функцию, зависящую только от t и x :

$$u_0 = u_0(x, t).$$

Уравнение (1) для функции $u_0(x, t)$ примет вид

$$(u_0)_t - (u_0)_{xx} = \frac{1}{1 + (x+t)^2}. \quad (2)$$

Заметим, что уравнение (2) — волновое уравнение для функции одной пространственной переменной (то есть уравнение струны), которое может быть решено методом характеристик.

Очевидно, что характеристиками данного уравнения являются

$$x+t = C_1, \quad x-t = C_2.$$

Введем характеристическую замену переменных

$$\begin{cases} \xi = x + t, \\ \eta = x - t. \end{cases} \quad (3)$$

В переменных (3) уравнение (2) примет вид

$$-4u_{\xi\eta} = \frac{1}{1+\xi^2}. \quad (4)$$

Очевидно, что одним из решений уравнения (4) будет функция

$$u = -\frac{1}{4}\eta \operatorname{arctg} \xi,$$

и, таким образом, учитывая (3), функция

$$u_0(x, t) = (x - t) \operatorname{arctg}(x + t)$$

есть частное решение уравнения (2) и, следовательно, и уравнения (1). ▲

Теперь рассмотрим несколько примеров поиска частного решения уравнения Пуассона относительно функции двух переменных.

Пусть $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, и в полярных координатах на плоскости правая часть уравнения Пуассона имеет вид либо $G(r) \cos k\varphi$, либо $G(r) \sin k\varphi$, где k некоторое число из множества $\{0, 1, 2, \dots\}$. То есть уравнение имеет вид

или

$$\Delta u = G(r) \cos k\varphi,$$

или

$$\Delta u = G(r) \sin k\varphi.$$

Достаточно часто $G(r) = r^\alpha$ при некотором целом α .

В этом случае можно попробовать найти частное решение в виде $Ar^{\alpha+2} \cos k\varphi$ (или $Ar^{\alpha+2} \sin k\varphi$ соответственно).

Пример 8. Найти какое-нибудь частное решение уравнения

$$\Delta u = 12r^2 \cos 2\varphi, \quad 1 < r < 2, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi. \quad (1)$$

▲ Ищем частное решение уравнения (1) в виде

$$u_0 = Ar^4 \cos 2\varphi \quad (\text{здесь } \alpha = 2). \quad (2)$$

Запишем уравнение (1) в полярных координатах:

$$u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\varphi\varphi} = 12r^2 \cos 2\varphi, \quad (3)$$

и подставим в (3) функцию, заданную соотношением (2). Получаем

$$12Ar^2 \cos 2\varphi + 4Ar^2 \cos 2\varphi - 4Ar^2 \cos 2\varphi = 12r^2 \cos 2\varphi .$$

Отсюда $A = 1$, и, следовательно функция

$$u_0 = r^4 \cos 2\varphi$$

есть частное решение уравнения (1). ▲

Пример 9. Найти какое-нибудь частное решение уравнения

$$\Delta u = \frac{3}{r^4} \sin \varphi, \quad r > 1, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi. \quad (1)$$

△ Ищем частное решение уравнения (1) в виде

$$u_0 = A \frac{1}{r^2} \sin \varphi \quad (\text{здесь } \alpha = -2). \quad (2)$$

Запишем уравнение (1) в полярных координатах:

$$u_{rr} + \frac{1}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\varphi\varphi} = \frac{3}{r^4} \sin \varphi, \quad (3)$$

и подставим в (3) функцию, заданную соотношением (2). Получим

$$A \frac{6}{r^4} \sin \varphi + \frac{1}{r} A \left(\frac{-2}{r^3} \sin \varphi \right) + A \frac{1}{r^2} \left(-\frac{1}{r^2} \sin \varphi \right) = \frac{3}{r^4} \sin \varphi.$$

Отсюда $A = 1$, и, следовательно, функция

$$u_0 = \frac{1}{r^2} \sin \varphi$$

есть частное решение уравнения (1). ▲

Если частное решение уравнения в виде $Ar^{\alpha+2} \cos k\varphi$ (или $Ar^{\alpha+2} \sin k\varphi$ соответственно) не находится, то можно попробовать искать частное решение уравнения в виде $g(r) \cos k\varphi$ (или $g(r) \sin k\varphi$ соответственно).

Пример 10. Найти какое-нибудь частное решение уравнения

$$\Delta u = 4 \frac{(x-y)^2}{x^2+y^2}, \quad 1 < r < 2, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi. \quad (1)$$

△ В данном случае, пересчитывая правую часть уравнения (1) в полярных координатах, получаем

$$\Delta u = 4 - 4 \sin 2\varphi, \quad 1 < r < 2, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi. \quad (2)$$

Найдем u_{01} — частное решение уравнения

$$\Delta u = 4, \quad 1 < r < 2, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi. \quad (3)$$

и u_{02} — частное решение уравнения

$$\Delta u = -4 \sin 2\varphi, \quad 1 < r < 2, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi. \quad (4)$$

Тогда функция

$$u_0 = u_{01} + u_{02} \quad (5)$$

есть частное решение уравнения (2).

Частное решение u_{01} уравнения (3) ищем в виде

$$u_{01} = Ar^2 \text{ (здесь } \alpha = 0 \text{)}. \quad (6)$$

Подставляем функцию, определенную соотношением (6), в уравнение (3), записанное в полярных координатах. Получаем

$$2A + 2A + 0 = 4.$$

Отсюда $A = 1$, и, следовательно, функция

$$u_{01} = r^2 \quad (7)$$

есть частное решение уравнения (3).

Ищем теперь частное решение u_{02} уравнения (4). Здесь $\alpha = 0$, но (проверьте!) решение не найдется в виде $Br^2 \sin 2\varphi$. Поэтому ищем частное решение уравнения (4) в виде

$$g(r) \sin 2\varphi. \quad (8)$$

Подставляем функцию, определенную соотношением (8), в уравнение (4), записанное в полярных координатах. Получаем

$$g''(r) \sin 2\varphi + \frac{1}{r} g'(r) \sin 2\varphi - \frac{4}{r^2} g(r) \sin 2\varphi = -4 \sin 2\varphi,$$

$$g''(r) + \frac{1}{r} g'(r) - \frac{4}{r^2} g(r) = -4;$$

$$r^2 g''(r) + r g'(r) - 4g(r) = -4r^2. \quad (9)$$

Уравнение (9) есть уравнение Эйлера. Делаем замену переменной $r = e^t$, и для новой функции $g(t) = g(e^t)$ получаем

$$g''(t) - g'(t) + g'(t) - 4g(t) = -4e^{2t};$$

$$g''(t) - 4g(t) = -4e^{2t}. \quad (10)$$

Найдем какое-нибудь решение уравнения (10).

Заметим, что в данном случае наблюдается случай резонанса (фундаментальная система решений однородного уравнения состоит из функций

e^{2t} и e^{-2t}). Поэтому ищем частное решение неоднородного уравнения методом неопределенных коэффициентов в виде

$$Dte^{2t}. \quad (11)$$

Подставляя функцию (11) в уравнение (1), получаем

$$4De^{2t} + 4Dte^{2t} - 4Dte^{2t} = -4e^{2t}.$$

Отсюда $D=1$, и, следовательно, функция $-te^{2t}$ есть частное решение уравнения (10).

Делая обратную замену переменных $t = \ln r$, получаем, что функция

$$g(r) = -r^2 \ln r$$

есть частное решение уравнения (9), и, следовательно, функция

$$u_{02} = -r^2 \ln r \sin 2\varphi \quad (12)$$

есть частное решение уравнения (4).

Из (5), (7) и (12) имеем, что функция

$$u_0 = r^2 - r^2 \ln r \sin 2\varphi$$

есть частное решение уравнения (2), а следовательно, и уравнения (1). ▲

Литература

1. *Арсенин В. Я.* Методы математической физики и специальные функции. Москва : Наука, 1974. 432 с.
2. *Бицадзе А. В.* Уравнения математической физики. Москва : Наука, 1982.
3. *Владимиров В. С.* Уравнения математической физики. Москва : Наука, 1988.
4. *Владимиров В. С., Жаринов В. В.* Уравнения математической физики. Москва : Физматлит, 2000.
5. *Владимиров В. С., Михайлов В. П., Михайлова Т. В., Шабунин М. И.* Сборник задач по уравнениям математической физики. Москва : Физматлит, 2016.
6. *Годунов С. К.* Уравнения математической физики. Москва : Наука, 1982.
7. *Зоммерфельд А. Д.* Дифференциальные уравнения в частных производных физики. Москва : Иностранная литература, 1957.
8. *Колесникова С. И.* Методы решения основных задач уравнений математической физики. Москва : МФТИ, 2015. 79 с.
9. *Курант Р.* Уравнения с частными производными. Москва : Мир, 1964.
10. *Ладыжнинская О. А.* Смешанная задача для гиперболического уравнения. Москва : Гостехиздат, 1953.
11. *Ладыжнинская О. А.* Краевые задачи математической физики. Москва : Наука, 1973.
12. *Ловитт У. В.* Линейные интегральные уравнения. Москва : Едиториал УРСС, 2004. 232 с.
13. *Михайлов В. П.* Дифференциальные уравнения в частных производных. Москва : Наука, 1983.
14. *Михайлов В. П.* Лекции по уравнениям математической физики. Москва : Физматлит, 2001.
15. *Михлин С. Г.* Линейные уравнения в частных производных. Москва : Физматлит, 1977.
16. *Михлин С. Г.* Курс математической физики. Москва : Наука, 1968.
17. *Олейник О. А.* Лекции об уравнениях с частными производными. Ч. 1. Москва : Изд-во МГУ, 1976.
18. *Олейник О. А.* Лекции об уравнениях с частными производными. Москва : БИНОМ, 2005.
19. *Петровский И. Г.* Лекции об уравнениях с частными производными. Москва : Физматгиз, 1961.
20. *Петровский И. Г.* Лекции по интегральным уравнениям. Москва : Физматгиз, 1957.
21. *Петровский И. Г.* Лекции по обыкновенным дифференциальным уравнениям. Москва : Физматгиз, 1960.
22. *Пикулин В. П., Похожаев С. И.* Практический курс по уравнениям математической физики. Москва : МЦНМО, 2004. 208 с.
23. *Положий Г. Н.* Уравнения математической физики. Москва : Высшая школа, 1964.

24. *Смирнов М. М.* Сборник задач по уравнениям математической физики. Москва : Высшая школа, 1971.
25. *Смирнов М. М.* Курс высшей математики. Т. 3, 4, 5. Москва : Физматгиз, 1959.
26. *Соболев С. Л.* Уравнения математической физики. Москва : Наука, 1992. 433 с.
27. *Стеклов В. А.* Основные задачи математической физики. Москва : Наука, 1983. 432 с.
28. *Тихонов А. Н., Самарский А. А.* Уравнения математической физики. Москва : Наука, 2004. 798 с.
29. *Трикоми Ф. Дж.* Интегральные уравнения. Москва : Иностранная литература, 1960. 296 с.
30. *Трикоми Ф. Дж.* Лекции по уравнениям в частных производных. Москва : КомКнига, 2007. 440 с.
31. *Уроев В. М.* Уравнения математической физики. Москва : ИФ Яуза, 1998. 373 с.
32. *Шаньков В. В.* Замена системы координат и метод характеристик : учебно-методическое пособие. Москва : МФТИ, 2017. 43 с.
33. *Шаньков В. В.* Волновые уравнения и уравнения теплопроводности : учебно-методическое пособие. Москва : МФТИ, 2017. 43 с.
34. *Шаньков В. В.* Интегральные уравнения и задача Штурма—Лиувилля : учебно-методическое пособие. Москва : МФТИ, 2018. 47 с.
35. *Шаньков В. В.* Эллиптические уравнения : учебно-методическое пособие. Москва : МФТИ, 2018. 46 с.
36. *Филлипов А. Ф.* Введение в теорию дифференциальных уравнений. Москва : КомКнига, 2007. 240 с.

Учебное издание

Михайлова Татьяна Валентиновна
Хасанов Адам Агзамович

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ
ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ПО КУРСУ
УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

Редактор *О. П. Котова*
Корректор *И. А. Волкова*
Дизайн обложки *Е. А. Казёнова*

Подписано в печать 10.07.2020. Формат $60 \times 84 \frac{1}{16}$. Усл. печ. л. 11,4.
Уч.-изд. л. 10,5. Тираж 400 экз. Заказ № 45.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
Тел. (495) 408-58-22, e-mail: rio@mipt.ru

Отпечатано в полном соответствии с представленным оригинал-макетом
ООО «Печатный салон ШАНС»
127412, г. Москва, ул. Ижорская, д. 13, стр. 2 тел. (495) 484-26-55

Для заметок

Т. В. Михайлова, А. А. Хасанов

**Некоторые методы решения типовых задач
по курсу уравнения математической физики**

ISBN 978-5-7417-0733-3



9 785741 707333